

# 半导体物理基础

雷敏生 编

2006 年 1 月初稿      2008 年 2 月修改

## 前言

人们在 19 世纪就发现了某些半导体材料，但真正意义上的半导体科学和技术还是 20 世纪 40 年代以后的事情。1947 年 12 月 24 日，世界上第一只具有实用意义的半导体放大器件——晶体管（transistor）在美国贝尔实验室诞生，它的发明者约翰·巴丁（John Bardeen），华特·豪舍·布拉坦（Walter H. Brattain）和威廉·肖克利（William Shockley）也因此而荣获 1956 年诺贝尔物理学奖。由于晶体管具有的体积小、耗电省、寿命长、并且能够固体化等一系列优点，它的诞生开创了电子学一场带根本性的变革，电子技术开始从真空管时代逐步走向晶体管时代。20 世纪 60 年代出现的外延技术和平面工艺，更使半导体材料与器件的制造技术得到重大发展，尤其是金属-氧化物-半导体（MOS）结构的集成电路研究成功，电子技术开始进入微型化时代。随着小规模、中规模、大规模和超大规模集成电路的相继问世，电子计算机也逐步走向小型化、微型化，人类社会逐渐步入信息化时代。现在，种类繁多、性能各异的半导体器件已经被广泛应用到现代工业、科技、国防和家庭生活之中。可以毫不夸张的说，半导体科技的发展加快了自动化、信息化的步伐，对人类社会的科技进步、经济发展、文化繁荣，乃至人民生活质量的提高有着不可估量的影响。

正是在社会需求的巨大推动下，半导体物理学和半导体技术才得到了迅速的发展。现在，半导体物理学已成为固体物理学的一个重要分支学科，制作半导体器件的微电子技术也成为当代重要的高技术之一。

半导体物理学是研究半导体材料的物理现象与规律，并从微观结构上阐明其性能与用途的学科。课程内容包括半导体材料的结构、电学性质、光学性质、磁学性质、热电性质等许多内容，涉及范围十分广泛。当然，作为半导体（semiconductor）最重要、最基本的性质就是，其电导率在室温下介于导体和绝缘体之间，半导体的名字也正是由此而得。

因受学时的限制，本讲义主要对半导体的基本知识作一个简单介绍，并考虑到有的读者可能没有学习过固体物理学，故在第一章中概括了固体物理学的一些主要结论，以作为学习半导体物理的基础知识。

# 目 录

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 前 言 .....                 | iii |
| 第一章 固体物理学基础 .....         | 1   |
| § 1-1 晶体的结构 .....         | 1   |
| § 1-2 固体的结合 .....         | 8   |
| § 1-3 晶格振动与声子 .....       | 12  |
| § 1-4 能带理论简介 .....        | 17  |
| § 1-5 晶体中的缺陷与运动 .....     | 29  |
| 第二章 半导体中的杂质与缺陷 .....      | 32  |
| § 2-1 本征半导体和杂质半导体 .....   | 32  |
| § 2-2 杂质与杂质能级 .....       | 33  |
| § 2-3 深能级杂质 .....         | 36  |
| § 2-4 缺陷能级 .....          | 37  |
| 第三章 热平衡时载流子的统计分布 .....    | 38  |
| § 3-1 电子的统计分布函数 .....     | 38  |
| § 3-2 载流子的统计分布 .....      | 40  |
| § 3-3 本征半导体 .....         | 44  |
| § 3-4 杂质半导体 .....         | 45  |
| § 3-5 一般情况下载流子的统计分布 ..... | 52  |
| § 3-6 载流子的简并化 .....       | 55  |
| 第四章 半导体电导与霍耳效应 .....      | 58  |
| § 4-1 载流子的散射 .....        | 58  |
| § 4-2 半导体的电导 .....        | 60  |
| § 4-3 霍耳 (Hall) 效应 .....  | 64  |
| 第五章 非平衡载流子 .....          | 68  |
| § 5-1 非平衡载流子的产生和寿命 .....  | 68  |
| § 5-2 非平衡载流子的复合 .....     | 70  |
| § 5-3 载流子的扩散 .....        | 72  |
| § 5-4 载流子的漂移运动 .....      | 75  |

---

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 第六章 p-n 结 .....           | 78  |
| § 6-1 p-n 结及其能带结构 .....   | 78  |
| § 6-2 p-n 结的电流-电压特性 ..... | 82  |
| § 6-3 p-n 结电容 .....       | 85  |
| § 6-4 p-n 结的击穿 .....      | 87  |
| § 6-5 半导体异质结 .....        | 89  |
| 第七章 半导体的光学性质 .....        | 93  |
| § 7-1 半导体光吸收 .....        | 93  |
| § 7-2 半导体发光 .....         | 101 |
| § 7-3 半导体激光 .....         | 113 |
| 主要参考资料 .....              | 119 |

## 第一章 固体物理学基础

作为学习半导体物理学的背景知识,本章简单介绍固体物理学若干基础知识。主要包括晶体的结构与结合、晶格振动、能带理论简介、固体中的缺陷等。

### § 1-1 晶体的结构

#### 一. 晶体的特征

晶体分为单晶体和多晶体,多晶体是由许多不同取向的小单晶体(晶粒)组成的。晶体具有如下一些基本特征:

(1) 固定的熔点: 晶体的长程序解体时,对应着晶体的一定的熔点。

(2) 规则的外形: 单晶体往往是个凸多面体,每个面均十分光滑,并且常具有沿某些特定方向的晶面容易劈裂的性质,称为晶体的解理性,这样的晶面称为解理面。然而,对于同一品种的晶体,其外形并不一样,而是由生长条件决定的(图 1-1)。也就是说,晶面本身的大小和形状不是晶体品种的特征因素。但是,属于同一品种的晶体,其两个对应晶面之间的夹角却是保持不变的——晶面间夹角守恒。

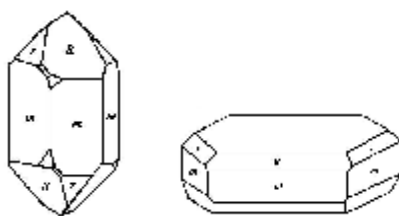


图 1-1 同种晶体的不同外形

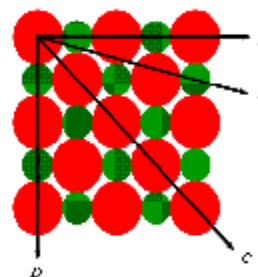


图 1-2 氯化钠(100)面的原子排列

(3) 各向异性: 图 1-2 是氯化钠(100)晶面原子排列示意图,从图可见,晶体物理性质的各向异性是因为晶体周期结构而导致的。

值得注意的是,对于包含大量不同取向晶粒的多晶体,其物理性质表现为各向同性。金属和合金一般都是多晶体。

#### 二. 晶格周期性的描述

晶体结构的最主要特征是其微观结构具有周期性,也就是说,晶体是由一个具体的结构单元经周而复始地重复排列而构成的,而结构单元重复排列的几何框架就称为晶格(crystal lattice),它可以抽象为空间点阵(图 1-3)。

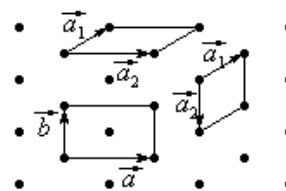


图 1-3 平面点阵与原胞

##### 1. 原胞与基矢

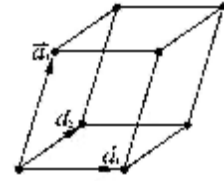
(1) 原胞: 晶格的最小重复单元。

在固体物理学中,常用固体物理学原胞(简称为**原胞**)、结晶学原胞(简称为**晶胞**、**单胞**或**惯用单胞**)和维格纳-塞茨原胞(简称为**WS 原胞**)。

原胞 (primitive cell): 晶格结构的最小重复单元。它是一个平行六面体, 参见右图及图 1-3。原胞的取法是任意的, 即具有无限多种取法。但无论如何选取, 对于同一种晶格, 原胞的体积均相同, 均为

$$\Omega = \vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3) \quad (1-1-1)$$

显然, 在每个原胞中只包含有一个格点。



晶胞 (unit cell): 能反映晶格的特殊对称性的最小重复单元, 其取法是唯一的。其体积一般比原胞稍大一些, 为原胞的数倍 (图 1-3)。晶胞的边长称为晶格常数 (lattice constant)。

WS 原胞 (Wigner-Seitz cell): 以晶格中的一格点为中心, 作其与近邻格点连线的中垂面, 这些平面所围成的、以该格点为中心的最小体积就是 WS 原胞。因为 WS 原胞不涉及对基矢的特殊选择, 因此它具有与相应布拉伐格子完全相同的对称性。

(2) 基矢: 原胞的棱边边长矢量。

对于固体物理学原胞, 通常用  $\vec{a}_1$ 、 $\vec{a}_2$ 、 $\vec{a}_3$  来表示其基矢; 对于晶胞, 通常用  $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$  表示其基矢。(见图 1-3)

## 2. 晶格周期性的一般表述

若以  $G$  代表晶格的任一物理量,  $\vec{r}$  为原胞中任一处的位置矢。则晶格的周期性可以表述为如下的一般形式:

$$G(\vec{r}) = G(\vec{r} + l_1 \vec{a}_1 + l_2 \vec{a}_2 + l_3 \vec{a}_3) \quad (1-1-2)$$

这里  $l_i$  ( $i = 1, 2, 3$ ) 为整数。

实际上,  $l_i$  所有可能取值的集合就是矢量

$$\vec{R}_l = l_1 \vec{a}_1 + l_2 \vec{a}_2 + l_3 \vec{a}_3 \quad (l_i \text{ 为整数}) \quad (1-1-3)$$

全部端点的集合, 它表示一个空间点阵 (或格子), 称为**布拉伐 (Bravais) 格子**, 其端点就称为**格点 (lattice site)**。显然, 布拉伐格子是一个几何概念。

从物理上看, 布拉伐格子是组成晶体的微观粒子在空间排列的一个几何框架。每种具体的晶体都有一个基本的组成单元, 称之为**基元 (basis)**, 它通常是单个原子、分子或原子团)。例如: 食盐晶体的基本结构单元就是 NaCl 分子。因此, 实际的晶体结构可以看成为: 晶体结构 = 布拉伐格子 + 基元。

## 三. 简单晶格与复式晶格

自然界物质的晶体结构一般可分为简单晶格和复式晶格两大类。

### 1. 简单晶格

简单晶格是由同一种原子组成的, 而且晶格中所有的原子都是完全等价的。每个原胞中只包含有一个原子。

这里所说的完全等价是指所有的性质 (包括几何性质、物理性质、化学性质等等)

均是完全等价的。因此，即使是由同种原子组成的晶体也可能不是简单晶格，例如，金刚石，虽然它是一种碳原子组成，但其晶格不是简单晶格。

## 2. 复式晶格

复式晶格是由若干种不等价原子所组成的，它实际上是由若干个结构相同的简单晶格，沿一定的方向相互位移穿套而构成的。

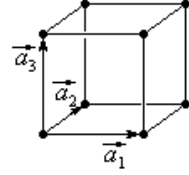
## 四. 常见晶体结构举例

### 1. 简单晶格

(1) 简单立方 (见图 1-4)

$$\text{基矢表式: } \begin{cases} \mathbf{r}_1 = a\mathbf{i} \\ \mathbf{r}_2 = a\mathbf{j} \\ \mathbf{r}_3 = a\mathbf{k} \end{cases}$$

(1-1-4) 图 1-4 简单立方



由图可见，原胞与晶胞相同。如果把粒子看成是球体，顶角上的粒子只有 1/8 的体积位于立方体内，因此，每个原胞中实际上只包含一个粒子。这样，每个粒子所占体积为  $a^3$ 。

(2) 面心立方 (见图 1-5)

$$\text{基矢表式: } \begin{cases} \mathbf{r}_1 = \frac{a}{2}(\mathbf{j} + \mathbf{k}) \\ \mathbf{r}_2 = \frac{a}{2}(\mathbf{k} + \mathbf{i}) \\ \mathbf{r}_3 = \frac{a}{2}(\mathbf{i} + \mathbf{j}) \end{cases}$$

(1-1-5)

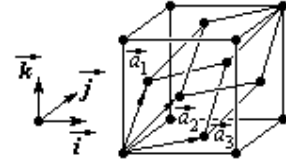


图 1-5 面心立方

面心立方的晶胞是一个立方体，其中包含有 4 个粒子。原胞的构成如图 1-5 中所示，它是斜在立方体内的一个锥形的平行六面体，其体积为： $\Omega = \mathbf{r}_1 \cdot (\mathbf{r}_2 \times \mathbf{r}_3) = \frac{1}{4}a^3$ 。所以，一个原胞也只包含一个粒子。

(3) 体心立方 (见图 1-6)

$$\text{基矢表式: } \begin{cases} \mathbf{r}_1 = \frac{a}{2}(-\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}) \\ \mathbf{r}_2 = \frac{a}{2}(\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}) \\ \mathbf{r}_3 = \frac{a}{2}(\mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}) \end{cases}$$

(1-1-6)

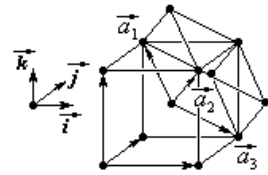


图 1-6 体心立方

晶胞是一个立方体，其中包含有 2 个粒子；原胞的构成如图中所示为一个平行六面体，其体积为： $\Omega = \mathbf{r}_1 \cdot (\mathbf{r}_2 \times \mathbf{r}_3) = \frac{1}{2}a^3$ 。所以，一个原胞也只包含一个粒子。

## 2. 复式晶格

### (1) 氯化钠结构

氯化钠结构实际上是由两个相同的面心立方晶格（分别由 Na 离子和 Cl 离子构成），沿某棱边方向相互位移二分之一棱边长度，穿套而构成的（见图 1-7）。也就是说，这种结构的布拉伐格子是面心立方格子，基元则是氯化钠分子 NaCl。

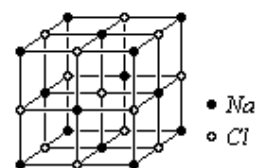


图 1-7 氯化钠结构

### (2) 氯化铯结构

氯化铯结构是由两个相同的简单立方晶格（分别由 Cs 离子和 Cl 离子构成），沿体对角线方向相互位移二分之一体对角线长度，穿套构成的（图 1-8）。

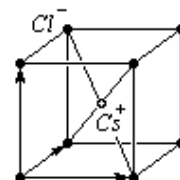


图 1-8 氯化铯结构

### (3) 金刚石结构

金刚石结构是由两个相同的面心立方晶格，沿体对角线方向相互位移四分之一体对角线长度穿套而构成的。金刚石结构是一种复式晶格，在它的结构中有两种不等价的碳原子，它们虽然都是碳元素，但这两种碳原子的化学键在空间的方向是不同的（见图 1-9 中用实心和空心所表示的两种不等价 C 原子）。

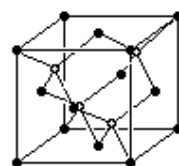


图 1-9 金刚石结构

闪锌矿结构与金刚石结构相似，其特点是，两种不等价原子是两种不同的原子。闪锌矿晶体中的两种原子分别是硫（S）和锌（Zn）原子。

### (4) 钙钛矿结构

许多介电晶体具有与钛酸钙（ $\text{CaTiO}_3$ ）类似的结构，例如钛酸钡（ $\text{BaTiO}_3$ ）、锆酸铅（ $\text{PbZrO}_3$ ）、铌酸锂（ $\text{LiNbO}_3$ ）、钽酸锂（ $\text{LiTaO}_3$ ）等等。这种结构通常称为钙钛矿结构（见图 1-10）。

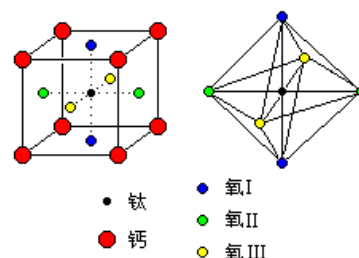


图 1-10 钙钛矿结构

这种结构的化学通式可写为  $\text{ABO}_3$ ，其中 A 一般代表二价或一价的金属，B 代表四价或五价的金属。并常把  $\text{BO}_3$  称为氧八面体基团。

例如，钛酸钡就是由钡、钛和 3 组氧原子（称为 OI、OII、OIII），它们各自组成简单立方晶格，这 5 个简单立方晶格相互穿套就构成钛酸钡结构。图 1-11 显示了钛酸钡结构中氧八面体的排列情况。

钙钛矿结构的每个原胞包含 5 个原子。

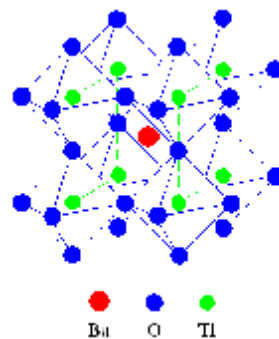


图 1-11 钛酸钡中的氧八面体

## 五. 配位数与密堆积

## 1. 配位数

一个粒子周围最近邻的粒子数，称为配位数。因此，晶体中，粒子排列愈紧密，其配位数也就愈大。

由于晶格周期性和对称性的限制，晶体中最大的配位数是 12，而且也不可能有 11、10、9、7、5 等配位数。除 12 以外，只可能为 8、6、4、3、2。其中，3 是层状结构才具有的，2 为链状结构。

## 2. 密堆积

若把组成晶体的粒子看成为直径完全相同的小球，将它们用最紧密的方法堆积起来，即让这些小球彼此相切，这种堆积方法就称为密堆积。有两种可能的密堆积。

### (1) 立方密积:

立方密积的特点是第三层放在第二层的其它三个没有被第一层所阻挡的空隙上面，第四层与第一层完全一样，以后不断重复层叠。其堆积方式可用 ABCABC... 表示。原子排列示意图见图 1-13 所示。这种密堆积实际上就是面心立方结构，只要把面心立方中的每一个原子看成是直径相等的小球，并且沿体对角线方向看，就是这种堆积方式，所以称为立方密积。其配位数也是 12。

许多金属具有六角密积或立方密积（面心立方）结构。

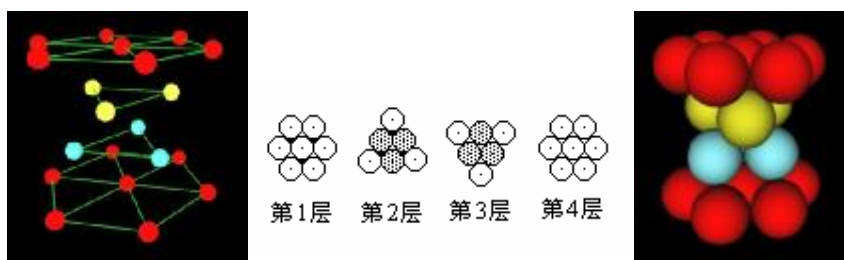


图 1-13 立方密积的原子堆积方式

### (2) 六角密积:

六角密积的特点是第三层和第一层平行吻合，即两层完全一样；第四层与第二层也完全一样，以后不断重复层叠。如果用 A 表示第一层、B 表示第二层，则其构成方式可简单写为 ABABAB...。六角密积的原子排列示意图见图 1-12 所示。六角密积的配位数为 12。

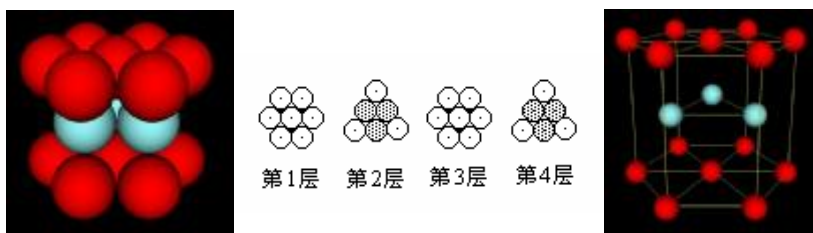


图 1-12 六角密积的原子堆积方式

六角密积结构是复式晶格，它实际上是两个简单六方晶格穿套而构成的。即，图 1-12 右图中红色和蓝色原子各构成一个简单六方晶格。

## 六. 密勒 (Miller) 指数

下面以具体的例子说明密勒指数的标志方法。

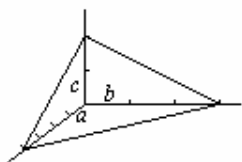


图 1-14 密勒指数

如图 1-14 所示，晶面在  $a$ 、 $b$ 、 $c$  三轴上的截距（以天然长度为单位）分别为 4、3、2；它们的倒数分别为  $1/4$ 、 $1/3$ 、 $1/2$ ；再将它们的比化成互质整数比，即可得 Miller 指数。

$$1/4 : 1/3 : 1/2 = 3 : 4 : 6$$

最后可得，该晶面的 Miller 指数是  $(346)$ ，亦可称为  $(346)$  面。

注 1. Miller 指数是一组互质整数，必须用圆括号。

注 2. 负数的表示方法是  $\overline{h}$ 。

注 3. Miller 指数简单的晶面，往往是一些重要的晶面。例如： $(100)$  面、 $(110)$  面、 $(111)$  面。

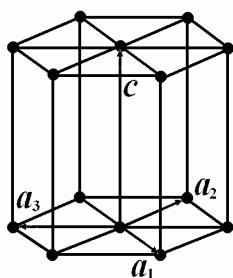


图 1-15 六角晶系密勒指数

在六角晶系中，常用 4 个指数  $(hkil)$  来表示（见图 1-15），其中前三个指数表示晶面族中最靠近原点的晶面在互成  $120^\circ$  的共平面轴  $\vec{a}_1$ 、 $\vec{a}_2$ 、 $\vec{a}_3$  上的截距分别为  $a_1/h$ 、 $a_2/k$ 、 $a_3/i$ ，第四个指数表示该晶面在六重轴  $\vec{c}$  轴上的截距为  $c/l$ 。由于  $\vec{a}_1$ 、 $\vec{a}_2$ 、 $\vec{a}_3$  是共面矢量，由平面几何知识很容易证明，前三个指数有如下关系：

$$i = -(h + k) \quad (1-1-7)$$

## 七. 倒格子

### 1. 倒格子定义

根据原来晶格的基矢  $\vec{a}_1$ 、 $\vec{a}_2$ 、 $\vec{a}_3$ ，定义三个新的矢量  $\vec{b}_1$ 、 $\vec{b}_2$ 、 $\vec{b}_3$ ：

$$\begin{aligned} \vec{b}_1 &= 2\pi \frac{\vec{a}_2 \times \vec{a}_3}{\vec{a}_1 \cdot [\vec{a}_2 \times \vec{a}_3]} \\ \vec{b}_2 &= 2\pi \frac{\vec{a}_3 \times \vec{a}_1}{\vec{a}_2 \cdot [\vec{a}_2 \times \vec{a}_3]} \\ \vec{b}_3 &= 2\pi \frac{\vec{a}_1 \times \vec{a}_2}{\vec{a}_3 \cdot [\vec{a}_2 \times \vec{a}_3]} \end{aligned} \quad (1-1-8)$$

以  $\vec{b}_1$ 、 $\vec{b}_2$ 、 $\vec{b}_3$  为基矢所构成的布拉伐格子称为原来晶格的倒格子。原来的晶格称为正格子。正格子是位置空间的点阵，因此格矢  $\vec{R}_i$ （格点的位置矢量）具有长度的量纲。倒格子是人们设想的一个点阵（倒易点阵），不是真实空间的东西，但是它与晶格的真

实空间结构有着密切的联系。倒格子的结点称为倒格点，用倒格矢  $\vec{K}_h$  描述：

$$\vec{K}_h = h_1 \vec{b}_1 + h_2 \vec{b}_2 + h_3 \vec{b}_3 \quad (h_i \text{ 为整数}) \quad (1-1-9)$$

显然，倒格矢  $\vec{K}_h$  具有长度倒数的量纲  $[L^{-1}]$ 。

## 2. 正、倒格子之间的关系

(1) 正、倒格子基矢之间存在如下关系：

$$\vec{a}_i \cdot \vec{b}_j = 2\pi \delta_{ij} = \begin{cases} 2\pi & (i=j) \\ 0 & (i \neq j) \end{cases} \quad (i, j = 1, 2, 3) \quad (1-1-10)$$

(2) 除  $(2\pi)^3$  因子外，正、倒格子原胞的体积互为倒数。即

$$\Omega \cdot \Omega^* = (2\pi)^3 \quad (1-1-11)$$

上式中， $\Omega$ 、 $\Omega^*$  分别为正、倒格子原胞的体积，即

$$\Omega = \vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3); \quad \Omega^* = \vec{b}_1 \cdot (\vec{b}_2 \times \vec{b}_3) \quad (1-1-12)$$

注：在证明中，利用了公式  $\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) = (\vec{A} \cdot \vec{C})\vec{B} - (\vec{A} \cdot \vec{B})\vec{C}$

(3) 倒格矢  $\vec{K}_h = h_1 \vec{b}_1 + h_2 \vec{b}_2 + h_3 \vec{b}_3$  与晶面族  $(h_1 h_2 h_3)$  正交。

(4) 倒格矢  $\vec{K}_h$  的长度正比于晶面族  $(h_1 h_2 h_3)$  面间距的倒数。即

$$d_{h_1 h_2 h_3} = \frac{\vec{a}_1 \cdot \vec{K}_h}{h_1 |\vec{K}_h|} = \frac{\vec{a}_1 \cdot (h_1 \vec{b}_1 + h_2 \vec{b}_2 + h_3 \vec{b}_3)}{h_1 |\vec{K}_h|} = \frac{2\pi}{|\vec{K}_h|} \quad (1-1-13)$$

上式中， $|\vec{K}_h|$  表示矢量  $\vec{K}_h$  的模长。值得注意的是， $\vec{b}_i$  一般并非正交矢量集，因而在一般情况下， $|\vec{K}_h| \neq [(h_1 \vec{b}_1)^2 + (h_2 \vec{b}_2)^2 + (h_3 \vec{b}_3)^2]^{1/2}$ 。

(5) 正格矢  $\vec{R}_l$  和倒格矢  $\vec{K}_h$  恒满足如下关系

$$\vec{R}_l \cdot \vec{K}_h = 2\pi m \quad (\mu \text{ 为整数}) \quad (1-1-14)$$

## 3. 傅立叶变换

如果将晶体中任一位置  $\vec{r}$  处的某物理量  $G(\vec{r})$  按傅立叶级数展开，可得：

$$G(\vec{r}) = \sum_h G(\vec{K}_h) e^{i \vec{K}_h \cdot \vec{r}} \quad (1-1-15)$$

其傅立叶系数为

$$G(\vec{K}_h) = \frac{1}{\vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)} \int_{\Omega} G(\vec{r}) e^{-i \vec{K}_h \cdot \vec{r}} d\vec{r} \quad (1-1-16)$$

由此可见，晶体中的某物理量在正格子空间表述为  $G(\vec{r})$ ，通过傅立叶变换，该物理量也可在倒格子空间表述为  $G(\vec{K}_h)$ 。

## § 1-2 固体的结合

研究组成晶体的粒子（原子或离子）之间的结合力及其性质是固体物理中最基本、最重要的问题之一。实际上，分立的原子之所以结合形成晶体，其根本的原因就在于：整个系统形成晶体后具有更低的能量。

### 一. 结合力的一般性质

晶体的结合力主要来源于粒子之间的静电作用和交换作用，磁力和万有引力均很弱，一般可以忽略。

晶体的结合力具有一定的共性，其共性主要表现在，组成晶体的粒子间的相互作用能和相互作用力都是随粒子间的距离（或体积）而变化的，而且，它们一般可以表达为如下形式。

一对粒子的相互作用能为

$$u(r) = -\frac{A}{r^m} + \frac{B}{r^n} \quad (1-2-1)$$

式中第一项是吸引能，它来自异性电荷之间的库仑吸引作用；第二项是排斥能，它来自同性电荷之间的库仑排斥作用以及泡利原理。图 1-16 是粒子间相互作用能的示意图。

粒子间的相互作用力则为

$$f(r) = -\frac{\partial u(r)}{\partial r} \quad (1-2-2)$$

上式中的负号表示相互作用力指向体系相互作用能（势能）降低的方向。

由（1-2-1）式可以得到晶体中全部粒子间的总相互作用能为

$$U(r) = \frac{1}{2} \sum_i^N \sum_{j \neq i}^N u(r_{ij}) = \frac{N}{2} \sum_{j=2,3,L,N} u(r_{ij}) \quad (1-2-3)$$

显然，上式的  $U(r)$  随  $r$  而变化，它称为内能函数。当晶体处于平衡时，相互作用能的绝对值  $W$  称为晶体的结合能，即

$$W = |U(r_0)| = -U(r_0) \quad (1-2-4)$$

表 1-1 列出了各类晶体结合能的数量级。

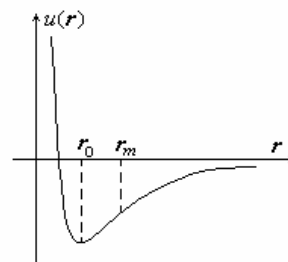


图 1-16 粒子间相互作用能

表 1-1 各类晶体的结合能

| 晶体结合类型 | 举 例                 | $W$ (Kcal / Mol) |
|--------|---------------------|------------------|
| 离子键    | NaCl                | 185              |
| 共价键    | C(金刚石)              | 170              |
| 金属键    | Na                  | 26               |
| 范德瓦耳斯键 | Ar                  | 1.85             |
| 氢键     | H <sub>2</sub> O(冰) | 12               |

## 二. 晶体结合的基本类型

晶体的结合力称为“化学键”。按照结合力的不同，晶体大致可以划分为以下五种类型。

### 1. 离子晶体（离子键）

以离子为结合单元，由正、负离子组成的、靠库仑力而形成的晶体。此种结合力称为离子键。由碱金属元素与卤族元素所组成的化合物晶体是典型的离子晶体，如 NaCl、CsCl 等。II-VI 族化合物晶体也可以看成是离子晶体，如 CdS、ZnS 等。

离子晶体得主要特征是：配位数较高（8、6）、高熔点、高硬度、导电性差，但随温度升高而增加、膨胀系数小、大多数具有红外吸收峰，等等。

### 2. 原子晶体（共价键）

相邻的两个原子共用一对自旋方向相反的电子，在外层形成公共的封闭电子壳层，从而形成的晶体。此种结合力称为共价键。具体的物理图象是，当两个电子以相反的自旋方向同时填充在分子轨道上时，体系的能量降低，原子处在成键态；当两个电子以相同的自旋方向同时填充在分子轨道上时，体系的能量升高，原子处在反键态。周期表中的 IV 族元素的晶体是典型的原子晶体，如 C、Si、Ge 等。III-V 族化合物也倾向于共价结合，如 GaAs、InP 等。

原子晶体得主要特征是：高熔点、高强度、导电性差，但随温度升高而增加，而且导电性随掺杂浓度的变化尤为明显，等等。

共价键具有如下两个特征：饱和性与方向性。

(1) 饱和性：共价键的饱和性是指，一个原子只能形成一定数目的共价键。

由于共价键是两个原子通过共用各自未配对的电子而形成的，而原子的电子结构是确定的，某一原子在与其它原子化合时，能够形成共价键的数目就完全取决于原子外层电子中未配对的电子数。此乃饱和性的由来。

当价电子壳层不到半满，所有价电子都可以是未配对的，因而能形成共价键的数目与价电子数目相等。当价电子壳层超过半满时，能够形成共价键的数目将少于价电子数，因为壳层上的部分电子会相互配对。所以，IV—VII 族元素形成共价键的数目符合“ $8-N$ ”定则（ $N$  是价电子数）。

(2) 方向性：共价键的方向性是指，原子只能在某些特定的方向上形成共价键。

按量子理论，共价键实际上是由于相邻原子的电子云交叠而形成的，电子云交叠程度的大小决定了共价键的强弱。因此，原子形成共价键时，总是取电子云密度最大的方向。这就是方向性的根源。

例如：氮(N)原子的电子组态是  $1s^2 2s^2 2p_x^1 2p_y^1 2p_z^1$ ，其未配对的  $2p$  电子分别处于三个相互垂直的方向上，呈哑铃状，当三个具有球对称电子云的氢(H)原子靠近 N 原子，相互结合而形成  $NH_3$  时， $NH_3$  分子中所形成的三个共价键之间的夹角就接近于  $90^\circ$ 。

### 轨道杂化概念

关于共价键饱和性与方向性的理论在解释金刚石(C)结构时却遇到了严重的困难。实验测量表明, 金刚石结构中, 任意一个 C 原子与另外 4 个 C 原子可以形成 4 个共价键, 而且任意两个共价键之间的夹角均为  $109^\circ 28'$ , 也就是说四个键都是等同的。

因此, 如果按上述成键原则, 由于 C 的电子组态是  $1s^2 2s^2 2p^2$ , 它只含有 2 个未配对电子, 则它只能形成两个共价键。实际上, C 原子在形成金刚石结构时, 由于 2s 态与 2p 态非常接近, C 原子中的一个 2s 电子的会被激发到 2p 态, 即成为 4 个未配对电子  $2s$ 、 $2p_x$ 、 $2p_y$  和  $2p_z$ , 因而 C 可以形成 4 个共价键。但是, 由于 2s 与 2p 态的电子云分布并不一样, 所以金刚石四个共价键的等同性仍无法解释。

1931 年, Pauling 和 Slater 提出了“轨道杂化”概念, 才成功地解释了这一现象。事实上, 金刚石中碳原子的成键波函数不是 C 原子的基态波函数, 而是由 2s 与 2p 态波函数混合组成的新的波函数:

$$\begin{cases} Y_{h1} = \frac{1}{2}(j_{2s} + j_{2px} + j_{2py} + j_{2pz}) \\ Y_{h2} = \frac{1}{2}(j_{2s} + j_{2px} - j_{2py} - j_{2pz}) \\ Y_{h3} = \frac{1}{2}(j_{2s} - j_{2px} + j_{2py} - j_{2pz}) \\ Y_{h4} = \frac{1}{2}(j_{2s} - j_{2px} - j_{2py} + j_{2pz}) \end{cases} \quad (1-2-5)$$

这些波函数称为“ $sp^3$  杂化轨道”。它们的电子云分别集中在四面体的 4 个顶角方向, 形成 4 个等价的共价键。

### 3. 金属晶体 (金属键)

靠离子实和共有化价电子之间的相互作用而形成的晶体。此种结合力称为金属键。I 族、II 族及过渡元素晶体都是典型的金属晶体。

金属晶体得主要特征是: 配位数高 (12、8)、密度大、结合牢固、有很高的硬度、高熔点、导电性和导热性均很好, 等等。

### 4. 分子晶体 (范德瓦耳斯键)

组成分子晶体的原子具有稳定的电子结构, 例如: 具有满壳层结构的惰性气体元素、价电子已经用于形成共价键的饱和分子。它们的结合主要是靠瞬时电偶极矩之间的相互作用。此种结合力称为范德瓦耳斯键。大部分有机化合物晶体以及  $CO_2$ 、 $SO_2$ 、 $HCl$ 、 $H_2$ 、 $Cl_2$  等气体所形成的晶体也是分子晶体。

分子晶体的主要特征是: 结合力小、熔点很低、硬度很小, 等等。

在分子晶体的理论研究中, 常用所谓的 Lennard-Jones 势来描述分子晶体中粒子间的相互作用能, 其吸引能与两原子间的距离的 6 次幂成反比, 而排斥能与两原子之间距

离的 12 次幂成反比。即

$$u(r) = -\frac{A}{r^6} + \frac{B}{r^{12}} \quad (1-2-6)$$

或者

$$u(r) = 4e \left[ \left( \frac{s}{r} \right)^{12} - \left( \frac{s}{r} \right)^6 \right] \quad (1-2-7)$$

式中,  $A$ 、 $B$  和  $e$ 、 $s$  是经验参数, 且均为正数。

### 5. 氢键晶体 (氢键)

在一定的条件下, 一个氢原子可以同时与两个电子亲和能大的、原子半径较小的原子 (如: O、F、N 等) 相结合而形成晶体, 具有这种特征的晶体称为氢键晶体。此种结合力称为氢键。

氢键形成的机制: 氢原子的第一电离能很大 ( $\sim 13.6\text{eV}$ ), 所以它难以形成离子键。因为氢核小, 且核外只有唯一的一个外层电子, 当这个电子与别的原子形成共价键后, 球对称的电子云将发生变形, 氢核便“暴露”了, 故而, 它还可以通过库仑力与负电性较大的原子相结合。

氢键具有饱和性, 即, H 核和二负离子结合后, 对第三个负离子有排斥作用。

氢键的一般表示:  $X-H \cdots Y$ , 其中  $X-H$  为共价键,  $H \cdots Y$  为范氏键。

冰 ( $\text{H}_2\text{O}$ )、磷酸二氢钾 ( $\text{KH}_2\text{PO}_4$ )、固体氟化氢 ( $\text{HF}$ )<sub>n</sub> 等都是氢键晶体。

实际上, 在自然界, 大多数晶体的结合往往是混合型的, 也就是说, 它们是混合型晶体。例如: 石墨晶体, 它的三个价电子形成共价键, 第四个价电子形成金属键, 而层与层之间则形成范氏键。

晶体结合的一般规律性见图 1-17 所示。

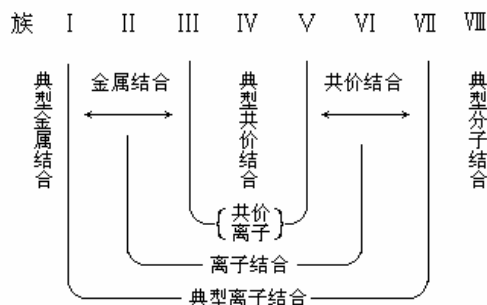


图 1-17 晶体结合的规律性

## § 1-3 晶格振动与声子

前面的讨论均未考虑温度的效应，即未考虑组成晶体的原子的振动。实际上在一定的温度下，晶体原子总是在其平衡位置附近作微小振动的，这种振动称为晶格振动。它是所有原子都参与的集体振动，其总的效果表现为在晶体中传播的波，称为格波。

### 一. 一维晶格振动

#### 1. 一维单原子链的振动

在振动很微弱的情况下，原子之间可以用准弹性近似来处理，即原子所受到的力与其相对位移成正比。

设恢复力常数为  $\beta$ ，原子质量为  $m$ ，则按牛顿第二定律，第  $n$  个原子的运动方程为：

$$m \frac{d^2 x_n}{dt^2} = b(x_{n+1} - x_n) - b(x_n - x_{n-1})$$

整理后得：

$$m \frac{d^2 x_n}{dt^2} = b(x_{n+1} + x_{n-1} - 2x_n) \quad (n = 1, 2, \dots, N) \quad (1-3-1)$$

设方程的试探解为：

$$x_n = A e^{-i(\omega t - qna)} \quad (1-3-2)$$

$$\text{将上式代入运动方程可得：} \quad \omega^2 = \frac{2b}{m}(1 - \cos qa) \quad (1-3-3)$$

$$\text{或者} \quad \omega = 2\sqrt{\frac{b}{m}} \left| \sin\left(\frac{qa}{2}\right) \right| \quad (1-3-3')$$

由此可见，只要  $\omega$  与  $q$  之间满足 (1-3-3) 关系式，则 (1-3-2) 式就是原子运动方程组的解。显然，这个解具有“平面波”的形式，这说明，晶体中的原子在各自的平衡位置附近作微小振动，表现为在晶体中传播的波，这种波称之为“格波”。

式 (1-3-3) 或 (1-3-3') 称为一维单原子链的色散关系。

由格波的试探解 (1-3-2) 可知， $aq$  改变  $2\pi$  的整数倍时，所有原子的振动情况实际上没有任何改变，这也就是说，只要将的  $aq$  取值限制在  $2\pi$  范围内，就足以得到格波的全部解。考虑到格波的传播方向， $aq$  的实际取值为：

$$-p < aq \leq p \quad \text{或} \quad -\frac{p}{a} < q \leq \frac{p}{a} \quad (1-3-4)$$

在前面的讨论中，我们认为  $N$  个原子都遵守同样的运动方程，这实际上是认为原子链是无限长的。而真实的晶体总是有限大小的，因而就存在边界，边界上的原子与晶体内部的原子，其振动状态肯定有差别。虽然只是边界处的少数原子，但由于所有原子

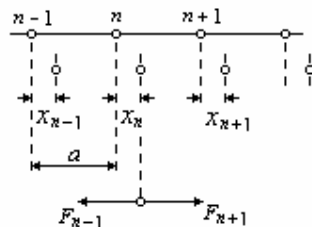


图 1-18 一维原子链示意图

的方程都是联立的，这将使得求解方程变得复杂得多，甚至不可能求得解析解。为避免上述困难，Born-Karman 提出了一个周期性边界条件：第  $n$  个原子和第  $n+N$  个原子的振动情况完全一样，即

$$x_n = Ae^{-i(\omega t - qna)} = x_{n+N} = Ae^{-i[\omega t - q(n+N)a]}$$

所以，  $e^{iqNa} = 1$ ， 即  $qNa = 2\pi l$  或者

$$q = \frac{2\pi}{Na} l \quad (l \text{ 为整数}) \quad (1-3-5)$$

但  $-\frac{\pi}{a} < q \leq \frac{\pi}{a}$ ，

所以  $-\frac{N}{2} < h \leq \frac{N}{2}$  ( $h$  只能取  $N$  个不同的值。) (1-3-6)

请注意，对于无限长的原子链，波矢  $q$  的取值没有任何限制， $q$  是连续变化的。但是，当原子链为有限大小（含有  $N$  个原胞）时， $q$  就只能取  $N$  个分立的值。

将色散关系 (1-3-3') 式描绘成的曲线称为色散曲线，也可称为频谱，见图 1-19 所示。由 (1-3-3') 式可得：

当  $q = 0$  时，  $\omega = 0$

当  $q = \pm \frac{\pi}{a}$  时，  $\omega = \omega_{\max} = 2\sqrt{\frac{b}{m}}$

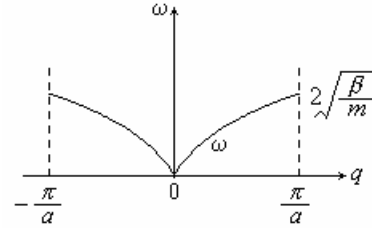


图 1-19 单原子链的频谱

## 2. 一维双原子链（复式晶格）的振动

设一维双原子链由两种不同的原子组成（见图 1-20），它们的质量分别为  $m$  和  $M$ 。

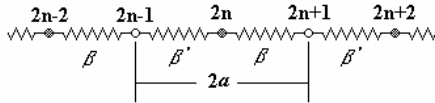


图 1-20 一维双原子链

为简单起见，设相邻原子之间的距离均为  $a$ ，且力常数均为  $b$ 。仍用准弹性近似处理。用完全类似于前面的办法，可以得到两种不同原子的运动方程分别为：

$$m \frac{d^2 x_{2n}}{dt^2} = b(x_{2n+1} + x_{2n-1} - 2x_{2n}) \quad (1-3-7_1)$$

$$M \frac{d^2 x_{2n+1}}{dt^2} = b(x_{2n+2} + x_{2n} - 2x_{2n+1}) \quad (1-3-7_2)$$

方程的试探解分别为：

$$x_{2n} = Ae^{-i(\omega t - 2nqa)} \quad (1-3-8_1)$$

$$x_{2n+1} = Be^{-i[\omega t - (2n+1)qa]} \quad (1-3-8_2)$$

将试探解代入运动方程可得：

$$\begin{cases} -mw^2 A = b(e^{iqa} + e^{-iqa})B - 2bA \\ -Mw^2 B = b(e^{iqa} + e^{-iqa})A - 2bB \end{cases} \quad (1-3-9)$$

上式可以看成以  $A$ 、 $B$  为变量的二元一次齐次方程组。 $A$ 、 $B$  有非零解的条件是其系数行列式的值等于零，即

$$\begin{vmatrix} 2b - mw^2 & -2b \cos qa \\ -2b \cos qa & 2b - Mw^2 \end{vmatrix} = 0 \quad (1-3-10)$$

上式称为久期方程。解上方程可得，

$$w^2 = \frac{b(m+M)}{mM} \left\{ 1 \pm \left[ 1 - \frac{4mM}{(m+M)^2} \sin^2 qa \right]^{\frac{1}{2}} \right\} \quad (1-3-11)$$

由此可见， $w$  有两个值，也就是说，在双原子链中存在着两种独立的格波，它们有各自的色散关系。

上式取加号时， $w$  较大，称为光频支格波，简称为光学波；上式取减号时， $w$  较小，称为声频支格波，简称为声学波。其色散曲线见图 1-21 所示。

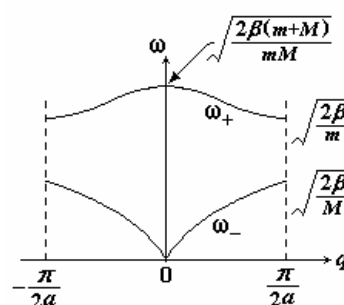


图 1-21 一维双原子链的频谱

## 二. 三维晶格振动

一维原子链的振动的基本结论原则上可以推广到三维晶格振动。在此仅作一个对比说明（见表 1-2）。

表 1-2 三维晶格振动与一维晶格振动

|                        | 一维晶格                                                                                    |                                                                                          | 三维晶格<br>(复式晶格)                                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | 单原子链                                                                                    | 双原子链                                                                                     |                                                                                                                          |
| 1. 晶体中的原胞数             | $N$                                                                                     | $N$                                                                                      | $N = N_1 N_2 N_3$<br>( $N_i$ — 沿基矢方向的原胞数)                                                                                |
| 2. 每原胞中的原子数            | 1                                                                                       | 2                                                                                        | $n$                                                                                                                      |
| 3. 晶体中原子的自由度           | $N$                                                                                     | $2N$                                                                                     | $3nN$                                                                                                                    |
| 4. 色散关系                | 1 个 $q \Leftrightarrow$ 1 个 $\omega$<br>1 支声学波                                          | 1 个 $q \Leftrightarrow$ 2 个 $\omega$<br>1 支声学波<br>1 支光学波                                 | 1 个 $q \Leftrightarrow 3n$ 个 $\omega$<br>3 支声学波<br>$3(n-1)$ 支光学波                                                         |
| 5. 波矢 $q$ 的取值          | $N$ 个取值<br>$q = \frac{1}{N} \frac{2\pi}{a} h$<br>( $h = 0, \pm 1, \dots, \frac{N}{2}$ ) | $N$ 个取值<br>$q = \frac{1}{N} \frac{2\pi}{2a} h$<br>( $h = 0, \pm 1, \dots, \frac{N}{2}$ ) | $N$ 个取值<br>$q_i = \frac{1}{N_i} \frac{2\pi}{a_i} h_i$<br>( $h_i = 0, \pm 1, \dots, \frac{N_i}{2}$ )<br>( $i = 1, 2, 3$ ) |
| 6. 振动模式数               | $N$                                                                                     | $2N$                                                                                     | $3nN$                                                                                                                    |
| 7. 每个 $q$ (状态) 所占的“体积” | $\frac{2\pi}{L}$ 均布<br>$L$ 为原子链长度                                                       | $\frac{2\pi}{L}$ 均布<br>$L$ 为原子链长度                                                        | $\frac{(2\pi)^3}{V}$ 均布<br>$V$ 为晶体体积                                                                                     |

三维晶格振动色散曲线如图 1-22 所示。

在长波条件下，声学波实际上代表原胞质心的振动；光学波则代表原胞中不等价原子之间的相对振动。

### 三. 晶格振动量子化 声子

为简单，仍以一维情况讨论。一维简单晶格的总能量是晶体中所有原子的动能与相互作用能之总和，即

$$H = T + V = \frac{1}{2} \sum_n m \dot{x}_n^2 + \frac{b}{2} \sum_n (x_{n+1} - x_n)^2 \quad (1-3-12)$$

由于晶格振动是典型的小振动问题，而且是一种集体行为。因此，在简谐近似条件下，利用简正坐标可以使问题的描述得以简化。

周期性边界条件使得晶格振动波矢  $q$  只能取一些分立的值，晶体中每一个原子的振动实际上可以看成是一些独立振动模式的叠加。于是，晶体中原子的位移可展开为：

$$x_n(t) = \frac{1}{\sqrt{Nm}} \sum_q Q_q(t) e^{iqna} \quad (1-3-13)$$

上式中的  $Q_q(t)$  就是晶格振动在简正坐标中的坐标变量。将 (1-3-13) 式代入 (1-3-12)

式，并利用一维单原子链的色散关系  $w_q^2 = \frac{2b}{m}(1 - \cos qa)$  以及函数  $e^{iqna}$  的正交性，即

$$\sum_q e^{iq(n'-n)a} = Nd_{n,n'} \quad \text{以及} \quad \sum_n e^{i(q'-q)na} = Nd_{q,q'} \quad (1-3-14)$$

可以将 (1-3-12) 式简化为

$$H = T + V = \frac{1}{2} \sum_q \dot{Q}_q \dot{Q}_{-q} + \frac{1}{2} \sum_q w_q^2 Q_q Q_{-q}$$

实际上， $Q_{-q} = Q_q$ 。这样，一维单原子链的总能量就可以写成为

$$H = \frac{1}{2} \sum_q \left( |\dot{Q}_q|^2 + w_q^2 |Q_q|^2 \right) \quad (1-3-15)$$

显然，上式代表了  $N$  个相互独立的谐振子的能量之总和。也就是说，本来有着强烈相互作用的系统的总能量与简正坐标下  $N$  个独立的谐振子的能量之和是相同的。

由量子力学可知，谐振子的能量为  $e = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar w$ ，这实际上就是频率为  $w$  的格波的能量。所有不同频率格波平均能量的总和就是晶体中原子振动的总的平均能量。于是，一维晶体的晶格振动总能量为

$$E = \sum_i \left(n_i + \frac{1}{2}\right) \hbar w_i \quad (n_i = 0, 1, 2, \dots) \quad (1-3-16)$$

上式说明，晶格振动（格波）的能量变化是不连续的，或曰是量子化的。其最小改变量  $\hbar w_i$  就是格波的能量量子，称为声子（phonon）。就象光子是电磁（波）场的能

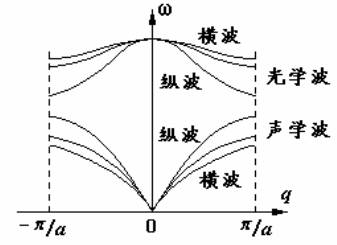


图 1-22 三维晶格振动频谱

量量子一样。声子是一种“准粒子”，它不仅具有一定的能量，也具有一定的动量（常称为准动量）。声子概念的引入给晶体问题的研究带来许多方便，凡是涉及到与晶格振动有关的物理过程，基本上均可以用声子概念来描述与处理。例如，电子在晶体中传播遭受到晶格振动的散射，往往可用电子与声子的碰撞来描述；光在晶体中的散射，也可以用光子与声子的碰撞来描述；等等。而且，它们之间发生碰撞时，也遵守能量守恒和准动量守恒。

根据统计物理理论可以求得，在温度  $T$  时，频率为  $w_i$  的格波的平均能量为

$$\overline{e_i} = \left( \frac{1}{e^{\hbar w_i / k_B T} - 1} \right) \hbar w_i + \frac{1}{2} \hbar w_i \quad (1-3-17)$$

上式括号中的表达式称为平均声子数（频率为  $w_i$ ），即

$$\overline{n_i} = \frac{1}{e^{\hbar w_i / k_B T} - 1} \quad (1-3-18)$$

## § 1-4 能带理论简介

能带理论是研究固体中电子运动的一个主要理论。它虽然是一个近似理论，但它为分析半导体物理与技术问题提供了理论基础。

### 一. 电子状态的描述

#### 1. 自由电子的状态

所谓自由电子是指不受势场（电场、磁场等）约束的电子。当然，如果电子在一个常数势场内运动时，也可以看成该场中的自由电子，例如势阱（或势箱）中的电子。

按量子理论，电子的运动用波函数描述，且服从薛定谔（Schrodinger）方程，即

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi(\mathbf{r})=E\psi(\mathbf{r}) \quad (1-4-1)$$

用分离变量法可以非常容易地求解上方程，并得到如下解：

$$\text{波函数 } \psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})=\frac{1}{\sqrt{V}}e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \quad (1-4-2)$$

$$\text{电子能量 } E(\mathbf{k})=\frac{\hbar^2}{2m}k^2=\frac{\hbar^2}{2m}(k_x^2+k_y^2+k_z^2) \quad (1-4-3)$$

$$\text{电子动量 } \mathbf{p}=\hbar\mathbf{k} \quad (\text{德布罗意关系}) \quad (1-4-4)$$

$$\text{电子速度 } \mathbf{v}=\frac{\mathbf{p}}{m}=\frac{\hbar}{m}\mathbf{k} \quad (1-4-5)$$

$$\text{或者 } \mathbf{v}=\frac{1}{\hbar}\nabla_{\mathbf{k}}E(\mathbf{k}) \quad (1-4-6)$$

$$\text{因为 } \nabla_{\mathbf{k}}E(\mathbf{k})=\left(\frac{\partial}{\partial k_x}\mathbf{i}+\frac{\partial}{\partial k_y}\mathbf{j}+\frac{\partial}{\partial k_z}\mathbf{k}\right)E(\mathbf{k}),$$

将 (1-4-3) 式代入左式，很容易得到

$$\nabla_{\mathbf{k}}E(\mathbf{k})=\frac{\hbar}{m}(k_x\mathbf{i}+k_y\mathbf{j}+k_z\mathbf{k})=\frac{\hbar}{m}\mathbf{k}$$

显然，(1-4-6) 式与 (1-4-5) 式是完全一样的。

由电子能量表达式 (1-4-3) 很容易看到，自由电子的能谱是连续谱，如图 1-22 所示。

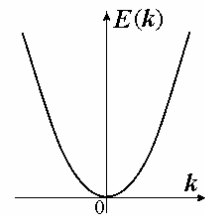


图 1-22 自由电子能谱

#### 2. 孤立原子的电子状态

孤立原子（例如氢原子）中的电子只受到原子核的有心力场作用。由原子物理学的知识可知，孤立原子中的电子只能在一些特定的轨道上绕原子核运动，也就是说，电子只能处在一些特定的能量状态（本征态），电子的能谱是分立谱，电子能量只能是一些特定的值——能级。

电子的运动状态可以用一组量子数来表征：

(1) 主量子数  $n$  : 表明电子能量状态的主要量子数。它实际上确定了电子能量的大小, 或者说, 它确定电子轨道到原子核的距离。

$$\text{例如: 对于 H 原子, } E_n = -\frac{me_s^4}{2\hbar^2 n^2}, n = 1, 2, 3, 4, \dots \quad (1-4-7)$$

上式中,  $\mu$  是电子的约化质量,  $e_s = e(4\pi\epsilon_0)^{-\frac{1}{2}}$ ,  $e$  是基本电荷,  $\epsilon_0$  是真空介电常数。主量子数  $n$  为 1、2、3、4、 $\dots$  的电子壳层分别称为 K、L、M、N、 $\dots$  壳层。

(2) 角量子数  $l$  : 决定电子的轨道角动量大小的量子数。

从 (1-4-7) 式可见, 电子的能量与  $l$  无关。但由原子物理学知识可知,  $n$  相同,  $l$  不同, 电子的能量是略有差别的。而且,  $l$  的取值为:  $l = 0, 1, 2, 3, 4, \dots, (n-1)$ , 它们所表征的轨道分别称为 s, p, d, f,  $\dots$ , 轨道。

(3) 磁量子数  $m_l$  : 该量子数决定着电子的轨道角动量在空间的方位。

在外磁场中, 电子的轨道角动量在空间的方位取向不是任意的, 也是“量子化”的, 由量子数  $m_l$  决定。  $m_l$  的取值为:  $m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$ 。

(4) 自旋量子数  $m_s$  : 该量子数决定着电子的自旋角动量在空间的方位。

与轨道角动量一样, 在外磁场中, 电子自旋角动量在空间的方位取向也不是任意的, 也是“量子化”的, 但  $m_s$  的取值只有两个值。即,  $m_s = \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$ 。

值得注意的是, 无外磁场时, 电子的能级只取决于  $n$  和  $l$ , 此时, 电子的状态将是  $2(2l+1)$  度简并的。

## 二. 晶体中的电子状态——能带的形成

大量原子组成固体后, 原子内层电子的运动基本上还局域在原子附近, 但价电子的运动则是非局域的, 能够在固体内作共有化运动。离子实(原子核和内层电子)在空间形成一个周期性势场, 价电子一方面受这个周期性势场作用, 另一方面价电子之间也存在着相互作用。显然, 这是一个典型的多体问题, 不能直接求解, 必须进行简化。

### 1. 简化晶体电子问题的方法

#### 1) 绝热近似(玻恩-奥本海默近似)

由于电子与离子实的质量相差极大, 因此, 当电子运动时, 可以近似认为离子实来不及跟上电子的运动, 换言之, 可以认为离子实保持不动。这样, 多体问题就简化成为多电子问题。

#### 2) 单电子近似(哈特里-福克自洽场近似)

认为每个电子都在固定的离子实所形成的势场(周期性势场)和其他电子的平均场中运动。这样, 多电子问题就简化成为单电子问题了。

## 2. 周期性势场与布洛赫定理

当  $N$  个原子结合成晶体后, 其离子实将在空间形成一个周期性的势场 (如图 1-23 所示)。此时, 由于这些原子外层电子云的交叠, 使得它们的一部分外层价电子将成为晶体中的共有化电子, 也即, 晶体中的这些价电子可以在晶体内作共有化运动。

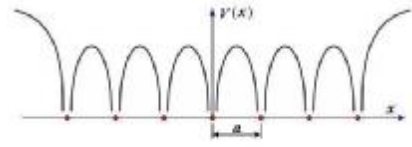


图 1-23 一维周期性势场示意图

晶体的周期性势场可以表达为:

$$V(\mathbf{r}) = V(\mathbf{r} + \mathbf{R}_l) \quad (1-4-8)$$

其中,  $\mathbf{r}$  是晶体中任意一点的位置矢;  $\mathbf{R}_l$  是任意格点的位置矢量 (即格矢)

$$\mathbf{R}_l = l_1 \mathbf{a}_1 + l_2 \mathbf{a}_2 + l_3 \mathbf{a}_3 \quad (l_i \text{ 为任意整数, } i = 1, 2, 3) \quad (1-4-9)$$

晶体中电子的运动方程为:

$$\left[ -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{r}) \right] \psi(\mathbf{r}) = E \psi(\mathbf{r}) \quad (1-4-10)$$

布洛赫 (Bloch) 证明: 满足 (1-4-8) 式条件的上方程的解一定具有如下形式:

$$\psi_{\mathbf{r}}(\mathbf{r}) = u_{\mathbf{r}}(\mathbf{r}) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} \quad (1-4-11)$$

$$\text{其中, } u_{\mathbf{r}}(\mathbf{r}) = u_{\mathbf{r}}(\mathbf{r} + \mathbf{R}_l) \quad (1-4-12)$$

上面两式称为布洛赫定理, 波函数  $\psi_{\mathbf{r}}(\mathbf{r})$  称之为布洛赫波。它具有十分清晰的物理意义: 晶体中电子的波函数是一个受晶格周期性势场调幅的平面波, 其中平面波因子  $e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}$  描述了晶体中电子的共有化运动; 周期性振幅因子  $u_{\mathbf{r}}(\mathbf{r})$  描述了电子在原胞中的运动。

一维布洛赫波的示意图如图 1-24 所示。图中 (a) 是平面波因子, (b) 是周期因子, (c) 是布洛赫波, (d) 是周期性势场。

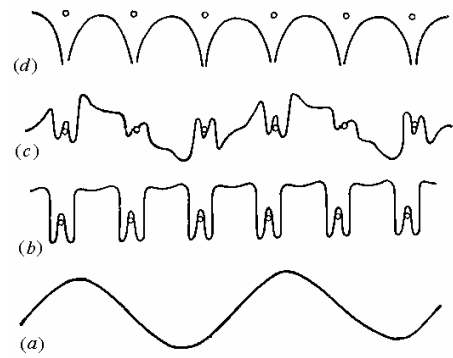


图 1-24 一维布洛赫波

## 3. 能带与能带结构 ( $E(k) \sim k$ 关系)

尽管布洛赫定理表明了晶体中电子的波函数具有 Bloch 波的形式, 但是实际求解方程 (1-4-10) 还是相当复杂的。物理学家发展了许多近似方法, 例如: 克洛尼克-潘纳 (Kronig-Penney) 模型、近自由电子 (Nearly Free Electron) 模型、紧束缚 (Tight Binding) 模型等等。但不管用何种近似方法, 都可以得到原则上相同的结论, 即,

孤立原子在结合成为晶体之后, 原来分立的能级将变成为一系列准连续的能带, 相邻能带之间被禁带所隔开 (见图 1-25)。实际上每一个允带是由  $N$  个能级组成的 ( $N$  是晶体所包含的原胞数, 具有阿伏加德罗常数的量级), 因此, 同一能带中相邻能级之间

相差极小，通常可以看成是（准）连续的。

完全被电子填充的允带称为“满带”，没有电子的全空允带称为“空带”；最高的满带称为“价带”，价带上方的允带称为“导带”。

电子能量  $E$  是其波矢  $k$  的函数，对于不同的具体问题， $E(k)$  具体形式并不相同。

为分析研究问题方便，通常画出能带结构图，即  $E(k) \sim k$  的关系图像。图 1-25 中左边的图就是能带结构图的一种表示方法。

晶体能带结构常用如下三种图式来描述：周期图式（图 1-26(a)）、扩展图式（图 1-26(b)）和简约图式（图 1-26(c)）。

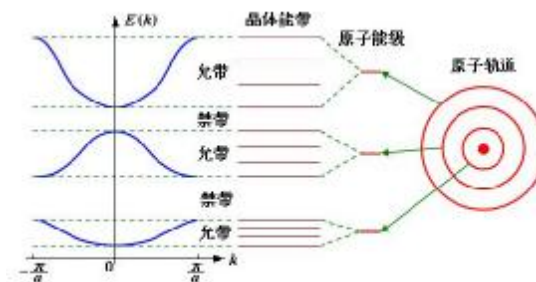


图 1-25 原子能级与晶体能带

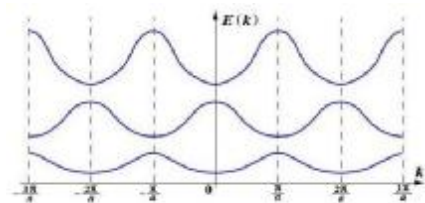


图 1-26(a) 周期图式

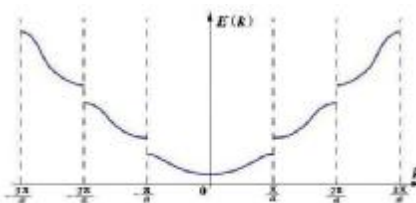


图 1-26(b) 扩展图式

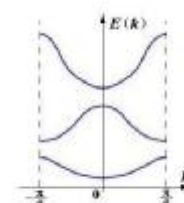


图 1-26(c) 简约图式

采用不同的能带计算方法，所得到的  $E(k)$  具体形式并不相同，但是， $E(k)$  具有如下一些普遍的性质：

(1)  $E(k)$  是  $k$  空间的周期函数（见图 1-26(a)），即

$$E_n(\vec{k}) = E_n(\vec{k} + \vec{K}_h) \quad (1-4-13)$$

式中  $\vec{K}_h = h_1 \vec{b}_1 + h_2 \vec{b}_2 + h_3 \vec{b}_3$  是倒格矢， $n$  是能带序号。上式也说明，在同一能带中，电子的  $\vec{k}$  态与  $(\vec{k} + \vec{K}_h)$  态是完全等价的。

而且，由图 1-26(b) 明显可见，除一些特定的位置外，电子能量  $E$  是其波矢  $k$  的连续（或准连续）函数。但当  $k = \pm \frac{p}{a}, \pm \frac{2p}{a}, \dots$  时，电子能量将出现不连续情况。上面所说的禁带就发生在这些“位置”。

(2)  $E(k)$  是  $k$  空间的偶函数，即

$$E_n(\vec{k}) = E_n(-\vec{k}) \quad (1-4-14)$$

### 三. 布里渊区 (Brillouin Zone)

#### 1. 布里渊区的概念

布里渊区 (BZ) 是一个十分重要的概念，在分析研究半导体的电子运动状态有着广泛的用处。布里渊区是  $k$  空间的一些区域，在同一布里渊区中，电子的能量是准连续的。布里渊区有如下若干主要特点：

(1) 每一个 BZ 内包含了所有能带中的全部电子状态。或者说，每一个区域所包含的波矢数（即  $k$  的取值个数）等于晶体所包含的原胞数（ $N$ ）。因此，电子的运动状态可以在一个 BZ 内进行讨论（见（1-4-13）式）。注意，在同一个 BZ 内，电子的能量是准连续的。

(2) 一般情况下，在 BZ 边界上，电子的能量是不连续的，也就是说，这些地方就是发生禁带的“位置”。如前面讲到的  $k = \pm \frac{p}{a}, \pm \frac{2p}{a}, \dots$  等处。

(3) 包含原点（即  $\vec{k} = 0$ ）的 BZ 称为第一布里渊区（也称为简约 BZ），包围在它外面的其它 BZ 依次称为第二、第三、 $\dots$  布里渊区；而且，除第一 BZ 外，其它 BZ 均被分割成若干小块，但每个 BZ 的“体积”（若干小块之和）是相等的，它们都等于倒格子原胞的“体积”。

(4) 第一 BZ 被第二 BZ 的各小块完全包围，第二 BZ 被第三 BZ 的各小块完全包围，以下也完全一样。

## 2. 布里渊区的作图法

布里渊区作图法的步骤大致如下：

①由所给定的晶格确定它的正格子基矢  $a_i$ ；②由  $a_i$  确定其倒格子基矢  $b_i$ ；③根据  $b_i$  画出倒格点（即倒易点阵）；④从倒易点阵的原点出发，由近到远依次作出倒格矢；⑤作出上述倒格矢的垂直平分面；⑥这些垂直平分面所围成的区域就构成各 BZ。

如前所述，布里渊区边界是电子能量发生不连续的“位置”。其实，这来源于电子波函数的强散射条件。实际上，当电子波的波长等于某些特定值时，两相邻原子对电子波的反射就会有相同的位相，它们将互相加强，从而使电子的行为发生反常，出现能量不连续情况，禁带也就产生了。这个强散射条件就是布拉格反射条件，即

$$|\vec{k}|^2 = |\vec{k} + \vec{K}_h|^2 \quad (1-4-15)$$

由此可得如下方程

$$\vec{K}_h \cdot \left( \vec{k} + \frac{1}{2} \vec{K}_h \right) = 0 \quad (1-4-16)$$

上式的几何意义十分明确，它实际上就是倒格矢  $\vec{K}_h$  的垂直平分面方程，如图 1-27 所示。

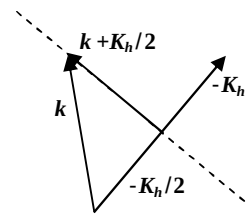


图 1-27 布里渊区边界方程

## 3. 布里渊区举例

### (1) 一维晶格

一维情况的布里渊区作图法比较简单。见图 2-28 所示。

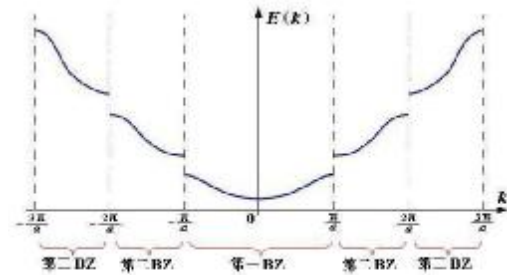


图 1-28 一维布里渊区

## (2) 二维晶格

下面的图 1-29 就是正方格子的布里渊区。

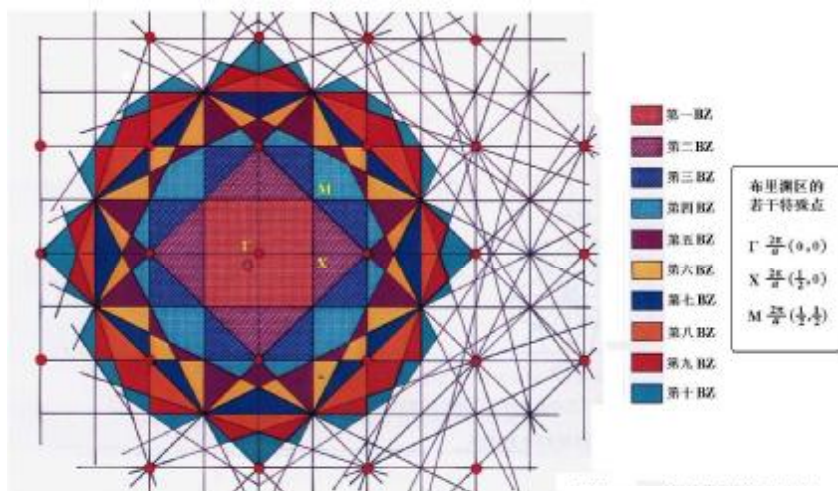


图 1-29 二维正方晶格的布里渊区

## (3) 三维晶格

对于三维情况，布里渊区的作图方法与二维情况相同。也是由正格子基矢导出倒格子基矢，进而作出倒格点，再从原点出发，由近到远，依次作出倒格矢的垂直平分面，由这些垂直平分面所围成的体积就构成三维的BZ。

当然，在布里渊区作图时，必须保证前面所讲到的布里渊区的主要特点。

体心立方和面心立方晶格的第一布里渊区分别见图 1-30 和图 1-31 所示。

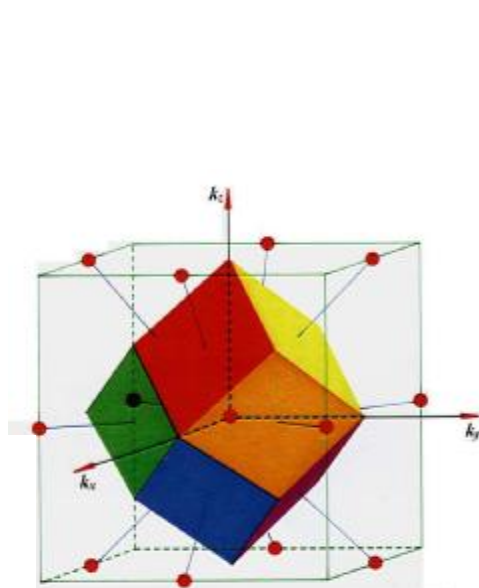


图 1-30 体心立方晶格的第一布里渊区

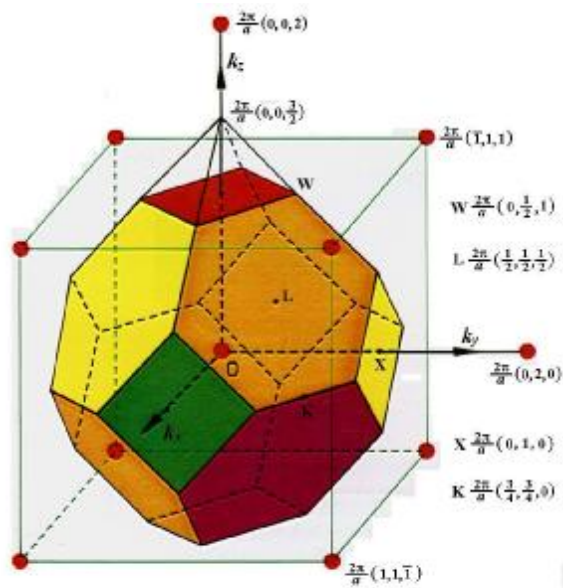


图 1-31 面心立方晶格的第一布里渊区

#### 四. 晶体中电子的准经典运动

##### 1. 半导体中电子的速度

按量子力学原理, 电子的运动是用德布罗意波函数来描述的, 电子的位置就是波包的中心位置, 因此, 电子的运动速度就是波包的群速度, 即

一维情况:

$$v_x = \frac{d\omega(\mathbf{k})}{dk_x} \quad (1-4-17)$$

考虑到德布罗意 (de Broglie) 关系:  $E = \hbar\omega$  (1-4-18)

即可得到:

$$v_x = \frac{1}{\hbar} \frac{\partial E(\mathbf{k})}{\partial k_x} \quad (1-4-19)$$

上式说明, 由晶体的能谱可以求得电子在晶体中的运动速度。

对于三维情况, (1-4-19) 可以写成矢量形式:

$$\mathbf{v} = \frac{1}{\hbar} \nabla_{\mathbf{k}} E(\mathbf{k}) \quad (1-4-20)$$

注意, 上式中, 矢性算符  $\nabla_{\mathbf{k}}$  的宗量是  $\mathbf{k}$ , 即

$$\nabla_{\mathbf{k}} = \mathbf{i} \frac{\partial}{\partial k_x} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial k_y} + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial k_z} \quad (1-4-21)$$

式中  $k_x$ 、 $k_y$ 、 $k_z$  是波矢  $\mathbf{k}$  的三个正交分量;  $\mathbf{i}$ 、 $\mathbf{j}$ 、 $\mathbf{k}$  是三个分量方向的单位矢量。

这样, 晶体中电子对电流的贡献为:

$$\mathbf{j} = -e\mathbf{v} = -\frac{e}{\hbar} \nabla_{\mathbf{k}} E(\mathbf{k}) \quad (1-4-22)$$

式中  $e$  为基本电荷。

##### 2. 外场中电子的加速度 有效质量

仍以一维情况讨论。设有一外电场作用于晶体, 电子受到外场力  $\mathbf{F}$  的作用。按经典的动量定理, 应有

$$F = \frac{\partial p}{\partial t} = \hbar \frac{\partial k}{\partial t} \quad (1-4-23)$$

上式运用了德布罗意关系:  $\mathbf{p} = \hbar\mathbf{k}$  (1-4-24)

电子的加速度为

$$a = \frac{\partial v}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{1}{\hbar} \frac{\partial E}{\partial k} \right) = \frac{1}{\hbar} \frac{\partial}{\partial k} \left( \frac{\partial E}{\partial k} \right) \left( \frac{\partial k}{\partial t} \right) \quad (1-4-25)$$

注意到 (1-4-23) 式, 可以得到

$$a = \frac{1}{\hbar^2} \frac{\partial^2 E}{\partial k^2} \cdot F \quad (1-4-26)$$

将上式与牛顿第二定律比较可见, 显而易见, 式中的  $\left( \frac{1}{\hbar^2} \frac{\partial^2 E}{\partial k^2} \right)^{-1}$  具有质量的地位与作用。因此, 我们可以引入电子“有效质量”的概念, 其定义为

$$m^* = \frac{\hbar^2}{\frac{\partial^2 E}{\partial k^2}} \quad (1-4-27)$$

对于三维情况, (1-4-26) 式可以写成如下形式:

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{1}{\hbar^2} \nabla_{\mathbf{k}} \nabla_{\mathbf{k}} E(\mathbf{k}) \cdot \mathbf{F} \quad (1-4-28)$$

此时, 电子的有效质量在一般情况下是一个张量, 有 9 个张量元, 但在张量的主轴坐标系中, 只有主对角线上的张量元才不为零, 即

$$\begin{pmatrix} m_x^* & 0 & 0 \\ 0 & m_y^* & 0 \\ 0 & 0 & m_z^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hbar^2 / \frac{\partial^2 E}{\partial k_x^2} & 0 & 0 \\ 0 & \hbar^2 / \frac{\partial^2 E}{\partial k_y^2} & 0 \\ 0 & 0 & \hbar^2 / \frac{\partial^2 E}{\partial k_z^2} \end{pmatrix} \quad (1-4-29)$$

如果是各向同性, 则有效质量张量将退化为一个标量。

从有效质量的定义可见, 它是描述晶体中电子在能带中运动所引入的一个概念, 不是电子的惯性质量。电子的有效质量通常是一个变量, 而且其值可正可负, 甚至可以是无限大。

对于能带底的电子, 因为  $\frac{\partial^2 E}{\partial k^2} > 0$ , 所以  $m^* > 0$ ;

对于能带顶的电子, 因为  $\frac{\partial^2 E}{\partial k^2} < 0$ , 所以  $m^* < 0$ ;

而在能带的某些地方, 因为  $\frac{\partial^2 E}{\partial k^2} = 0$ , 则  $m^* \rightarrow \infty$ 。

## 五. 导体、半导体和绝缘体的能带

虽然晶体的价电子可以在晶体中作共有化运动, 但是, 它们的运动并不一定能产生宏观电导, 也即, 晶体中电子的运动不一定对电流有贡献。正因为如此, 自然界的固体虽然都由原子分子组成, 而且均含有大量的电子, 但它们仍然可区分为导体、绝缘体和

半导体。

## 1. 能带中电子的导电作用

### 1) 满带中的电子不导电

所谓满带就是所有能级（状态）全部都被电子占据的能带。这时，无论是否存在外电场，能带中电子对电流的贡献为零。换言之，满带中的电子不导电。

下面作一简单的讨论。

#### (1) 无外场情况

因为能带被电子占满，因此  $\vec{k}$  态被一个电子占据， $-\vec{k}$  态也一定被另一个电子占据。或者说，电子在  $\mathbf{k}$  空间的分布是对称的，而且充满整个能带（如图 1-32 所示）。

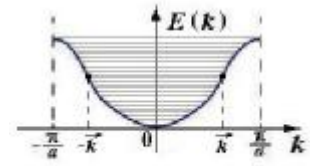


图 1-32 满带中的电子分布

因为  $E(k)$  是偶函数，即  $E_n(\vec{k}) = E_n(-\vec{k})$ ，再由 (1-4-19) 式可以得到

$$\vec{v}(\vec{k}) = -\vec{v}(-\vec{k}) \quad (1-4-30)$$

这是因为

$$\vec{v}(\vec{k}) = \frac{1}{\hbar} \nabla_{\vec{k}} E(\vec{k}) = \frac{1}{\hbar} \left( i \frac{\partial}{\partial k_x} + j \frac{\partial}{\partial k_y} + k \frac{\partial}{\partial k_z} \right) E(\vec{k})$$

现在令  $\vec{k} = -\vec{k}'$ ，即  $k_x = -k'_x$ ， $k_y = -k'_y$ ， $k_z = -k'_z$ ，则由上式可得

$$\begin{aligned} \vec{v}(-\vec{k}') &= \frac{1}{\hbar} \nabla_{-\vec{k}'} E(-\vec{k}') = \frac{1}{\hbar} \left( i \frac{\partial}{\partial (-k'_x)} + j \frac{\partial}{\partial (-k'_y)} + k \frac{\partial}{\partial (-k'_z)} \right) E(-\vec{k}') \\ &= -\frac{1}{\hbar} \left( i \frac{\partial}{\partial k'_x} + j \frac{\partial}{\partial k'_y} + k \frac{\partial}{\partial k'_z} \right) E(\vec{k}') = -\vec{v}(\vec{k}') \end{aligned} \quad (1-4-31)$$

上式表明， $\vec{k}$  态电子的速度正好与  $-\vec{k}$  态电子的速度大小相等，方向相反。这一对电子对电流的贡献相互抵消了（因为一个电子对电流的贡献是  $\vec{j} = -e\vec{v}$ ）。由于满带中电子的分布是完全对称的，所有每一个  $\vec{k}$  态的电子都有与之相对应的  $-\vec{k}$  态电子，因此，全部电子对电流的总贡献之和为零，晶体中没有宏观电流。

#### (2) 有外场情况

设外加电场为  $\vec{\mathcal{E}}_x$ ，能带中的电子均受到一个电场力  $\vec{f} = -e\vec{e}_x$  的作用。由 (1-4-23) 式可知，此时电子的状态将在外场力的作用下发生改变，其变化速率为

$$\frac{d\vec{k}_x}{dt} = \frac{\vec{f}_x}{\hbar} = -\frac{e\vec{e}_x}{\hbar} \quad (1-4-32)$$

状态处于布里渊区边界一侧的电子，因状态改变，将越过边界“跑出”该布里渊区。但是，由于是满带，从 BZ 边界一边“出去”的电子，又在 BZ 的另一边“进入”到该 BZ 中来。因为  $E(\vec{k})$  是  $\mathbf{k}$  空间的周期函数， $E_n(\vec{k}) = E_n(\vec{k} + \vec{G}_h)$ 。这就是说，外电场的

作用并不改变满带中电子在  $k$  空间的对称分布。由前面的讨论可知, 只要能带中电子的分布是对称的, 能带中的电子对电流的贡献就相互抵消, 没有宏观电流。

因此, 对于满带而言, 无论有无外电场, 晶体中总是无电流产生。即满带中的电子不导电。

## 2) 不满带中的电子可导电

从上面的讨论很容易看到, 电子对电流是否有贡献, 完全取决于能带中电子的分布。

现在, 以此来讨论不满带的情况。

无外电场时, 根据能量最低原理, 并注意到  $E(k)$  是  $k$  的偶函数, 电子在能带中的分布很显然是对称的 (参见图 1-33(a))。

有外电场时, 在外场力的作用下, 能带中的全部电子在  $k$  空间的状态均要发生改变, 从而使得在能带中原本对称的电子分布变得不对称了。这样一来, 能带中就有一部分电子对电流的贡献将不可能被抵消 (参见图 1-29(b)), 宏观上就表现为传导电流。

因此说, 不满带中的电子可导电。

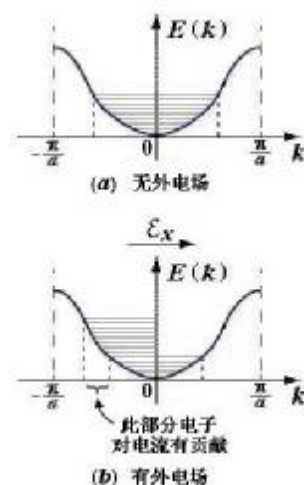


图 1-33 不满带中的电子分布

## 2. 空穴的概念

如果满带中缺少一个  $\vec{k}_0$  态电子, 例如价带中的一个  $\vec{k}_0$  态电子被激发到导带中, 这时, 在价带中就留下一个没有被电子占据的空状态  $\vec{k}_0$ 。由于此时价带没有被完全填满, 根据上面的讨论可知, 在外场作用下将有电流产生。

假设在缺少一个  $\vec{k}_0$  态电子的价带中, 其余电子对电流的贡献为  $\vec{J}$ 。现在, 我们引入一个电子, 将其填充到这个空状态  $\vec{k}_0$  上。这时, 该价带就被完全填满了, 因而总电流应该为零。注意, 引入的这个电子对电流的贡献为  $-e\vec{v}(\vec{k}_0)$ , 因此,  $\vec{J} + [-e\vec{v}(\vec{k}_0)] = 0$ , 于是有

$$\vec{J} = e\vec{v}(\vec{k}_0) \quad (1-4-33)$$

上式表明, 当价带中状态  $\vec{k}_0$  空着的时候, 价带中其它电子对电流贡献的总和, 就好像是一个处于  $\vec{k}_0$  态的正电荷  $e$  运动所产生的一样, 这种空状态就称为空穴 (hole)。

在外场  $\vec{e}$  作用下, 空穴的运动速度与和  $\vec{k}_0$  态电子的运动速度  $\vec{v}(\vec{k}_0)$  是完全一样。实际上, 因为, 处于各态的电子均会在外场作用下运动, 这样, 位于它们当中的空状态也就跟着运动了。因此, 可以用  $\vec{k}_0$  态电子的运动来描述空穴的运动, 即

$$\frac{d\vec{v}(\vec{k}_0)}{dt} = \frac{\vec{f}}{m_e^*} = \frac{-e\vec{e}}{m_e^*} = \frac{e\vec{e}}{-m_e^*} \quad (1-4-34)$$

因为空穴多位于能带顶附近，而能带顶附近的电子的有效质量是负值，即  $m_e^* < 0$ ，所以，如果令

$$m_h^* = -m_e^* > 0 \quad (1-4-35)$$

则 (1-4-34) 式就可变为

$$\frac{d\mathbf{v}(k_0)}{dt} = \frac{e\mathbf{e}}{m_h^*} \quad (1-4-36)$$

此式说明，空穴的运动规律犹如一个带正电  $e$ ，具有正质量  $m_h^*$  的粒子一样。因此，我们一般就说，空穴带正电，并具有正的有效质量。

### 3. 导体、绝缘体和半导体的能带特点

由于只有处在不满带的电子在外电场作用下，才对固体中的传导电流有贡献，因此很容易推论出导体、绝缘体和半导体的能带特点。

对于导体，在其能带中，最顶部的价带一定没有被价电子完全填满。例如：金属钠，其核外共有 11 个电子，电子态为  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ 。每个 3s 态可以容纳 2 个电子，而当  $N$  个原子结合成晶体后，3s 能级过渡成为能带，该能带可容纳  $2N$  个价电子，但金属钠只有  $N$  个 3s 电子，因此该价带是半满的，在外电场下，可以产生电流。所以它是导体。

对于绝缘体，其能带中的价带一定是被电子完全填满的，在更高的允带与价带之间隔着一个很宽的禁带，而且上面那个更高的允带总是空的。

对于半导体，其能带结构基本上与绝缘体相似，区别仅在于半导体的禁带比较窄，而绝缘体的禁带却比较宽。半导体的禁带宽度大约是零点几个到几个电子伏特；而绝缘体大约为 6~9 乃至十几电子伏特。例如典型半导体材料：

硅：  $E_{g-Si} = \sim 1.12 \text{ eV}$ ；锗：  $E_{g-Ge} = \sim 0.67 \text{ eV}$ ；

砷化镓  $E_{g-GaAs} = \sim 1.43 \text{ eV}$ 。

典型绝缘体材料：

二氧化硅  $E_{g-SiO_2} = \sim 9.1 \text{ eV}$ ；金刚石  $E_{g-C} = \sim 6 \text{ eV}$ 。

导体、绝缘体、半导体的能带示意图如图 1-34 所示。图中  $E_c$  和  $E_v$  分别是导带底和价带顶的能量； $E_F$  为费米能级，是一个重要物理参数，下面将会讲到。

### 4. 常见半导体的能带结构

锗和硅是常见的元素半导体材料，它们的能带结构如图 1-35 所示；砷化镓 (GaAs) 是重要的 III-V 族化合物半导体，其能带结构如图 1-36 所示。

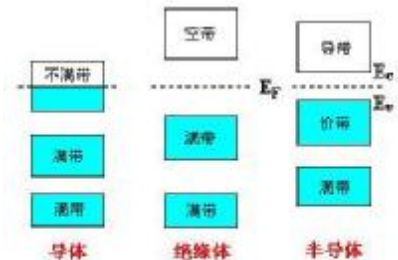


图 1-34 导体、绝缘体、半导体能带结构示意图

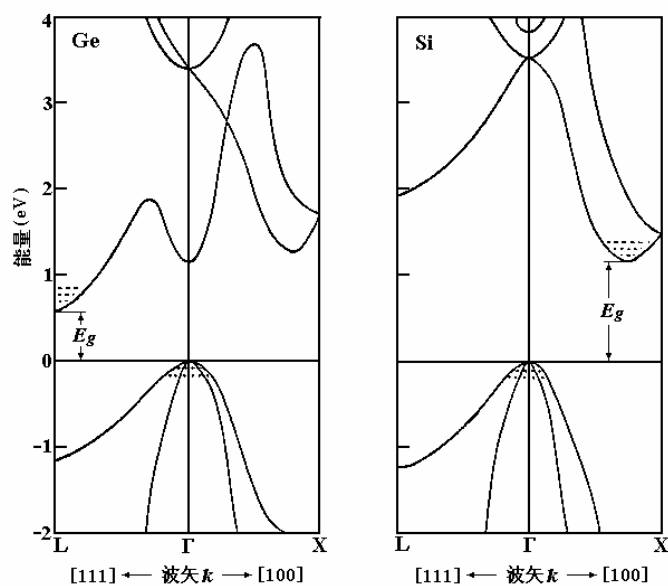


图 1-35 锗和硅的能带结构

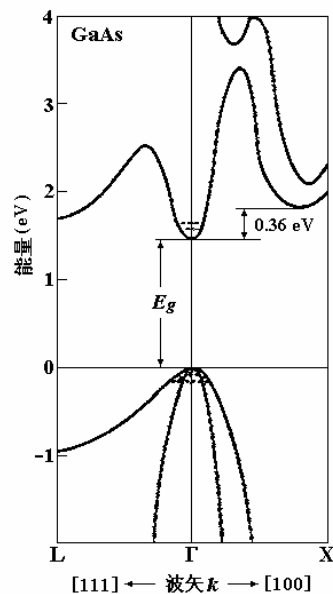


图 1-36 砷化镓的能带结构

氮化镓 (GaN) 是一种宽禁带的直接带隙半导体材料, 在发光器件有着十分广泛的应用。GaN 有两种结构, 其能带图不同。图 1-37 是纤锌矿结构 GaN 能带结构图, 其禁带宽度为 3.39 eV; 晶格常数  $a = 0.3189$  nm,  $c = 0.5185$  nm; 折射率为 2.33 ~ 2.67。图 1-38 是闪锌矿结构 GaN 能带结构图, 其禁带宽度 3.2 ~ 3.3 eV; 晶格常数为 0.452 nm; 折射率为 2.5。

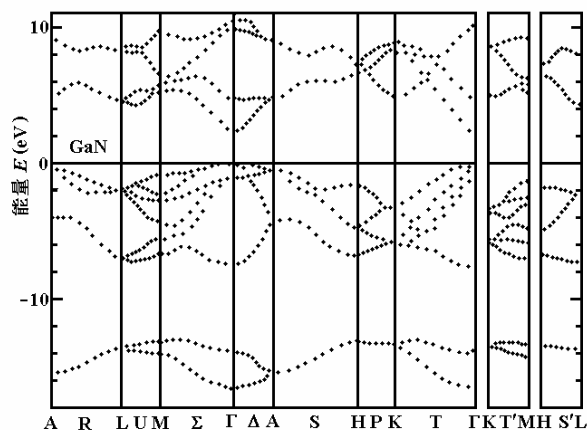


图 1-37 纤锌矿结构 GaN 能带图

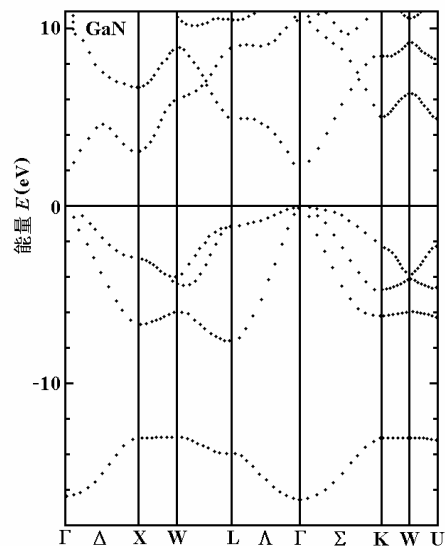


图 1-38 闪锌矿结构 GaN 能带图

## § 1-5 晶体中的缺陷与运动

理想晶体是指结构十分完整的晶体,也就是说,组成理想晶体的粒子在空间是严格周期性排列的。但在实际晶体中总是不同程度地存在着粒子偏离严格规则排列的情况,这些周期性被破坏的情况就称为缺陷。实践与理论均表明,晶体中的微量缺陷会对晶体的物理性质产生很大的影响。

### 一. 缺陷的类型

缺陷的种类很多,有点缺陷、线缺陷和其它缺陷(如小角晶界、堆积层错等)。

#### 1. 点缺陷

点缺陷是发生在一个原子尺度范围内的缺陷。如,空位、间隙原子、杂质原子等等。其中空位和间隙原子的产生主要是因为热起伏而引起的,因此它们又常称为热缺陷。

##### (1) Frenkel 缺陷

原处在正常格点位置的原子常受热激发而脱离格点,这样就在原来的格点上就留下一个空位(vacancy),同时,脱离正常格点的原子进入到晶格中原子的空隙之中,形成所谓的间隙原子,一个空位加一个间隙原子的总体称为 Frenkel 缺陷,如图 1-39(a)所示。

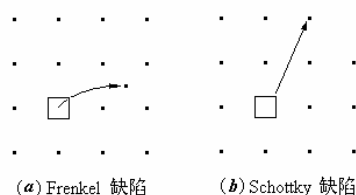


图 1-39 点缺陷

##### (2) Schottky 缺陷

如果晶体内部只有空位,这样的缺陷称为 Schottky 缺陷,如图 1-39(b)所示。由显而易见,此时脱离正常格点的原子跑到晶体表面上正常格点的位置,形成新的一层。

##### (3) 替位杂质原子(离子)

当外来杂质进入晶体后,以替位的方式占据本体原子的格点位置,从而也使周期性遭到破坏,这种缺陷称为替位杂质原子。这种缺陷往往是人们为改变晶体的性能而有目的地故意引入的。

替位杂质原子在实际中应用非常广泛。例如:半导体材料的不同导电类型就是因为掺入不同的杂质原子而导致的。本课程内容几乎都是围绕杂质问题而展开的。

做成第一台激光器的红宝石晶体是含有杂质的刚玉晶体( $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ )。在刚玉晶体中掺入少量的杂质  $\text{Cr}^{+++}$  离子,并替位取代  $\text{Al}^{+++}$  离子,白刚玉就变成红宝石。

当然,杂质原子也可以间隙的方式进入到晶体中,成为间隙式杂质。

点缺陷的种类还有很多。例如色心(color center),它是在含碱金属过剩(组分超过化学配比)的碱卤化合物晶体中的一种点缺陷,它实际上是一个卤素负离子空位加上一个被束缚在其库仑场中的电子。又如极化子(polaron),它是进入完整的离子晶体中的电子,由于它的库仑势而使得晶格发生局部的极化畸变,从而也构成了一种点缺陷。

## 2. 线缺陷

线缺陷是发生在晶体内部一条线附近的晶格周期性的破坏，一般将它们称为位错。典型的位错有两种：(1) 刃位错：位错线垂直于滑移的方向。(2) 螺位错：位错线平行于滑移方向。

晶体中的位错对晶体的性质影响很大。例如，在位错周围存在应力场，对于替位式杂质，半径较大（半径较小）的杂质原子将聚集到受张（压）应力的区域，以在一定的程度上减弱晶体中的应力，从而降低晶体的形变能。对于间隙式杂质，如果外来杂质引起晶格发生局部膨胀，它们将扩散到受张应力的区域；反之，则扩散到受压应力的区域。所以，在晶体中杂质原子是较容易聚集到位错附近的。

如果在半导体材料中存在位错，由于杂质容易向位错周围聚集，就可能形成复杂的电中心，影响材料的电学、光学以及其它物理性质。

## 二. 热缺陷数目的统计

在晶体中，一方面，正常格点上的原子（离子）因热振动而脱离格点位置，产生一个空位；另一方面，由于热缺陷的运动，间隙原子也可能运动到空位附近，并落入空位中，使得热缺陷消失（称为复合）。显然，缺陷的产生与复合是相互矛盾着的。但是，只要晶体在一定的温度下，产生与复合就会达到一个动态平衡，从而使得在晶体中维持一定的热缺陷数目。

整个晶体可以看成为一个热力学系统，该系统的自由能  $F$  为

$$F = U - TS \quad (1-5-1)$$

上式中， $U$  是系统的内能， $S$  是系统的熵， $T$  是系统的温度。当晶体中存在缺陷时，系统的内能将增加，同时熵也会增加，但在一定的温度下，系统达到平衡时，自由能最小。此时，晶体内的热缺陷数目将为维持一定的数目。

用求解系统自由能极小值的方法，并利用 Boltzmann 关系，不难求得在晶体温度为  $T$  时，晶体中的缺陷数目。

当晶体中的缺陷只是空位时，其空位数目  $n_1$

$$n_1 = N \exp\left(-\frac{u_1}{k_B T}\right) \quad (1-5-2)$$

当晶体中的缺陷只是间隙原子时，其间隙原子数目  $n_2$

$$n_2 = N \exp\left(-\frac{u_2}{k_B T}\right) \quad (1-5-3)$$

上两式中， $N$  是晶体的原子总数， $u_1$  是形成一个空位所需要的能量， $u_2$  是形成一个间隙原子所需要的能量， $k_B$  是 Boltzmann 常数。通常  $u_2$  比  $u_1$  大，因此，在晶体中，间隙原子出现的可能性往往比空位出现的可能性小很多。

值得注意的是，以上两式是理想化的情况，因为在实际晶体中，空位和间隙原子通常会同时存在，不会只是单独地存在。我们这样分别讨论只是为了计算方便。

### 三. 热缺陷的运动——原子在晶体中扩散的本质

晶体中的热缺陷产生后, 不是永远位于原来的位置不动, 相反, 它们会在晶体中不停地运动。

当间隙原子从一个位置跳跃到相邻位置时, 必须克服周围格点所形成的势垒  $E_2$  (图 1-40)。如果间隙原子在间隙处的热振动频率为  $n_{02}$ , 即单位时间内, 间隙原子试图越过势垒的次

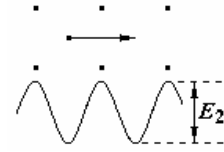


图 1-40 热缺陷的运动

数为  $n_{02}$ 。按 Boltzmann 统计, 在温度为  $T$  时, 间隙原子具有能量  $E_2$  的概率为  $e^{-E_2/k_B T}$ 。因此, 在单位时间内, 间隙原子越过势垒跳到相邻间隙位置的几率为

$$P_2 = n_{02} \exp\left(-\frac{E_2}{k_B T}\right) \quad (1-5-4)$$

于是, 间隙原子每跨一步所需等待的时间  $t_2$  (即  $P_2$  的倒数) 是

$$t_2 = \frac{1}{n_{02}} \exp\left(\frac{E_2}{k_B T}\right) = t_{02} \exp\left(\frac{E_2}{k_B T}\right) \quad (1-5-5)$$

对于空位, 有类似的结论, 即,

$$P_1 = n_{01} \exp\left(-\frac{E_1}{k_B T}\right) \quad (1-5-6)$$

$$t_1 = \frac{1}{n_{01}} \exp\left(\frac{E_1}{k_B T}\right) = t_{01} \exp\left(\frac{E_1}{k_B T}\right) \quad (1-5-7)$$

上两式中,  $n_{01}$  是空位邻近原子的振动频率,  $E_1$  是空位运动所需越过的势垒高度。

当间隙原子运动到空位附近的间隙位置时, 它将同空位复合 (几率几乎为 1)。在晶体中的热缺陷总数远远小于晶体总原子数的条件下 (这个条件常常满足), 且热缺陷的运动以间隙原子的运动为主时, 则正常格点成为间隙原子的几率为

$$P = \frac{1}{t_{02}} \exp\left(-\frac{u_1 + u_2 + E_2}{k_B T}\right) \quad (1-5-8)$$

同理, 当以空位的运动为主时, 原子脱离格点成为间隙原子的几率为

$$P = \frac{1}{t_{01}} \exp\left(-\frac{u_1 + u_2 + E_1}{k_B T}\right) \quad (1-5-9)$$

正是因为晶体中这种热缺陷不断产生, 并在运动中又不断地相遇复合的过程, 使得晶体中的原子能够从一处向另一处运动。这就使原子在晶体中扩散的微观机制。当然, 热缺陷的这种运动是无规则的布朗运动, 与晶体的温度密切相关。

## 第二章 半导体中的杂质与缺陷

大部分实际使用的半导体材料，例如硅（Si）、锗（Ge）、砷化镓（GaAs）、氮化镓（GaN）等等，几乎都是晶体。但是，成分纯净且结构完整的理想半导体晶体是很难获得的。也就是说，半导体材料中的结构缺陷与杂质实际上是不可避免的。更重要的是，实际应用中，纯净的半导体材料往往很少使用。大部分半导体器件的制造都要用到杂质半导体。因此，必须研究半导体材料中的杂质及杂质对其物理性质的影响。

### § 2-1 本征半导体和杂质半导体

#### 一. 本征半导体（Intrinsic Semiconductor）

本征半导体是一种理想情况的半导体材料，它既无杂质也无缺陷。也就是材料极其纯净，且组成原子在空间严格地按周期性排列。

导带中的电子和价带中的空穴在外场作用下都对电流有贡献，或者说它们是传导电流的。我们将这种对宏观电流有贡献的半导体中的带电粒子称为载流子（carrier）。

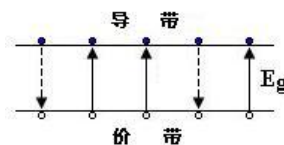


图 2-1 本征激发

本征半导体中的载流子仅仅只是从满价带中激发到导带的电子，以及在价带中留下的空穴，二者的浓度严格相等（图 2-1），即

$$n = p \quad (2-1-1)$$

这种激发称为本征激发，而且常常是热激发。当然，本征载流子产生后，激发到导带中的电子也会跳回价带，并同价带中的空穴复合。但是在一定的温度下，激发与复合将达到动态平衡，此时，本征载流子浓度将有一个确定值。

#### 二. 杂质半导体（Extrinsic Semiconductor）

在纯净半导体材料中掺入少量非本体材料的其它元素（杂质）所形成的半导体材料称为杂质半导体。杂质能够为半导体提供载流子，对半导体材料的导电率影响极大。根据杂质所提供的载流子的类型不同，杂质分为施主杂质和受主杂质两大类。能够提供导电电子的杂质称为施主杂质；能够提供价带空穴的杂质称为受主杂质。

杂质进入半导体晶体后，其存在位置常有两种形式：替位式杂质和间隙式杂质。

当杂质原子的大小与被取代的晶格原子的大小相近时，且它们的价电子壳层结构比较相近时，杂质倾向形成替位式杂质；如果杂质原子（或离子）半径比较小，则它们可能形成间隙式杂质。实验表明，III、V族元素在Si、Ge等重要半导体材料都是替位式杂质；然而，半径约为0.068 nm的锂离子（Li<sup>+</sup>），它在Si、Ga、GaAs晶体中，则是间隙式杂质。

杂质对半导体中的载流子影响极大，杂质半导体的掺杂浓度一般为10<sup>-5</sup>~10<sup>-7</sup>数量级，但半导体中载流子的浓度将提高5~6个数量级。

## § 2-2 杂质与杂质能级

### 一. 施主杂质与施主能级

#### 1. 施主 (donor) 杂质

能够提供导带电子的杂质称为施主杂质，常简称为施主。例如，半导体硅 (Si) 中的磷 (P)、砷 (As) 等。

Si 具有金刚石型结构，其电子组态为  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$ 。由此可见，Si 最外层 (M 壳层) 有 4 个价电子。因此，一个 Si 原子可以同其最近邻的 4 个 Si 原子通过共用电子对而形成共价键结合。但 Si 原子之间的共价键轨道并不是单纯的 s 轨道，也不是单纯的 p 轨道，而是 sp 杂化轨道。4 个 Si 原子位于一个正四面体的顶点，它们与位于该四面体的中心一个 Si 原子各形成一个共价键。

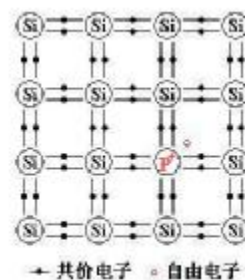


图 2-2 施主杂质

如果在单晶硅中掺入少量 P 元素，某个 Si 原子被掺入的磷原子 P 替位取代，P 原子也将与最近邻的 4 个 Si 原子形成 4 个共价键。但是，P 原子有 5 个价电子 (M 壳层)，其电子组态为  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$ 。这样，P 就多余一个价电子，这个电子是可以在晶体中运动的，其平面示意图见图 2-2。

#### 2. 施主能级

由于共价键是一种很强的化学键，结合非常牢固，共价键上的电子是几乎不可能在晶体中运动的。但 P 原子的那个“多余”的价电子被离子实  $P^+$  束缚得相当微弱，这个电子在不大的外场力作用下就可以脱离  $P^+$  的束缚而在 Si 晶体中自由运动。

从能带的角度来看，处于共价键上的电子就是处在价带中的电子，而那个“多余”的电子并不处在价带中，它只要得到一个很小的能量 (只要室温就足够了) 就会被激发到导带，成为导带中的传导电子。这就相当于在 Si 禁带中，在距导带底下方很近的地方有一个能级，在未激发的情况下 (例如 0K 时)，那个“多余”电子就处在这个能级上，杂质此时是电中性的。但是稍稍给它一点能量，那个“多余”的电子就将跃迁到导带。

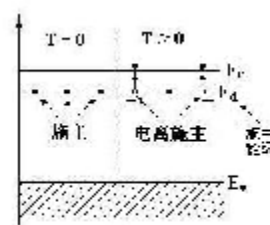


图 2-3 施主能级

杂质 P 原子也因这个价电子的离开而带正电，此时就称施主杂质电离了 (如图 2-3 所示)。因掺入施主杂质而在禁带中引入的这个能级称为施主能级。

若以  $E_d$  和  $E_C$  分别表示施主能级和导带底能量值，则有：

$$E_{id} = E_C - E_d \quad (2-2-1)$$

这里的  $E_{id}$  称为施主电离能。它通常较小，对于常见的硅、锗半导体材料的浅施主杂质，其施主电离能一般在 0.05eV 以下 (见表 2-1)。

如前所述,在绝大多数情况下,半导体的掺杂浓度并不高,因此,杂质原子之间的距离远大于母体材料的晶格常数(等价原子之间的最小距离),相邻杂质所束缚的电子(即“多余”的电子)的波函数基本不会交叠,不会形成杂质能带,它们的能量相同,所以杂质能级是位于同一水平线上的分立能级。

很显然,在掺施主杂质的半导体中,电子的浓度大于空穴的浓度,半导体中的传导电流主要依靠电子的贡献。因此我们称这种半导体材料为 n 型半导体。在 n 型半导体中,电子是多数载流子(简称为多子),空穴是少数载流子(简称为少子)。

表 2-1 硅、锗半导体材料中的浅杂质能级 (eV)

| 杂质元素 | 施主 ( $E_{\text{ld}} = E_{\text{C}} - E_{\text{d}}$ ) |        |        | 受主 ( $E_{\text{la}} = E_{\text{a}} - E_{\text{V}}$ ) |        |        |        |
|------|------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|      | 磷 (P)                                                | 砷 (As) | 锑 (Sb) | 硼 (B)                                                | 铝 (Al) | 镓 (Ga) | 铟 (In) |
| 硅    | 0.045                                                | 0.049  | 0.0390 | 0.045                                                | 0.057  | 0.065  | 0.160  |
| 锗    | 0.012                                                | 0.013  | 0.0096 | 0.010                                                | 0.010  | 0.011  | 0.011  |

## 二. 受主杂质和受主能级

### 1. 受主 (acceptor) 杂质

能够提供价带空穴的杂质称为受主杂质,常简称为受主。例如,半导体硅 (Si) 中的硼 (B)、铝 (Al) 等。

如果在单晶硅中掺入少量 B 元素,某个 Si 原子被掺入的硼原子 B 替位取代。由于 B 原子只有 3 个价电子 (M 壳层),其电子组态为  $1s^2 2s^2 2p^1$ 。所以,当该 B 原子与周围最近邻的 4 个 Si 原子形成共价键时,就缺少一个价电子,与 Si 中掺 P 杂质的情况正好相反。其平面示意图见图 2-4。



图 2-4 受主杂质

### 2. 受主能级

由于 B 原子欲成 4 个共价键尚缺少一个价电子,这样, B 原子附近的 Si 原子共价键上的电子并不需要增加多少能量就可很容易地填补到 B 原子这个“空缺”的价键上来,并在原来的价键上留下一个新的“空缺”,这就相当于“空缺”在晶体中产生了移动。显然,这个“空缺”还会以同样的机制继续在半导体中运动。

从能带上讲就是,由于受主杂质 B 原子的掺入,在 Si 的禁带中价带的上方附近将引入一个能级,它就是受主能级  $E_{\text{a}}$ ,它与价带顶  $E_{\text{V}}$  之差就是受主电离能。即

$$E_{\text{la}} = E_{\text{a}} - E_{\text{V}} \quad (2-2-2)$$

与施主电离能一样,受主电离能  $E_{\text{la}}$  也较小,见表 1-1。

当受主杂质 B 的空缺共价键被附近的 Si 原子共价键上的电子填充而建立起来时, B 原子将带负电,我们称之为受主杂质电离。这相当于杂质 B 向 Si 的价带发射了一个空穴 (图 2-5 所示)。

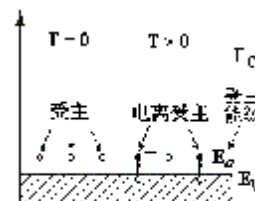


图 2-5 受主能级

掺受主杂质的半导体主要靠空穴导电，所以称之为 p 型半导体。在 p 型半导体中，空穴是多子，电子是少子。

从物理图像上看，在晶体禁带中出现杂质能级，实际上是由于杂质原子替代了母体材料的原子，引起晶体的局部势场发生改变，从而使得一部分电子能级从允带中分离出来。例如， $N_d$  个施主的存在使得导带中  $N_d$  个能级下移到禁带的  $E_d$  处；而  $N_a$  个受主的存在使得价带中  $N_a$  个能级上移到禁带的  $E_a$  处。

在常温下，由于半导体的本征激发甚少，半导体的导电性质主要取决于掺杂浓度。但在高温下，杂质提供的载流子的数量基本不变（它仅取决于掺杂浓度），本征激发将占主要地位，这时，半导体将呈现本征半导体的特征，即， $n = p$ 。

### 三. 杂质补偿

在同一块半导体材料中如果同时存在有两种类型的杂质，则该半导体的导电类型主要取决于掺杂浓度高的杂质。例如：若 Si 中的杂质 P 浓度高于 B 浓度，则该块 Si 材料是 n 型半导体。但是，与同样掺 P 浓度的单一掺杂情况比较，由于有受主的存在，被激发到导带的电子数将会减少（因为此时有一部分施主能级上的电子将会落入受主能级），这种现象称为杂质补偿（见图 2-6）。

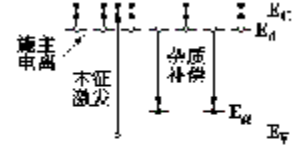


图 2-6 杂质补偿

如果掺杂情况相反，则该块材料为 p 型半导体。

### 四. 杂质电离能——类氢模型

在掺杂浓度不很高时，不论是施主杂质还是受主杂质，都可以看成一个类氢原子。因此可以用氢原子的理论结果来讨论杂质电离能问题。当然，要作一些修正：

- (1) 因为正、负电荷均处于晶体内，所以要考虑晶体介电常数的影响；
  - (2) 电子（空穴）是在能带中运动，所以要用有效质量代替氢原子的惯性质量。
- 我们知道，氢原子中，电子的（本征态）能量为

$$E_n = -\frac{m_0 e^4}{8\epsilon_0^2 h^2 n^2} \quad (2-2-3)$$

式中  $\epsilon_0$  为真空介电常数， $e$  是电子电量， $m_0$  是电子的静止质量。H 原子的基态电离能为：

$$E_H = E_\infty - E_1 = \frac{m_0 e^4}{8\epsilon_0^2 h^2} = 13.6 \text{ eV} \quad (2-2-4)$$

在考虑了上面的两点修正后，可以得到半导体中的杂质电离能为，

$$E_1 = \frac{m^* e^4}{8(\epsilon_r \epsilon_0)^2 h^2} = \frac{1}{\epsilon_r^2} \left( \frac{m^*}{m_0} \right) E_H \quad (2-2-5)$$

上式中  $\epsilon_r$  为晶体的相对介电常数， $m^*$  为电子（空穴）的有效质量。

## § 2-3 深能级杂质

由上节的表 1-1 可见, Si、Ge 半导体中的杂质(如 P、As 和 B、Al 等 III、V 族元素)除 Si 中的 In 外,大部分的杂质电离能都较小,均为零点零几电子伏特。也就是说,它们在禁带中形成的杂质能级很靠近导带底或价带顶,这些杂质能级称为浅杂质能级,这些杂质称为浅能级杂质。

大量的实验表明,在 Si、Ge 中掺入非 III、V 族元素,例如金 Au、银 Ag、铜 Cu; 锌 Zn、镉 Cd、汞 Hg; 硫 S、硒 Se、碲 Te; 锰 Mn、铁 Fe、钴 Co、镍 Ni 等等,也能在禁带中引入杂质能级,但相应的杂质能级距导带底或价带顶比较远,位于靠近禁带中心的位置,因此其电离能也比较大。这些能级称为深杂质能级,相应的杂质称为深能级杂质。

值得注意的是,深能级杂质往往会在禁带中引入多个能级。有的杂质甚至既能引入施主能级,又能引入受主能级。例如: Au、Ag、Cu 等都能在 Ge 中引入三个受主能级,而且 Au 还可在 Ge 中引入一个施主能级。实际上,深杂质能级的形成与杂质原子的电子壳层结构、原子半径以及它们在晶格中所处的位置有密切关系。

例如, Au 在 Ge 中可形成一个施主能级和三个受主能级。Au 的最外层电子是  $6s^1$ 。当 Au 原子进入 Ge 晶格并替位取代 Ge 原子时, Au 的这个价电子可能电离,并进入导带,因此在禁带中引入一个施主能级,但这个价电子的电离能很大,所以, Au 的这个施主能级很深,位于价带顶上方 0.04 eV 处。然而, Au 原子又可能从价带中接受电子,而引入受主能级。当接受一个电子时,中性的原子成为  $Au^{-1}$ , 此时的受主能级位于价带顶上方 0.15 eV 处; 当它接受第二个电子后,则成为负二价金离子  $Au^{-2}$ , 并在导带底下方 0.2 eV 处引入另一个受主能级; 当它接受第三个电子后, Au 原子将成为  $Au^{-3}$ , 并在导带底下方 0.04 eV 处引入第三个受主能级。

一般情况下,深能级杂质含量极少,而且杂质能级较深,它们对半导体中载流子浓度和导电类型的影响不明显。但是,由于在禁带中有深能级的存在,它们可以为载流子提供一个复合中心,从而使得非平衡载流子的寿命减小。Au 是一种很典型的复合中心,在制造高速开关器件时,人们常有意地掺入 Au,以提高器件的速度。

## § 2-4 缺陷能级

实验表明，半导体材料中的缺陷也会在能带中引入一些能级。下面作一简单讨论。

### 一. 点缺陷

在硅、锗等元素半导体中，一个空位附近有 4 个原子，它们各有一个不配对的电子而成为不饱和共价键，因此倾向于接受电子而表现出受主作用；而一个间隙原子具有 4 个可以失去的、未形成共价键的电子，因此表现出施主作用。

在 III-V 族化合物半导体材料中，除因晶格振动会在材料中形成热缺陷外，由于材料成分偏离正常化学配比也会在材料中形成点缺陷。例如，GaAs 就可以形成 Ga 空位、As 空位、Ga 间隙原子和 As 间隙原子等点缺陷。这些点缺陷究竟是起施主还是受主作用，要由实验决定。实验表明，GaAs 中的 Ga 空位和 As 空位均表现为受主，砷空位的能级为  $(E_v + 0.12) \text{ eV}$ ，镓空位的能级有二： $(E_v + 0.01) \text{ eV}$  以及  $(E_v + 0.18) \text{ eV}$ 。

对于 II-VI 族化合物半导体，由于离子键很强，属于离子晶体。它们中的点缺陷究竟是施主还是受主，取决于组成原子的负电性。一般说来，负电性小的间隙原子为施主，负电性大的间隙原子为受主；负电性小的正离子空位是受主，负电性大的负离子空位是施主。当材料成分偏离正常化学配比时，负电性小的原子偏多则产生负离子空位，负电性大的原子偏多则产生正离子空位。

### 二. 位错

实验表明，晶体中的位错情况非常复杂，而且位错对材料性能的影响极大。但是，人们对半导体中位错的了解还很少的。

位错所在处的原子具有不饱和共价键，它们可以俘获一个电子，成为负电中心，起受主作用；它们也可能失去不配对电子而成为正电中心，起施主作用。由于位错是线缺陷，因此位错往往在半导体中引入一串施主（或受主）。

由于位错的存在，晶格会发生畸变，并引起晶体体积的变化。理论研究表明，当晶体体积发生改变时，半导体的禁带宽度也会发生改变。在晶格伸张区，禁带宽度减小；在晶格压缩区，禁带宽度变大。设体积的改变为  $\Delta V$ ，则禁带宽度的变化为

$$\Delta E_g = (e_c - e_v) \frac{\Delta V}{V_0} \quad (2-4-1)$$

式中， $V_0$  是晶体未形变时的体积； $e_c$  ( $e_v$ ) 称为形变势常数，它们是单位体积形变引起的导带底  $E_c$  (价带顶  $E_v$ ) 的变化，即

$$e_c = \frac{\Delta E_c}{\Delta V / V_0}, \quad e_v = \frac{\Delta E_v}{\Delta V / V_0} \quad (2-4-2)$$

### 第三章 热平衡时载流子的统计分布

由于半导体的禁带宽度比较窄，在不高的温度下，价带的部分电子因晶格振动就能得到足够的能量从价带跃迁到导带，形成导带的电子，并在价带中留下空穴。当然，相反的过程也会发生：跃迁到导带的电子也会跳回价带与空穴发生复合。因此，在一定的温度下，系统处于热平衡状态，这种载流子的产生和复合过程将达到动态平衡，载流子浓度也将保持一定数量。此时，半导体中的载流子就称为平衡载流子。

本章讨论在一定的温度下，半导体中的平衡载流子浓度。

#### § 3-1 电子的统计分布函数

##### 一、费米—狄拉克（Fermi-Dirac）分布

电子的自旋量子数为  $1/2$ ，它是费米子，服从费米-狄拉克分布，即

$$f(E) = \frac{1}{e^{\frac{E-E_f}{k_B T}} + 1} \quad (3-1-1)$$

上式中的  $f(E)$  是电子处于能量为  $E$  的状态的几率， $E_f$  称为费米能级， $k_B$  是玻耳兹曼常数。下面对上式进行简单的讨论。

温度  $T = 0K$  的情况。

当  $E > E_f$  时，上式的分母趋于无穷大，所以  $f(E) = 0$ ；当  $E < E_f$  时，上式分母中的第一项趋于 0，所以  $f(E) = 1$ 。 $f(E)$  的变化曲线如图 3-1 中的虚线所示。

温度  $T > 0K$  时的情况。

图 3-1 中的实线描绘了函数  $f(E)$  随  $E$  的变化曲线。显而易见，曲线将偏离  $0K$  时的情况。而且，温度越高，偏离程度越大。因此，当  $E > E_f$  时，大部分高能级都是空的，只是在  $E_f$  附近的能级才稍大的占据几率；反之，当  $E < E_f$  时，大部分能级都被电子占据，只是在  $E_f$  附近的能级，才会有少部分能级不被占据。但是，不论在什么温度下，当电子能量  $E = E_f$  时， $f(E) = 0.5$ 。

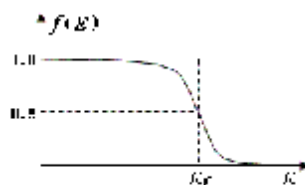


图 3-1 费米-狄拉克分布

综上所述可见， $E_f$  实际代表了电子对能级的填充水平。

从热力学观点看，费米能级  $E_f$  是电子的化学势，其物理意义是：在热平衡时，在晶体体积不变的条件下，系统增加（或减少）一个电子所引起的系统自由能的改变。

由 (3-1-1) 式可见，能级不被电子占据的几率为：

$$1 - f(E) = \frac{1}{e^{\frac{E_f - E}{k_B T}} + 1} \quad (3-1-2)$$

显然，上式就是价带中空穴的分布函数。

## 二. 近玻耳兹曼 (Boltzmann) 分布

不论是金属中的电子, 还是半导体中的电子, 它们都服从费米-狄拉克分布。但是, 它们二者还是略有不同的: 金属中的费米能级  $E_f$  位于导带之中, 而对于掺杂不太高的半导体,  $E_f$  则位于禁带之中, 且距导带底  $E_C$  和价带顶  $E_V$  均较远, 也即,

$$E_C - E_f \gg k_B T, \quad E_f - E_V \gg k_B T \quad (3-1-3)$$

在上述条件下, 电子的分布几率 (3-1-1) 式可变为

$$f(E) \cong e^{-\frac{E-E_f}{k_B T}} = e^{-\frac{E_f}{k_B T}} \cdot e^{-\frac{E}{k_B T}} \quad (3-1-4)$$

该式与经典统计的玻耳兹曼分布完全一样, 故称为近玻耳兹曼分布。

本来应该服从 F-D 分布的电子为什么会近似服从 Boltzmann 分布呢?

实际上, 费米-狄拉克统计与玻耳兹曼统计的区别来源于泡利不相容原理, 费米-狄拉克统计不允许两个电子占据在同一个量子态; 而玻耳兹曼统计则没有这个限制。由于半导体中电子浓度比导体中电子浓度低得多, 两个电子出现在同一个状态的几率很小, 是否考虑泡利不相容原理, 对结果影响都不大, 因此, F-D 分布与 Boltzmann 分布近似相等。

对于空穴, 其分布几率 (3-1-2) 式也可变为

$$1 - f(E) \cong e^{-\frac{E_f}{k_B T}} \cdot e^{\frac{E}{k_B T}} \quad (3-1-5)$$

上面的 (3-1-4) 和 (3-1-5) 两式是讨论半导体问题常用的公式。

通常把服从玻耳兹曼统计的电子系统称为非简并性系统, 而将服从费米统计的系统称为简并性系统。

## § 3-2 载流子的统计分布

半导体的电学、光学等性质与载流子的浓度有着密切的关系。因此，半导体中载流子的统计分布是半导体物理学中的重要研究课题。

### 一. 状态密度

前面已经提到，半导体的能带是准连续的。这就是说，所有允带都是由许许多多能级构成的，相邻能级之间间隔极小，可以认为它们是连续的。

为了研究能带中电子的占据情况，还必须知道能带中究竟有多少能级（或量子态）。为此，状态密度的概念是重要的。

状态密度的定义：单位体积中，单位能量间隔内，电子可能的状态数。如果在半导体材料体积  $V$  中，能量在  $E-E+dE$  范围内，有  $dZ$  个量子态，则状态密度为

$$g(E) = \frac{dZ}{dE} \quad (3-2-1)$$

下面具体导出状态密度的表达式。

按牛顿力学，经典粒子的运动状态是由它的位置  $\vec{r}(x, y, z)$  及其动量  $\vec{p}(p_x, p_y, p_z)$  来确定的。为了研究方便，通常用一个由  $x, y, z, p_x, p_y, p_z$  六个坐标轴构成的六维空间来进行描述。该空间中的一个“点”所对应的 6 个坐标值就代表了该粒子在某时刻的运动状态。这个六维的空间称为相空间，空间中的点就是粒子运动状态的代表点。

上面的方法也可以用于量子粒子，也即，仍然可以用六维的相空间来描述微观粒子的运动状态。但是，由于量子粒子具有波粒二象性，它们服从不确定性原理（或曰测不准关系），即

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \sim h, \Delta y \cdot \Delta p_y \sim h, \Delta z \cdot \Delta p_z \sim h \quad (3-2-2)$$

由此可见，此时相空间中的“点”就不是一个几何点，而具有一定的“体积”： $h^3$ 。

于是，如果知道所给定的相空间大小  $\Delta w$ ，则用它除以一个“点”所占的“体积”就得到该相空间所包含的状态数  $\Delta Z$ 。即

$$\Delta Z = \frac{\Delta w}{h^3} \quad (3-2-3)$$

现以一个实例说明：试求，在体积  $V$  中，在能量  $E-E+dE$  范围内，自由粒子可能的状态数。

首先计算相空间的体积：

$$\Delta w = \int_V dx dy dz dp_x dp_y dp_z = V dp_x dp_y dp_z$$

因此，在体积  $V$  中，在能量  $E-E+dE$  范围内，自由粒子可能的状态数为

$$\Delta Z = \frac{\Delta w}{h^3} = \frac{V dp_x dp_y dp_z}{h^3}$$

采用球坐标，即

$$\begin{cases} p_x = p \sin q \cos j \\ p_y = p \sin q \sin j \\ p_z = p \cos q \end{cases}$$

并注意到动量空间的体积元  $p^2 \sin q dp dq dj$ ，且自由粒子的能量仅与动量的大小有关，与方向无关，因此要将大小相等，方向不同的动量全部考虑，故有

$$\Delta Z = \iiint_{q,j} \frac{V p^2 \sin q}{h^3} dp dq dj = \frac{V p^2 dp}{h^3} \int_0^p \sin q dq \int_0^{2\pi} dj$$

$$\therefore \Delta Z = \frac{4pV}{h^3} p^2 dp \quad (3-2-4)$$

因为是自由粒子，其动量与能量之间的关系为

$$E = \frac{p^2}{2m} \quad (3-2-5)$$

于是可得

$$dp = \frac{1}{\sqrt{2mE}} dE$$

将上面两式代入 (3-2-4) 式，即可得到自由粒子在  $E - E + dE$  范围内的状态数为

$$\Delta Z = \frac{2pV}{h^3} (2m)^{3/2} E^{1/2} dE \quad (3-2-6)$$

对于电子，因为其自旋量子数为 1/2，每个量子态上可以容纳两种自旋方向相反的电子，故上式的可能状态数还应乘以 2，即

$$DZ = \frac{4pV}{h^3} (2m)^{3/2} E^{1/2} dE \quad (3-2-7)$$

导带中的电子可以看成导带中的自由电子，因为在带中运动，故要将上式中的电子质量  $m$  换成有效质量  $m_n^*$ ，并考虑到能量的计算参考零点为导带底的能量  $E_c$ ，因此要将上式中的  $E$  换成  $E - E_c$ 。于是，得到导带底附近电子的状态密度为

$$g_c(E) = \frac{dZ}{dE} = \frac{4pV}{h^3} (2m_n^*)^{3/2} (E - E_c)^{1/2} \quad (3-2-8)$$

对于价带顶附近的空穴，同样可以得到其状态密度为

$$g_v(E) = \frac{4pV}{h^3} (2m_p^*)^{3/2} (E_v - E)^{1/2} \quad (3-2-9)$$

如将上两式绘制出曲线见图 3-1 所示，它描绘了自由电子的状态密度随能量的变化示意图。

从上面的推导可见，粒子能谱（即 (3-2-5) 式）对状态密度的计算影响很大。

实际上，上面得到的两个状态密度表达式是对应于等能面为

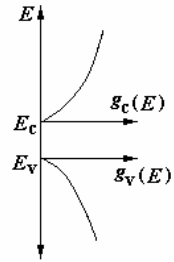


图 3-1 自由电子态密度与能量的关系

球面的情况。然而，实际半导体材料的电子等能面要复杂得多，而且还要考虑布里渊区边界对等能面的影响，因此，态密度的计算也要复杂得多。

## 二. 导带中电子的浓度

上面已经求得导带（价带）中的状态密度，但这只是电子可能的量子态数，这些量子态是否被电子占据，还必须考虑电子的填充几率。

设在单位体积内，能量  $E-E+dE$  范围内的电子数为  $dn$ ，则有

$$dn = g_c(E) f_B(E) dE \quad (3-2-10)$$

上式中  $f_B(E)$  是近玻耳兹曼分布，即 (3-1-4) 式。将上式对能量积分就可得到，在热平衡条件下，非简并半导体的导带电子浓度  $n$  为

$$n = \int dn = \int_{E_C}^{E_C^T} \frac{4p}{h^3} (2m_n^*)^{3/2} (E - E_C)^{1/2} \exp\left(-\frac{E - E_f}{k_B T}\right) dE \quad (3-2-11)$$

上式中的积分上限  $E_C^T$  是导带顶的能量。为求上积分，把上式被积函数中的指数函数改写成

$$\exp\left(-\frac{E - E_f}{k_B T}\right) = \exp\left(-\frac{E - E_C}{k_B T}\right) \exp\left(-\frac{E_C - E_f}{k_B T}\right),$$

并作一变量代换：

$$x = (E - E_C)/k_B T \quad (3-2-12)$$

对上式取微分  $dE = k_B T dx$ ，于是 (3-2-11) 式可以写成

$$n = \frac{4p}{h^3} (2m_n^* k_B T)^{3/2} \exp\left(-\frac{E_C - E_f}{k_B T}\right) \int_0^{x'} x^{1/2} e^{-x} dx \quad (3-2-13)$$

上式中的积分上限为

$$x' = (E_C^T - E_C)/k_B T \quad (3-2-14)$$

由于导带中的电子基本上都分布在导带底附近，因此，将 (3-2-13) 式的积分上限由  $x'$  延伸到  $\infty$ ，不会引起多大误差。这样，我们就可以利用积分公式

$$\int_0^{\infty} x^{1/2} e^{-x} dx = \frac{\sqrt{p}}{2} \quad (3-2-15)$$

最后得到导带的平衡电子浓度为

$$n = 2 \frac{(2p m_n^* k_B T)^{3/2}}{h^3} \exp\left(-\frac{E_C - E_f}{k_B T}\right) = N_C \exp\left(-\frac{E_C - E_f}{k_B T}\right) \quad (3-2-16)$$

$$\text{式中 } N_C = 2 \frac{(2p m_n^* k_B T)^{3/2}}{h^3} \quad (3-2-17)$$

$N_C$  称为导带的有效状态密度，它正比于温度的  $3/2$  次方。(3-2-16) 式表明，导带的电子浓度随着温度的升高、费米能级的上升均成指数地增加。

### 三. 价带中空穴的浓度

对于价带顶附近的情况, 通过与上面类似的讨论, 可得到价带顶附近的状态密度、空穴浓度、价带的有效状态密度分别为

$$g_v(E) = \frac{dZ}{dE} = \frac{4p}{h^3} (2m_p^*)^{3/2} (E_v - E)^{1/2} \quad (3-2-18)$$

$$p = N_v \exp\left(-\frac{E_f - E_v}{k_B T}\right) \quad (3-2-19)$$

$$N_v = 2 \frac{(2p m_p^* k_B T)^{3/2}}{h^3} \quad (3-2-20)$$

上面诸式中,  $m_p^*$  是价带顶附近空穴的有效质量,  $E_v$  是价带顶的能量。

若将有关常数代入 (3-2-17) 和 (3-2-20) 两式, 可得到导带和价带的有效状态密度的数量级为:

$$N_c = 4.82 \times 10^{21} \times \left(\frac{m_n^*}{m_0}\right)^{3/2} T^{3/2} \quad [\text{米}^{-3}] \quad (3-2-21)$$

$$N_v = 4.82 \times 10^{21} \times \left(\frac{m_p^*}{m_0}\right)^{3/2} T^{3/2} \quad [\text{米}^{-3}] \quad (3-2-22)$$

式中  $m_0$  为电子的惯性质量。

### 四. 载流子浓度乘积 $np$

将 (3-2-16) 与 (3-2-19) 式相乘, 可得到载流子浓度的乘积

$$np = N_c N_v \exp\left(-\frac{E_c - E_v}{k_B T}\right) = N_c N_v \exp\left(-\frac{E_g}{k_B T}\right) \quad (3-2-23)$$

式中,  $E_g = E_c - E_v$  是禁带宽度。从上式可见, 当温度一定时, 对于同一种半导体材料, 不论掺杂情况如何,  $np$  的值都是相同的。换言之, 当半导体处于热平衡状态时, 载流子浓度的乘积保持恒定, 如果电子浓度增加, 则空穴浓度则减少; 反之亦然。

而且,  $np$  的值也与费米能级无关, 只与禁带宽度  $E_g$  和温度  $T$  成指数关系。 $np$  的数量级为

$$np = 2.32 \times 10^{43} \times \left(\frac{m_n^* m_p^*}{m_0^2}\right)^{3/2} T^3 \exp\left(-\frac{E_g}{k_B T}\right) \quad [\text{米}^{-3}] \quad (3-2-24)$$

值得注意的是, (3-2-23) 式成立的条件仅仅是电子与空穴的分布服从近玻耳兹曼统计分布 (即所谓非简并半导体) 时的情况, 而不管它是本征半导体, 还是杂质半导体。也就是说, 在一定的温度下, 对于同一种半导体材料来说, 其电子浓度与空穴浓度的乘积是一个确定的值, 而与它的掺杂情况无关, 当然, 必须是轻掺杂, 即非简并情况。

### § 3-3 本征半导体

尽管制造器件的半导体材料几乎都是杂质半导体，但是，本征半导体是杂质半导体的基础，对它的基本性质了解显然是十分重要的。

#### 一. 本征费米能级

在绝对零度情况下，本征半导体价带中的全部能级都被电子所占据，而导带中的能级则全部都是空的。当温度大于绝对零度时，一部分价带中的电子将被（热）激发到导带，并同时在价带中产生相同数量的空穴，这就是本征激发。它满足  $n = p$  的条件。由 (3-2-16) 和 (3-2-19) 两式可得

$$N_C \exp\left(-\frac{E_C - E_f}{k_B T}\right) = N_V \exp\left(-\frac{E_f - E_V}{k_B T}\right)$$

取上式的对数得

$$\ln N_C - \frac{E_C - E_f}{k_B T} = \ln N_V - \frac{E_f - E_V}{k_B T}$$

若以  $E_i$  表示本征费米能级，由上式可以解得

$$E_i = E_f = \frac{E_C + E_V}{2} + \frac{1}{2} k_B T \ln\left(\frac{N_V}{N_C}\right) \quad (3-3-1)$$

或者

$$E_i = \frac{E_C + E_V}{2} + \frac{3}{4} k_B T \ln\left(\frac{m_p^*}{m_n^*}\right) \quad (3-3-2)$$

一般情况下， $m_p^*/m_n^*$  的比值接近 1，且  $k_B T$  也很小（室温 300K  $\sim 0.026$ eV）。因此，可以认为本征费米能级位于禁带中央，见图 3-2 所示。

#### 二. 本征载流子浓度

由于本征载流子满足  $n = p$  条件，现以  $n_i (= n = p)$  表示。于是有

$$n_i = \sqrt{np} = \sqrt{N_C N_V} \exp\left(-\frac{E_g}{2k_B T}\right) \quad (3-3-3)$$

表 3-1 中列出了室温（300K）下，锗（Ge）、硅（Si）和砷化镓（GaAs）的本征载流子浓度和禁带宽度。

表 3-1 室温下几种重要半导体的本征载流子浓度与禁带宽度

|                                    | Ge                   | Si                   | GaAs              |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 本征载流子浓度 $n_i$ ( $\text{cm}^{-3}$ ) | $2.3 \times 10^{13}$ | $1.5 \times 10^{10}$ | $1.1 \times 10^7$ |
| 禁带宽度 $E_g$ (eV)                    | 0.67                 | 1.12                 | 1.4               |

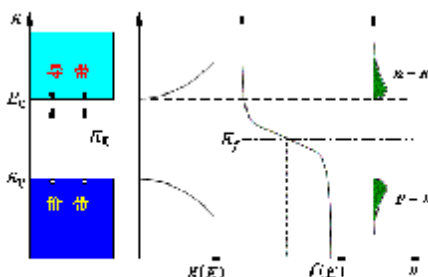


图 3-2 本征费米能级

## § 3-4 杂质半导体

### 一. 杂质态的电子与空穴分布函数

由于在一个杂质能级上最多只容纳一个电子, 而不可能同时容纳两个自旋方向相反的电子。因此, 电子对杂质能级的占据几率不能直接用费米-狄拉克函数 (3-1-1) 式。

由统计物理学的方法, 不难推导出电子在施主能级上的分布函数, 即电子对施主能级的占据几率为

$$f_d(E) = \frac{1}{\frac{1}{2} \exp\left(\frac{E_d - E_f}{k_B T}\right) + 1} \quad (3-4-1)$$

同理还可导出空穴对受主能级的占据几率为

$$f_a(E) = \frac{1}{\frac{1}{2} \exp\left(\frac{E_f - E_a}{k_B T}\right) + 1} \quad (3-4-2)$$

由此可以得到, 施主电离 (即施主能级不被电子占据) 和受主的电离 (受主能级被电子占据) 的几率分别为

$$1 - f_d(E) = \frac{1}{2 \exp\left(-\frac{E_d - E_f}{k_B T}\right) + 1} \quad (3-4-3)$$

$$1 - f_a(E) = \frac{1}{2 \exp\left(-\frac{E_f - E_a}{k_B T}\right) + 1} \quad (3-4-4)$$

由此可见, 当费米能级与杂质能级重合时, 将有 1/3 的杂质被电离。

### 二. n 型半导体

#### 1. 费米能级 $E_f$

假设半导体中只含施主杂质, 并且温度不太高, 本征激发不明显。设在单位体积中, 有  $n$  个电子激发到导带, 仍有  $n_d$  个电子留在施主能级上, 价带中有  $p$  个空穴。

若施主浓度为  $N_d$ 。按电中性条件, 即整块材料总的净电荷为零, 既不带正电也不带负电, 呈电中性。因此有

$$n = (N_d - n_d) + p \quad (3-4-5)$$

上式右边括号内是电离施主浓度。电子占据施主能级的几率为 (3-4-1), 因此

$$n_d = N_d f_d(E_d) = \frac{N_d}{\frac{1}{2} e^{\frac{E_d - E_f}{k_B T}} + 1} \quad (3-4-6)$$

将上式以及 (3-2-16) 和 (3-2-19) 式代入 (3-4-5) 式, 可得

$$N_C e^{-\frac{E_C - E_f}{k_B T}} = N_d - \frac{N_d}{\frac{1}{2} e^{\frac{E_d - E_f}{k_B T}} + 1} + N_V e^{-\frac{E_f - E_V}{k_B T}}$$

或者

$$N_C e^{-\frac{E_C - E_f}{k_B T}} = \frac{N_d}{2 e^{\frac{E_d - E_f}{k_B T}} + 1} + N_V e^{-\frac{E_f - E_V}{k_B T}} \quad (3-4-7)$$

理论上讲, 求解上方程就可以得到费米能级  $E_f$ 。但实际上求出上式的解析表达式是很困难的。下面分两种情况对费米能级  $E_f$  进行讨论。

### (1) 弱电离情况

在温度很低时, 大部分施主杂质未电离, 本征激发可以忽略, 空穴浓度  $p \approx 0$ , 于是 (3-4-7) 变为

$$N_C e^{-\frac{E_C - E_f}{k_B T}} = \frac{N_d}{2 e^{\frac{E_d - E_f}{k_B T}} + 1}$$

上式右边就是电离施主浓度  $n_d^+$ , 因大部分施主杂质未电离, 即  $n_d^+ \ll N_d$ , 于是分母中的 1 就可以忽略, 这样上式可变为

$$N_C e^{-\frac{E_C - E_f}{k_B T}} = \frac{N_d}{2} e^{\frac{E_d - E_f}{k_B T}} \quad (3-4-8)$$

取上式的对数, 并作简单的整理可得

$$E_f = \frac{E_C + E_d}{2} + \frac{k_B T}{2} \ln \frac{N_d}{2 N_C} \quad (3-4-9)$$

当  $T \rightarrow 0K$  时,

$$E_f \rightarrow \frac{1}{2} (E_C + E_d) \quad (3-4-10)$$

此式说明, 当温度趋于绝对零度时, 费米能级趋于导带底与施主能级的中央。

对 (3-4-9) 式求温度的导数可得费米能级随温度的变化率为:

$$\frac{dE_f}{dT} = \frac{k_B}{2} \ln \frac{N_d}{2 N_C} + \frac{k_B T}{2} \frac{d}{dT} (\ln N_d - \ln 2 N_C)$$

注意到  $N_d$  与温度无关,  $N_C$  正比于  $T^{3/2}$  (见 (3-2-17) 式), 于是有

$$\frac{dE_f}{dT} = \frac{k_B}{2} \left[ \ln \frac{N_d}{2 N_C} - \frac{3}{2} \right] \quad (3-4-11)$$

由上式可以看出:

i) 当  $T \rightarrow 0K$  时,  $N_C \rightarrow 0$ , 所以,  $\frac{dE_f}{dT} \rightarrow \infty$ 。说明  $E_f$  上升得很快。

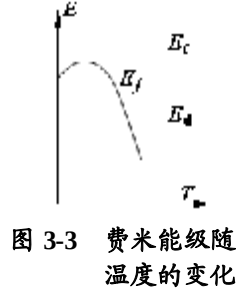
ii) 由于  $N_C$  随温度  $T$  上升而增大, 当  $T$  上升到使得  $\ln \frac{N_d}{2N_C} = \frac{3}{2}$  成立, 即

$$N_C = \frac{1}{2} N_d e^{-\frac{3}{2}} \approx 0.11 N_d \quad (3-4-12)$$

则  $\frac{dE_f}{dT} = 0$ 。此时  $E_f$  取极大值。

iii) 当温度  $T$  继续上升,  $\frac{dE_f}{dT}$  将变为负值。于是,  $E_f$  开始下降。

$E_f$  随温度变化示意图如图 3-3 所示。  $E_f$  开始位于  $E_C \sim E_d$  中间, 先随  $T$  上升而上升, 当达到一极值后,  $E_f$  又随  $T$  上升而下降。



## (2) 饱和电离情况

在温度足够高的情况下, 以至于施主的“多余”价电子均被激发到导带。这时, 电离施主浓度与施主杂质浓度几乎相等, 即,  $n_d^+ \approx N_d$ , 于是

$$n_d^+ = \frac{N_d}{\frac{e^{-(E_d - E_f)/k_B T}}{2} + 1} \approx N_d \quad (3-4-13)$$

但此时本征激发仍然很小, 空穴浓度仍可不予计及, 于是 (3-4-7) 变为

$$N_C e^{\frac{E_C - E_f}{k_B T}} = N_d \quad (3-4-14)$$

取上式对数即可得到费米能级

$$E_f = E_C - k_B T \ln \left( \frac{N_C}{N_d} \right) \quad (3-4-15)$$

在一般掺杂情况下和不太低的温度时, 导带的有效状态密度大于杂质浓度, 即  $N_C > N_d$ 。因此, 由上式可见, 在一定的掺杂条件下, 温度越高, 费米能级  $E_f$  越向禁带中央 (本征费米能级) 靠近。

## 2. 载流子浓度

从上面的讨论可知, 温度不同时, 系统的  $E_f$  也不同, 因此必须分别就不同的温度区域来讨论载流子的浓度。

### (1) 低温弱电离区

将上面得到的低温弱电离情况下的  $E_f$  表达式 (3-4-9) 代入本章第二节得到的导带电子浓度表达式 (3-2-16) 式, 可得

$$n = N_C \exp \left( -\frac{E_C - E_f}{k_B T} \right) = N_C \exp \left\{ -\frac{1}{k_B T} \left[ E_C - \frac{E_C + E_d}{2} - \frac{k_B T}{2} \ln \frac{N_d}{2N_C} \right] \right\}$$

$$= N_C \exp \left\{ -\frac{1}{2k_B T} (E_C - E_d) \right\} \exp \left\{ \ln \left( \frac{N_d}{2N_C} \right)^{\frac{1}{2}} \right\}$$

$$\text{所以, } n = \sqrt{\frac{N_C N_d}{2}} \exp \left( -\frac{E_{ld}}{2k_B T} \right) \quad (3-4-16)$$

其中, 施主电离能

$$E_{ld} = E_C - E_d \quad (3-4-17)$$

显然, 在该温度区, 大部分施主杂质能级仍为电子所占据, 即大部分施主尚未电离, 并且几乎没有本征激发, 导带电子完全由施主电离所提供。电子浓度随温度升高而增加。

## (2) 中间电离区

在该温度区域内, 其特点基本上与低温弱电离区的情况相同。但是, 因温度的上升, 将有更多的施主被电离。

## (3) 强电离区 (饱和电离区)

当温度继续升高, 施主杂质将进一步电离, 此时就进入所谓的强电离区。

将饱和电离情况下得到的费米能级表达式 (3-4-15) 式代入 (3-2-16) 式就可得到在此温度区域内, 导带的电子浓度

$$\begin{aligned} n &= N_C \exp \left( -\frac{E_C - E_f}{k_B T} \right) = N_C \exp \left\{ -\frac{1}{k_B T} \left[ E_C - E_C + k_B T \ln \frac{N_C}{N_d} \right] \right\} \\ &= N_C \exp \left\{ \ln \left( \frac{N_d}{N_C} \right) \right\} \end{aligned}$$

所以,

$$n = N_d \quad (3-4-18)$$

上式说明, 导带中电子的浓度等于施主杂质浓度, 即, 施主全部被电离了——饱和电离。在这一温度区域, 本征激发仍然很小, 导带中的电子 (n 型半导体材料的多子) 基本不随温度变化。半导体材料的此温度范围较宽, 大部分器件工作在此温度区。

例如, 室温下, 在掺杂浓度为  $4.5 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$  的 n 型硅中, 导带电子 (多子) 的浓度基本就是  $4.5 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$ ; 本征载流子浓度约为  $1.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ ; 空穴 (少子) 的浓度约为  $5 \times 10^5 \text{ cm}^{-3}$ 。多子与少子浓度相差达 9 个数量级。

## (4) 过渡区

当温度进一步升高后, 导带中电子由两部分组成: 一部分来自全部电离的施主, 另一部分则来自本征激发所提供的电子。同时, 在价带中也有一定数量的空穴。这时, 电中性条件是

$$\begin{cases} n = N_d + p \\ np = n_i^2 \end{cases} \quad (3-4-19)$$

注意，上式中的第二式就是本征载流子浓度，即（3-3-3）式，对于非简并的杂质半导体该式也成立。

解上面的代数方程组（3-4-19），很容易得到

$$n = \frac{N_d}{2} \left[ 1 + \left( 1 + \frac{4n_i^2}{N_d^2} \right)^{1/2} \right] \quad (\text{多子}) \quad (3-4-20)$$

$$p = \frac{N_d}{2} \left[ \left( 1 + \frac{4n_i^2}{N_d^2} \right)^{1/2} - 1 \right] \quad (\text{少子}) \quad (3-4-21)$$

当  $N_d \gg n_i$  时，即本征激发远小于杂质电离时，则有

$$\begin{cases} n = N_d + \frac{n_i^2}{N_d} \\ p = \frac{n_i^2}{N_d} \end{cases} \quad (3-4-22)$$

上式的得到，利用了近似公式  $\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{1}{2}x$ （当  $x \ll 1$  时），即

$$\left( 1 + \frac{4n_i^2}{N_d^2} \right)^{1/2} \approx 1 + \frac{1}{2} \frac{4n_i^2}{N_d^2}$$

当  $N_d \ll n_i$  时，即以本征激发为主时，则有

$$\begin{cases} n = n_i + \frac{N_d}{2} \\ p = n_i - \frac{N_d}{2} \end{cases} \quad (3-4-23)$$

以上两式中的第二项比第一项小得多，说明此时电子和空穴的浓度相当接近。

### (5) 高温本征激发区

当温度再升高时，本征激发所产生的载流子将远远大于杂质电离所产生的载流子，此时，半导体表现出本征半导体的特征，即

$$n \approx p \approx n_i \quad (3-4-24)$$

载流子随温度变化情况的示意图如图3-4所示。

例如：对于 n 型硅（n-Si）材料， $T < 100\text{K}$  时，随着温度  $T$  升高，电子浓度  $n$  也增大；当  $100\text{K} < T < 500\text{K}$  时， $n$  基本不变；当  $T > 500\text{K}$  时，电子浓度与空穴浓度大致相等， $n \approx p$ 。

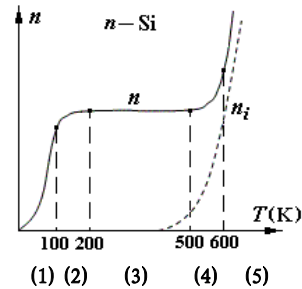


图 3-4 载流子浓度随温度的变化

### 三. p 型半导体

对于只含受主杂质的 p 型半导体, 可作类似上面的讨论, 并可得到一系列相类似的结果:

#### 低温弱电离区

$$E_f = \frac{E_v + E_a}{2} - \frac{k_B T}{2} \ln \frac{N_a}{2N_v} \quad (3-4-25)$$

$$p = \sqrt{\frac{N_v N_a}{2}} \exp\left(-\frac{E_{la}}{2k_B T}\right) \quad (3-4-26)$$

$$E_{la} = E_a - E_v \quad (\text{受主电离能}) \quad (3-4-27)$$

上面诸式中,  $N_a$  是受主杂质浓度,  $N_v$  是价带空穴有效状态密度。

#### 强电离区 (饱和电离区)

$$E_f = E_v + k_B T \ln \left( \frac{N_v}{N_a} \right) \quad (3-4-28)$$

$$p = N_a \quad (\text{多子}) \quad (3-4-29)$$

#### 过渡区:

$$p = \frac{N_a}{2} \left[ \left( 1 + \frac{4n_i^2}{N_a^2} \right)^{1/2} + 1 \right] \quad (\text{多子}) \quad (3-4-30)$$

$$n = \frac{N_d}{2} \left[ \left( 1 + \frac{4n_i^2}{N_a^2} \right)^{1/2} - 1 \right] \quad (\text{少子}) \quad (3-4-31)$$

当  $N_a \gg n_i$  时, 则有

$$\begin{cases} p = N_a + \frac{n_i^2}{N_a} \\ n = \frac{n_i^2}{N_a} \end{cases} \quad (3-4-32)$$

反之, 当  $N_a \ll n_i$  时, 则有

$$\begin{cases} p = n_i + \frac{N_a}{2} \\ n = n_i - \frac{N_a}{2} \end{cases} \quad (3-4-33)$$

### 四. 饱和电离区的范围

半导体器件通常工作在饱和电离区的范围内, 因为只有在这个温度区域, 半导体的杂质基本上全部电离, 而本征激发很少。这样, 半导体中多子与少子的浓度相差较大,

半导体才呈现出 n 型与 p 型之分, p-n 结及其单向导电特性才得以存在。饱和电离区的范围可由下面的条件确定。

对于 n 型半导体, 应有

$$\begin{cases} n_i \ll N_d \\ E_d - E_f \gg k_B T \end{cases} \quad (3-4-34)$$

上式的第一个不等式表示本征激发很小, 第二个不等式表示施主杂质几乎全部电离, 即, 电离施主浓度与施主杂质浓度几乎相等。这是因为

$$n_d^+ = \frac{N_d}{2e^{-\frac{E_d - E_f}{k_B T}} + 1} \approx N_d, \text{ 所以有 } \frac{E_d - E_f}{k_B T} \gg 1.$$

对于 p 型半导体, 同理可得

$$\begin{cases} n_i \ll N_a \\ E_f - E_a \gg k_B T \end{cases} \quad (3-4-35)$$

由本章第三节的讨论可知, 本征载流子浓度为 (见 (3-3-3) 式)

$$n_i = \sqrt{N_C N_V} \exp\left(-\frac{E_g}{2k_B T}\right) \quad (3-4-36)$$

或者

$$n_i = 4.82 \times 10^{15} \left( \frac{m_n^* m_p^*}{m_0^2} \right)^{3/4} T^{3/2} \exp\left(-\frac{E_g}{2k_B T}\right) \quad [\text{cm}^{-3}] \quad (3-4-37)$$

由此可见, 对于  $E_g$  较大的材料, 温度不高时, 本征载流子浓度  $n_i$  较小, 此时条件 (3-4-34) 或 (3-4-35) 更容易得到满足。如果掺杂浓度大些, 即  $N_d$  或  $N_a$  较大, 上述条件也更容易得到满足。

### § 3-5 一般情况下载流子的统计分布

半导体材料中往往不仅只含有一种杂质，因此，我们必须考虑半导体中同时含两种杂质的一般情况。此时，研究方法与前面基本相同，只是电中性条件略有区别。另外，还要考虑两种杂质同时存在时的杂质补偿效应。

#### 一. 电中性条件

由 § 3-2 的 (3-2-16) 和 (3-2-19) 式可知， $n$ 、 $p$  可以用  $T$ 、 $E_f$  等物理量表达出来。对于给定的材料， $N_C$ 、 $N_V$  和  $E_C$ 、 $E_V$  等都是确定的，通常我们把  $T$  作为参变量。这样，为了决定上面两式中的  $n$ 、 $p$  和  $E_f$  等物理量，还必须有一个方程式，这就是电中性条件。设杂质在半导体中是均匀分布的，在达到热平衡时，整块半导体应呈电中性，即净空间电荷必须处处为零。

本节所谓的“一般情况”，是指既有施主杂质，又有受主杂质，而且还有本征激发的情况，其示意图见图 3-5。

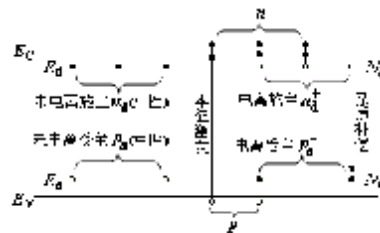


图 3-5 一般情况下的电中性条件

由图 3-5 很容易得到，欲保持半导体的电中性，应该有

$$n + p_a^- = p + n_d^+ \quad (3-5-1)$$

$$\text{或者, } n + (N_a - p_a) = p + (N_d - n_d) \quad (3-5-2)$$

上面两式中， $n_d^+$  和  $p_a^-$  分别是电离施主和电离受主浓度，而  $n_d$  和  $p_a$  分别为未电离施主和未电离受主浓度，它们实际上就是单位体积中，电子（或空穴）占据施主（或受主）能级的粒子数。

未电离施主是施主能级被电子占据；未电离受主则是受主能级尚未被电子占据，或者说被空穴占据。注意到电子对杂质能级的占据几率（见 (3-4-1) 和 (3-4-2) 式），可以得到未电离施主浓度  $n_d$  和未电离受主浓度  $p_a$  分别为

$$n_d = \frac{N_d}{\frac{1}{2} \exp\left(\frac{E_d - E_f}{k_B T}\right) + 1}, \quad (3-5-3)$$

$$p_a = \frac{N_a}{\frac{1}{2} \exp\left(\frac{E_f - E_a}{k_B T}\right) + 1} \quad (3-5-4)$$

将上两式以及导带中的电子浓度 ((3-2-16) 式) 和价带中空穴的浓度 ((3-2-19) 式) 代入 (3-5-2) 式，则可得

$$N_C e^{-\frac{E_C - E_f}{k_B T}} + N_a + \frac{N_d}{\frac{1}{2} e^{\frac{E_d - E_f}{k_B T}} + 1} = N_V e^{-\frac{E_f - E_V}{k_B T}} + N_d + \frac{N_a}{\frac{1}{2} e^{\frac{E_f - E_a}{k_B T}} + 1} \quad (3-5-5)$$

因为对于确定的半导体材料，其能带结构、掺杂浓度、杂质能级等均是已知的，即上式中的  $E_C$ 、 $E_V$ 、 $E_d$ 、 $E_a$ 、 $N_d$ 、 $N_a$ 、 $N_C$ 、 $N_V$  等均为已知。因此，在一定的温度下，或者说，以温度  $T$  为参变量时，方程 (3-5-5) 就是一个以  $E_f$  为单一变量的一元方程。从原则上讲，求解上方程就可以得到费米能级  $E_f$ 。很显然，这个方程是一个超越方程，要求出  $E_f$  的解析表达式是非常困难的，甚至几乎是不可能的。因此，人们通常用图解法求解，或者用计算机进行数值求解。

## 二. 在有杂质补偿情况下的载流子浓度

为研究方便，我们先考虑含有受主杂质的 n 型半导体材料，也就是材料中的施主杂质浓度大于受主杂质浓度。

下面分两种情况讨论杂质补偿情况。

### 1. 低温弱电离

因为是 n 型半导体， $N_d > N_a$ ，费米能级  $E_f$  位于施主能级  $E_d$  之上，当然也高于受主杂质能级  $E_a$ 。此时，受主均被电离，即  $p_a^- \approx N_a$ ；因为温度较低，基本没有本征激发，即  $p \approx 0$ 。这样，电中性条件 (3-5-1) 可写为

$$n + N_a = n_d^+ = N_d - n_d \quad (3-5-6)$$

在低温下，导带中的电子浓度很低，可以认为  $n \ll N_a$ ，于是，上式等号左边的  $n$  可以忽略。注意到  $n_d$  的表达式 (3-4-6)，就可得到，

$$N_a = N_d - \frac{N_d}{\frac{1}{2} e^{\frac{E_d - E_f}{k_B T}} + 1} = \frac{N_d}{2 e^{\frac{E_d - E_f}{k_B T}} + 1} \quad (3-5-7)$$

由此可得费米能级为，

$$E_f = E_d + k_B T \ln \frac{N_d - N_a}{2N_a} \quad (3-5-8)$$

显然，当  $T \rightarrow 0K$  时， $E_f \rightarrow E_d$ 。求得费米能级后，再由 (3-2-16) 式可求得导带电子浓度为

$$n = \frac{N_C (N_d - N_a)}{2N_d} \exp\left(-\frac{E_{ld}}{k_B T}\right) \quad (3-5-9)$$

上式中  $E_{ld} = E_C - E_d$  为施主电离能。

### 2. 饱和电离

当温度升高到饱和电离区后，施主杂质全部电离，即  $n_d = 0$ ；受主杂质也基本电离，即  $p_a^- \approx N_a$ ；但本征激发仍然很小  $p \approx 0$ 。此时，电中性条件为

$$n = N_d - N_a \quad (3-5-10)$$

将上式与 (3-2-16) 式联立求解，可得到此时的费米能级

$$E_f = E_c - k_B T \ln \frac{N_c}{N_d - N_a} \quad (3-5-11)$$

注意，公式（3-5-10）所给出的是多子浓度。根据载流子浓度的乘积，可以方便地求出少子浓度：

$$p = \frac{n_i^2}{n} = \frac{n_i^2}{N_d - N_a} \quad (3-5-12)$$

对于 p 型半导体材料，有完全类似于上面的结果：

### 1. 低温弱电离：

$$E_f = E_a - k_B T \ln \frac{N_a - N_d}{2N_d} \quad (3-5-13)$$

$$p = \frac{N_v (N_a - N_d)}{2N_d} \exp\left(-\frac{E_{la}}{k_B T}\right) \quad (3-5-14)$$

### 2. 饱和电离：

$$E_f = E_v + k_B T \ln \frac{N_v}{N_a - N_d} \quad (3-5-15)$$

$$\begin{cases} p = N_a - N_d & (\text{多子}) \\ n = \frac{n_i^2}{N_a - N_d} & (\text{少子}) \end{cases} \quad (3-5-16)$$

## § 3-6 载流子的简并化

### 一. 什么是载流子的简并化

在一般情况下, 半导体的费米能级  $E_f$  是处于禁带之中。如果 n 型半导体的费米能级升高到与导带底能量  $E_C$  重合, 甚至进入到导带之中。此时, 条件  $E_C - E_f \gg k_B T$  (即本章第一节 (3-1-3) 式) 不再成立。这时, 费米-狄拉克分布函数 (3-1-1) 式分母中的因子 “1” 就不能忽略, (3-1-1) 式也就不能简化成为 (3-1-4) 式。换言之, 载流子在能带中的填充几率不能用近玻耳兹曼统计分布函数计算, 而必须用费米-狄拉克统计分布函数计算。

上述现象就称为载流子的简并化。发生简并化的半导体称为简并半导体。从物理意义上讲就是, 由于  $E_f \geq E_C$ , 导带中能量较低的能级被电子占据的几率不再很小, 两个电子占据同一个状态的几率也不再很小, 因此, 必须考虑泡利不相容原理, 导带中电子的分布也就必须应用费米-狄拉克统计分布。

### 二. 简并半导体中载流子的浓度

下面仍以 n 型半导体材料为例说明。

如上所述, 简并半导体与非简并半导体的根本区别就在于, 电子在这两种情况下遵从不同的统计分布函数。因此, 只要将本章第 2 节公式 (3-2-11) 中的近玻耳兹曼分布函数换成费米-狄拉克分布函数就能得到简并半导体导带的电子浓度, 即

$$n = \int_{E_C}^{E_C^T} \frac{4p}{h^3} (2m_n^*)^{3/2} \frac{(E - E_C)^{1/2}}{1 + e^{\frac{E - E_f}{k_B T}}} dE \quad (3-6-1)$$

为求上积分, 作如下代换

$$x = (E - E_C)/k_B T, \quad N_C = 2 \frac{(2p m_n^* k_B T)^{3/2}}{h^3}, \quad \text{以及} \quad x = \frac{E_f - E_C}{k_B T} \quad (3-6-2)$$

则 (3-6-1) 式可化为

$$n = N_C \frac{2}{\sqrt{p}} \int_0^\infty \frac{x^{1/2}}{1 + e^{x-x}} dx \quad (3-6-3)$$

上式中的积分称为费米-狄拉克积分 (或简称为费米积分), 它与被积函数中分子  $x$  的指数以及参变量  $x$  有关。可以将上式中的积分记为

$$F_{1/2}(x) = \int_0^\infty \frac{x^{1/2}}{1 + e^{x-x}} dx \quad (3-6-4)$$

因此, (3-6-3) 式可写为

$$n = N_C \frac{2}{\sqrt{p}} F_{1/2}(x) = N_C \frac{2}{\sqrt{p}} F_{1/2}\left(\frac{E_f - E_C}{k_B T}\right) \quad (3-6-5)$$

费米积分的详细讨论可以在统计物理学的相关资料中找到。从(3-6-4)式可以看出,该积分的值是参变量 $x$ 的函数,可以绘出相应得函数曲线。因此,若已知费米能级 $E_f$ 和导带底能量 $E_C$ ,就可由(3-6-2)式来确定参变量 $x$ 的值,进而从图表(或曲线)中查到相应的积分值。当然,也可以直接用计算机进行数值计算。

### 三. 简并化条件

仍以n型半导体材料为例讨论出现载流子简并化的条件。从上面可以看出,出现简并化的关键在于,费米能级进入导带。

由(3-4-15)式

$$E_f = E_C - k_B T \ln \left( \frac{N_C}{N_d} \right)$$

可见,只要掺杂浓度达到一定的数量,以至于施主杂质浓度大于或等于导带有效状态密度 $N_d \geq N_C$ ,则有 $E_f \geq E_C$ ,即,费米能级进入导带。

对于只有一种施主杂质的n型半导体,在温度不高的情况下,其电中性条件为导带电子浓度与电离施主浓度相等,即

$$n = n_d^+ \quad (3-6-6)$$

根据这个条件,可以求得发生载流子简并化的条件,或者说,施主杂质浓度 $N_d$ 为多大时,才会发生载流子简并化。

将(3-6-5)式和(3-4-13)代入上式,有

$$N_C \frac{2}{\sqrt{p}} F_{1/2} \left( \frac{E_f - E_C}{k_B T} \right) = \frac{N_d}{2e^{-\frac{E_d - E_f}{k_B T}} + 1}$$

于是

$$N_d = \frac{2N_C}{\sqrt{p}} F_{1/2} \left( \frac{E_f - E_C}{k_B T} \right) \left[ 1 + 2e^{\frac{E_f - E_C}{k_B T}} \cdot e^{\frac{E_{ld}}{k_B T}} \right]$$

按前面的讨论,当 $E_f = E_C$ 时,载流子简并化发生。因此,上式又简化为

$$N_d = \frac{2N_C}{\sqrt{p}} F_{1/2}(0) \left[ 1 + 2\exp \left( \frac{E_{ld}}{k_B T} \right) \right]$$

已知 $F_{1/2}(0) = 0.6$ ,最后可得

$$N_d = 0.68 N_C \left[ 1 + 2\exp \left( \frac{E_{ld}}{k_B T} \right) \right] \quad (3-6-7)$$

上式表明,发生简并化的掺杂浓度 $N_d$ 与电离能 $E_{ld}$ 有关。 $E_{ld}$ 越低, $N_d$ 越小,也就是说,即使掺杂浓度不太高,也可能发生载流子简并化。

另外,导带有效状态密度 $N_C$ 也与温度有关,如果将其表式(见(3-6-2)第二式)代入上式,并将有关常数代入,可得

$$N_d = 3.28 \times 10^{15} \left( \frac{m_n^*}{m_0} \right)^{3/2} T^{3/2} \left[ 1 + 2 \exp \left( \frac{E_{ld}}{k_B T} \right) \right] \quad (3-6-8)$$

若将上式看成为温度  $T$  的方程, 对于一定的材料和杂质 (即  $m_n^*$ 、 $E_{ld}$  等均确定), 可以得到  $T$  的两个解, 因此, 发生载流子简并化有一个温度范围。掺杂浓度越大, 发生载流子简并化的温度范围越宽。

表 2-2 列出了锗、硅、砷化镓的导带底和价带顶的有效状态密度在室温下的值,

表 2-2 室温下几种重要半导体的有效状态密度

|                                      | Ge                    | Si                    | GaAs                  |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 导带底有效状态密度 $N_C$ ( $\text{cm}^{-3}$ ) | $1.04 \times 10^{19}$ | $2.8 \times 10^{19}$  | $4.4 \times 10^{16}$  |
| 价带顶有效状态密度 $N_V$ ( $\text{cm}^{-3}$ ) | $6.0 \times 10^{18}$  | $1.04 \times 10^{19}$ | $1.09 \times 10^{18}$ |

从上表可以看出, 对于常见的硅、锗半导体材料, 在室温下, 掺杂浓度大约需要达到  $10^{18}/\text{cm}^3$  以上时, 就将发生简并化; 而对于砷化镓材料, 由于  $N_C$  与  $N_V$  相差很大, 所以导带电子比价带空穴更容易发生简并化。

对于许多用于制作半导体器件的硅、锗材料, 其掺杂水平大约是  $10^{16}/\text{cm}^3$ 。通常把发生载流子简并化现象的高浓度掺杂称为重掺杂。

#### 四. 简并半导体的特性

简并半导体具有如下一些特性:

1. 由于费米能级  $E_f$  进入导带, 因此, 简并发生时杂质不能充分电离。例如, 对于重掺杂 (磷) 的 n 型硅,  $n_d^+ = 0.083N_d$ , 则只有 8.3% 的施主杂质是电离的。如果掺杂浓度为  $3.3 \times 10^{20} \text{ cm}^{-3}$ , 则导带中电子的浓度为  $2.7 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ 。

2. 杂质能带形成, 禁带宽度变窄。

由于是重掺杂, 杂质浓度很高, 杂质原子彼此之间很靠近, 杂质原子的波函数将发生交叠, 以至于杂质原子所束缚的价电子可以在杂质原子间产生共有化运动, 从而使原来孤立的杂质原子能级演变成为杂质能带, 就像晶体的能带形成一样。而且, 由于施主杂质能级与导带底相距很近, 因此杂质能带往往会与导带相连, 形成新的简并导带, 从而使得材料的禁带宽度变窄。其能带结构见图 3-6 所示。

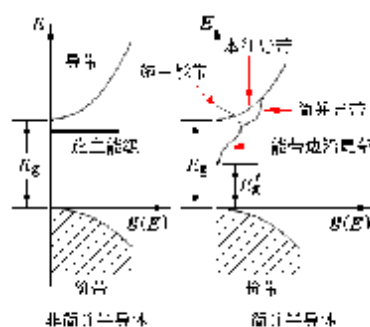


图 3-6 简并半导体的能带

## 第四章 半导体电导与霍耳效应

半导体的大部分物理性质几乎都与半导体的电导特性有关。本章主要介绍半导体的电导及其相关的一些概念。

### § 4-1 载流子的散射

半导体电导的本质就是载流子在外加电磁场作用下的定向运动，显而易见，载流子在输运过程中必将遇到阻力，这就是散射。

#### 一. 散射的有关概念

##### 1. 载流子的漂移运动与散射

所谓载流子的漂移运动是指，在外电场作用下，载流子在固体中的定向运动。

载流子的散射则是指，载流子在半导体中运动时，因受到各种粒子或准粒子（例如，杂质原子、声子等）的“碰撞”，而不断改变运动速度大小和方向的现象。

实际上，即使在外加电场的情况下，载流子也会遭受到散射，这时，载流子的运动是无规则的热运动，它们并不构成电流。但在有外加电场时，载流子既有漂移运动，又会受到散射。散射对载流子的漂移运动有阻碍作用，它促使载流子恢复到无规则的热运动状态，使得载流子的漂移运动速度不能无限地积累起来。载流子在电场力作用下的加速运动，也只是在载流子两次散射之间才存在。因此，在外场力和散射的共同作用下，载流子才以一定的平均速度沿外场力方向作漂移运动。

##### 2. 散射几率与弛豫时间

在不同的条件下，载流子发生散射的频繁程度是不同的，通常用散射几率来描述它的强弱。

散射几率  $P$ ：在单位时间内，一个载流子所遭受到的散射（即碰撞）次数。

弛豫时间  $t$ ：载流子每发生一次散射，平均需要等待的时间。也就是连续两次散射之间的平均时间。弛豫时间也可称为平均自由时间。

显然，散射几率与弛豫时间有如下关系：

$$t = \frac{1}{P} \quad (4-1-1)$$

#### 二. 半导体的主要散射机构

半导体中载流子的散射机构很多，例如，电离杂质散射、晶格振动散射、中性杂质散射、缺陷散射、能谷间散射等等。下面介绍两种最主要的散射机构。

##### 1. 电离杂质散射

从上章已经知道，电离杂质是带电的：电离施主带正电；电离受主带负电。因此，

在电离杂质附近就存在一个库仑场。当载流子以速度  $\vec{v}$  接近它时，其速度必将发生改变，并以速度  $\vec{v}'$  离开。十分类似于  $\alpha$  粒子通过原子核附近的散射行为。载流子的电离杂质散射示意图见图 4-1。

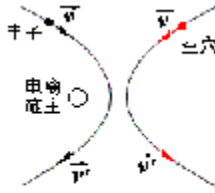


图 4-1 电离杂质散射

研究表明，电离杂质对载流子的散射几率为：

$$P_i \propto N_i T^{-3/2} \quad (4-1-2)$$

式中， $N_i$  为电离杂质浓度， $T$  为半导体材料温度。

上式的结论从物理意义上是很容易理解的。因为， $N_i$  越大，载流子遭受到电离杂质散射的机会越多；温度  $T$  越高，载流子的平均速度  $\bar{v}$  就越大，其掠过杂质离子的速度也越快，越不容易被散射。

## 2. 晶格振动散射

### (1) 声学波的散射

理论分析表明，声学波对电子的散射几率为

$$P_s \propto T^{3/2} \quad (4-1-3)$$

上式的结论是十分明显的。因为随着温度的上升，晶格振动加剧，因此载流子的平均自由程变小，散射几率当然增加。

### (2) 光学波的散射

离子晶体中光学波对载流子的散射几率为

$$P_{op} \propto \frac{(\hbar \omega_l)^{3/2}}{(k_B T)^{1/2}} \left( \frac{1}{e^{\frac{\hbar \omega_l}{k_B T}} - 1} \right) f\left(\frac{\hbar \omega_l}{k_B T}\right) \quad (4-1-4)$$

上式中， $\omega_l$  是纵光学波频率； $f\left(\frac{\hbar \omega_l}{k_B T}\right)$  是随宗量缓慢变化的函数，其值从 0.6 ~ 1.0；

中间括号内的表式实际上是温度为  $T$  时、频率为  $\omega_l$  的平均声子数。

散射几率随温度的变化主要取决于平均声子数，即 (4-1-4) 式中的指数因子。由此可见，在低温的情况下，由于平均声子数很少，光学波散射几乎不起什么作用。但随着温度的升高，平均声子数增多，光学波的散射几率迅速增大。

载流子在半导体中的总散射几率是所有散射几率之和，即

$$P = \sum_j P_j \quad (4-1-5)$$

## § 4-2 半导体的电导

### 一. 载流子的电导率和迁移率

在外电场  $e$  的作用下, 半导体中的载流子一方面在电场力的作用下获得定向运动, 另一方面由于散射作用又被减速。最后, 载流子将获得一定的定向运动平均速度, 这就是载流子的漂移速度  $v$ 。

设半导体中的载流子浓度为  $n$ , 则在外电场  $e$  作用下, 半导体中的电流密度  $J$  为

$$J = nev \quad (4-2-1)$$

另外, 在一般情况下, 半导体电导服从欧姆定律, 因此有

$$J = se \quad (4-2-2)$$

上式中的  $s$  称为半导体的电导率。由上面两式可以得到,

$$s = ne \frac{v}{e} = nem \quad (4-2-3)$$

上式中

$$m = \frac{v}{e} \quad (4-2-4)$$

称为迁移率, 其物理意义是: 在单位电场作用下, 载流子所获得的漂移速度。

一些离子晶体的载流子迁移率  $m$  的值约为几到几十  $\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{S}$ ; 硅材料载流子的迁移率可以达到  $10^3 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{S}$  的数量级; 一些化合物半导体 (如 InSb、GaAs 等), 由于其导带电子的有效质量只有电子静止质量的百分之一左右, 其载流子的迁移率甚至可以达到  $10^5 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{S}$  的数量级。

对于一般的半导体, 既有电子导电, 也有空穴导电。但电子和空穴分别位于导带和价带中, 它们具有不同的有效质量。因此, 在同样的电场作用下, 它们的平均漂移速度并不相同。所以, 半导体导电率的一般表达式应为

$$s = nem_n + pem_p \quad (4-2-5)$$

对于杂质半导体,  $s$  中的两项中, 只有一项是主要的; 对于本征半导体, 由于电子浓度与空穴浓度相等, 即  $n = p = n_i$ , 所以,

$$s = n_i e (m_n + m_p) \quad (4-2-6)$$

### 二. 迁移率随温度的变化

电导现象的实质是载流子在晶体中的输运, 而输运过程是一个非平衡过程。因此, 欲从理论上讨论电导问题, 就必须从求解非平衡态下电子分布函数所满足的方程——玻耳兹曼方程入手。

我们知道, 处在平衡态下的电子满足费米-狄拉克分布或近玻耳兹曼分布 (对于非简并情况)。当有外场 (外电场或温度场) 时, 整个系统将处在非平衡态下, 此时电子的分布函数将发生变化。

现在, 我们以  $f(\mathbf{k}, \mathbf{r}, t)$  表示系统处于非平衡态时电子的分布函数。如果电子分布不随时间变化 ( $f$  不显含  $t$ ), 也就是说, 电子分布处于稳定状态 (定态), 则  $\frac{df}{dt} = 0$ 。

这样, 可以得到定态玻耳兹曼方程:

$$\mathbf{v}(\mathbf{k}) \cdot \nabla f(\mathbf{k}, \mathbf{r}) + \frac{d\mathbf{k}}{dt} \cdot \nabla_{\mathbf{k}} f(\mathbf{k}, \mathbf{r}) = b - a \quad (4-2-7)$$

上式中的  $a$ 、 $b$  分别代表在单位时间内, 因碰撞离开和进入到相空间  $(\mathbf{k}, \mathbf{r})$  附近单位相空间体积中的电子数, 它们实际上是两个积分。因此, 上方程是一个微分-积分方程。玻耳兹曼方程的求解是相当复杂的, 在一般的情况下, 得不到解析解。最常用的近似方法是所谓的“弛豫时间近似”, 即将方程 (4-2-7) 的右边用如下的形式表示

$$b - a = -\frac{f - f_0}{t} \quad (4-2-8)$$

式中  $t$  是载流子的散射弛豫时间 (即平均自由时间),  $f_0$  为平衡时的分布函数。

在此弛豫时间近似条件下, 通过求解玻耳兹曼方程可以得到

$$m = \frac{et}{m^*} \quad (4-2-9)$$

这里,  $m^*$  是载流子的有效质量。

上式也可以通过不严格的近似推导得到。设载流子在外电场  $e$  的作用下, 获得的加速度为  $a = \frac{ee}{m^*}$ 。因载流子不断地遭受到各种散射, 致使其速度不会无限地增加。从平均效果来看, 载流子在弛豫时间  $t$  内所积累起来的漂移速度可以认为是它在外场作用下所获得的速度, 即  $v = at = \frac{ee}{m^*}t$ 。按照迁移率的定义, 有  $m = \frac{v}{e} = \frac{et}{m^*}$ 。这正是 (4-2-9) 式的结果。

由 (4-2-9) 式可见, 迁移率  $m$  随温度  $T$  的变化主要是因为弛豫时间  $t$  随  $T$  的变化。而弛豫时间  $t$  是散射几率的倒数, 因此, 由 (4-1-5) 式可得

$$\frac{1}{t} = \sum_j \frac{1}{t_j} \quad (4-2-10)$$

如果只考虑电离杂质散射和声学波散射, 则有

$$\frac{1}{t} = \frac{1}{t_i} + \frac{1}{t_s} \quad (4-2-11)$$

再由 (4-1-2)、(4-1-3) 可得,

$$\frac{1}{t} = A_i T^{-3/2} + A_s T^{3/2} \quad (4-2-12)$$

由于迁移率与弛豫时间成正比, 因此由 (4-2-9) 式, 可将上式写成

$$\frac{1}{m} = \frac{m^*}{e} A_i T^{-3/2} + \frac{m^*}{e} A_s T^{3/2}$$

或者

$$\frac{1}{m} = \frac{1}{a_i} A_i T^{-3/2} + \frac{1}{a_s} A_s T^{3/2} \quad (4-2-13)$$

式中的常数  $a_i$ 、 $a_s$  均与载流子的有效质量有关，而且  $a_i$  还与杂质浓度  $N_i$  有关。

从上式可以看到，在低温下，电离杂质散射是主要的。而在高温下，晶格振动散射是主要的。

### 三. 半导体的电阻率

由于半导体的电阻率可以用四探针方法方便地测量，因此，在实际工作中，常常习惯用电阻率来讨论半导体电导问题。电阻率与电导率互为倒数，即电阻率为

$$r = \frac{1}{s} \quad (4-2-14)$$

于是，根据 (4-2-5) 式可以分别得到：

$$\text{n 型半导体: } r = \frac{1}{nem_n} \quad (4-2-15)$$

$$\text{p 型半导体: } r = \frac{1}{pem_p} \quad (4-2-16)$$

$$\text{本征半导体: } r = \frac{1}{n_i e (m_n + m_p)} \quad (4-2-17)$$

上面诸式均表明，半导体的电阻率依赖于载流子的浓度和迁移率，而载流子浓度和迁移率均与半导体的掺杂浓度和温度有关。

#### 1. 电阻率与杂质浓度的关系

半导体的电阻率对杂质浓度的变化相当敏感。例如：在室温下，本征硅的电阻率约为  $2.3 \times 10^5 \Omega \cdot \text{cm}$ ；如果在硅中掺入百万分之一的砷，杂质浓度约为  $N_d = 5 \times 10^{16} / \text{cm}^3$ ，此时，掺砷 n 型硅的电阻率不到  $0.2 \Omega \cdot \text{cm}$ ，仅为本征硅电阻率的百万分之一。

轻掺杂时，半导体中的杂质浓度约为  $10^{16} \sim 10^{18} / \text{cm}^3$ 。在室温下，杂质基本全部电离，载流子浓度基本上与掺杂浓度近似相等，即， $n \approx N_d$  或  $p \approx N_a$ 。此时，迁移率随杂质浓度的变化不大，可以认为是常数。因此由 (4-2-15) ~ (4-2-17) 式可见，电阻率与杂质浓度成反比关系。 $\ln r \sim \ln N_d$  曲线是一条直线。

在重掺杂时，电阻率与杂质浓度之间的关系比较复杂， $\ln r \sim \ln N_d$  曲线严重地偏离直线。产生这种现象的主要原因有二：一是杂质在室温下不能全部电离，在简并半导体中情况更加严重；二是载流子的迁移率随杂质浓度的增加将显著下降。

#### 2. 电阻率随温度的变化

##### (1) 本征半导体

本征半导体的电阻率主要由本征载流子浓度  $n_i$  决定。在室温附近, 对于硅材料, 温度每上升  $8^{\circ}\text{C}$ ,  $n_i$  增加一倍, 电阻率相应地降低一半左右; 对于锗材料, 温度每上升  $12^{\circ}\text{C}$ ,  $n_i$  增加一倍, 电阻率相应地降低一半左右。

本征半导体电阻率随温度上升而单调下降, 这是半导体材料区别于金属的一个重要特征。

## (2) 杂质半导体

杂质半导体的电阻率随温度的变化比较复杂, 其变化规律可以用图 4-2 的曲线大致描述。

AB 段 温度很低, 本征激发可忽略。载流子主要由杂质电离提供, 其浓度随温度升高而增大; 在该温度区域, 载流子的散射机构以电离杂质散射为主, 由 (4-2-13) 式可见, 迁移率随温度升高而增大。因此, 电阻率随温度升高而降低。

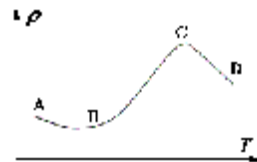


图 4-2 电阻率随温度的变化

BC 段 温度升高 (包含室温), 杂质已全部电离, 但本征激发仍不十分显著, 载流子浓度基本不随温度变化。此时, 晶格振动散射成为主要的, 由 (4-2-13) 式可见, 迁移率随温度升高而降低。因此, 电阻率随温度升高而增大。

CD 段 温度更高, 本征激发增加很快, 本征载流子浓度随温度呈指数增加, 此时半导体表现出本征半导体的特性, 其电阻率随温度的升高而急剧地下降。当然, 不同的半导体材料以及在不同的掺杂浓度下, 进入该区域的温度是不同的。半导体器件在该温度区域是不能正常工作的。一般情况下, 锗器件大约是  $100^{\circ}\text{C}$ , 硅器件约为  $250^{\circ}\text{C}$ , 砷化镓器件可达  $450^{\circ}\text{C}$ 。

## §4-3 霍耳 (Hall) 效应

早在 1879 年, 科学家就发现霍耳效应, 即置于磁场中的通电金属导体中, 在垂直于磁场与电流所构成的平面的方向上, 金属导体的两侧会形成一个稳定的横向电场。实验表明, 置于磁场中的半导体也有霍耳效应, 而且效应更加明显。

### 一. 霍耳效应

将一块片状 n 型半导体材料放在均匀的磁场中, 设外电场沿  $x$  轴方向, 记为  $\vec{E}_x$ , 因而半导体中的电流也沿  $x$  轴方向。外加磁场沿  $z$  轴方向, 记为  $\vec{B}_z$ 。实验观测到, 在材料的  $y$  方向上将产生一个稳定的横向电场  $E_y$  (见图 4-3), 该电场称为霍耳电场。而且, 电场强度  $E_y$ 、外加磁感应强度  $\vec{B}_z$ 、半导体中的电流密度  $J_x$  三者满足如下关系

$$E_y = R_H J_x \vec{B}_z \quad (4-3-1)$$

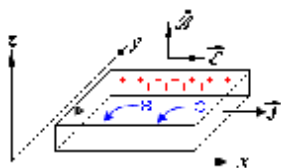


图 4-3 霍耳效应

式中, 比例系数  $R_H$  称为霍耳系数。

产生霍耳效应的原因是洛伦兹力。如图 4-4 所示 (以 n 型半导体材料为例), 因为在 n 型半导体中, 载流子主要是电子。在沿  $x$  方向的外加电场作用下, 电子沿  $-x$  方向运动, 设其速度为  $\vec{v}$ 。因为磁场沿  $z$  方向, 因此, 作定向运动的电子将受到  $(-e)\vec{v} \times \vec{B}$  的洛伦兹力作用而发生偏转, 偏转方向是沿  $-y$  方向。这种偏转将在半导体材料的两侧面产生电荷积累, 在  $-y$  方向一侧积累负电荷, 而在  $y$  方向一侧积累正电荷, 这些积累电荷在半导体内部产生一个沿  $-y$  方向的霍耳电场  $E_y$ 。

### 二. 霍耳系数

仍以 n 型半导体为例讨论。如上所述, 当电子在霍耳电场中所受到的力与洛伦兹力相平衡时, 系统将达到一个稳定的状态, 即

$$(-e)E_y + (-e)(\vec{v} \times \vec{B})_y = 0 \quad (4-3-2)$$

电子的漂移速度是

$$\vec{v} = -m_n \vec{e} = -m_n e \vec{i} \quad (4-3-3)$$

上式等号右边的负号代表电子沿逆电场方向运动,  $\vec{i}$  是  $x$  轴方向的单位矢量。外加磁场沿  $z$  方向, 即

$$\vec{B} = B \vec{k} \quad (4-3-4)$$

将上两式代入 (4-3-2) 式, 可得霍耳电场为

$$E_y = -m_n B e \quad (4-3-5)$$

由于稳定时, 在半导体中沿  $y$  方向并无净电流, 也就是说, 电子因受洛伦兹力作用发生偏转运动而在  $y$  方向上形成的电流  $J_{ny}$  与霍耳电场产生的电流相抵消, 即

$$s E_y + J_{ny} = 0$$

于是,  $J_{ny} = -s E_y = -(nem_n)(-m_n Be)$

$$\text{即, } J_{ny} = nem_n^2 Be \quad (4-3-6)$$

同理可得空穴在洛仑兹力作用下, 在  $y$  方向上形成的电流为

$$J_{py} = -pem_p^2 Be \quad (4-3-7)$$

一般情况下, 两种载流子同时存在, 但在稳定条件下,  $y$  方向仍应无净电流, 即

$$s E_y + J_{ny} + J_{py} = 0 \quad (4-3-8)$$

因为  $s = nem_n + pem_p$  (见 (4-2-5) 式)

$$\text{所以 } E_y = \frac{pm_p^2 - nm_n^2}{pm_p + nm_n} Be \quad (4-3-9)$$

将上式与 (4-3-1) 式比较, 可得

$$R_H = \frac{pm_p^2 - nm_n^2}{pm_p + nm_n} \frac{e}{J_x} \quad (4-3-10)$$

沿外场方向 (即  $x$  轴方向) 的电流  $J_x$  为

$$J_x = s e = (nem_n + pem_p) e \quad (4-3-11)$$

最后得到霍耳系数为

$$R_H = \frac{pm_p^2 - nm_n^2}{e(pm_p + nm_n)^2} \quad (4-3-12)$$

请注意, 以上的讨论忽略了载流子的统计分布, 也就是说, 我们认为半导体中所有的电子 (空穴) 均以相同的速度运动。通过求解玻耳兹曼方程可以证明, 在计及载流子的统计分布这一因素后, 并且令

$$b = \frac{m_n}{m_p} \quad (4-3-13)$$

对于大多数半导体,  $b > 1$ 。则 (4-3-12) 式可改写为

$$R_H = \left( \frac{m_H}{m} \right) \frac{p - nb^2}{e(p + nb)^2} \quad (4-3-14)$$

其中  $m_H$  称为载流子的霍耳迁移率, 其值为

$$m_H = |R_H s| = \frac{e}{m^*} \frac{\overline{t^2 v^2}}{t v^2} \quad (4-3-15)$$

上式中的  $t$  是载流子的弛豫时间,  $v$  是载流子的速度。显然, 霍耳迁移率与载流子的散射机构有关。

(1) 在非简并条件下, 对于电离杂质散射, 有

$$\left( \frac{m_H}{m} \right) = \frac{315p}{512} = 1.93 \quad (4-3-16)$$

(2) 在非简并条件下, 对于晶格振动的长声学波散射, 有

$$\left(\frac{m_H}{m}\right) = \frac{3p}{8} = 1.18 \quad (4-3-17)$$

(3) 在高度简并情况下, 有

$$\left(\frac{m_H}{m}\right) = 1 \quad (4-3-18)$$

对于只含有一种载流子的半导体, (4-3-14) 式可以简化为

$$\text{n 型半导体: } n \gg p, \quad R_H \approx -\left(\frac{m_H}{m}\right)_n \frac{1}{en} \quad (4-3-19)$$

$$\text{p 型半导体: } p \gg n, \quad R_H \approx \left(\frac{m_H}{m}\right)_p \frac{1}{ep} \quad (4-3-20)$$

### 三. Hall 角

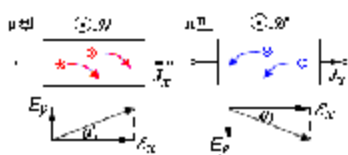


图 4-4 霍尔角

在半导体内部, 沿  $x$  方向有外加电场。在  $y$  方向上虽然存在霍尔电场, 但无净电流。这样, 就使得在有外磁场的情况下, 半导体内部电流的方向与合成电场的方向不一致。二者之间存在一个角度  $q$ , 这个角就称之为霍尔角。对于  $p$  型材料,  $q$  角为正值; 对于  $n$  型材料,  $q$  角为负值 (见图 4-4)。霍尔角的定义为:

$$\tan q = \frac{E_y}{E_x} \quad (4-3-21)$$

在弱磁场的情况下, 霍尔电场很小,  $q$  也很小, 此时, 可以用  $q$  代替  $\tan q$ , 即

$$q = \frac{E_y}{E_x} \quad (4-3-22)$$

于是得到

$$\begin{cases} q_p = \left(\frac{m_H}{m}\right)_p m_p B_z & (p\text{型}) \\ q_p = -\left(\frac{m_H}{m}\right)_n m_n B_z & (n\text{型}) \end{cases} \quad (4-3-23)$$

霍尔效应在半导体物理性质研究和器件制作上均有应用。

利用测量霍尔电压的正负可以判别半导体的导电类型; 测量霍尔系数也可以间接测量载流子浓度 (见公式 (4-3-19) 和 (4-3-20))。

霍尔器件是以多数载流子工作为主的, 具有结构简单、频率响应宽、寿命长、可靠性高等许多优点, 因此被广泛应用于测量技术 (尤其是磁场的测量)、自动化技术以及信息处理等领域。

#### 四. 量子霍尔效应简介

将 (4-3-1) 式中各量的表示坐标分量的下标去掉, 可以写成  $E_H = J R_H B$ 。再将它与欧姆定律  $e = J R$  进行对比, 可以发现,  $R_H B$  实际上相当于一个电阻, 我们称之为霍尔电阻  $r_H$

$$r_H = R_H B \quad (4-3-24)$$

以 n 型材料为例, 由 (4-3-19) 式可知  $R_H = -\left(\frac{m_H}{m}\right)_n \frac{1}{en}$ , 由此得到

$$\left|\frac{1}{r_H}\right| = \left(\frac{m}{m_H}\right)_n \frac{e}{B} n \quad (4-3-25)$$

上式表明, 对于给定的材料, 在一定的外加磁场中,  $\frac{1}{r_H} \sim n$  曲线是一条直线, 如图 4-5 中的虚线所示。

然而, 1980 年 2 月 5 日凌晨 2 时, 德国物理学家冯·克利青 (Klaus Van Klitzing) 在低温 (1.8K 和 1.3K) 和强磁场 (13.9 特斯拉和 18.9 特斯拉) 的条件下, 利用金属-氧化物-半导体场效应晶体管 (Metal-Oxide-Semiconductor-Field-Effect-Transistor, 简称为 MOSFET) 做实验发现: MOSFET 的霍尔电阻随栅压的变化曲线不是一条简单的倾斜直线, 而是出现一个个平台 (见图 4-6 中的实线)。因为 MOSFET 栅压的大小与其反型层中的载流子浓度  $n$  成正比, 因此,  $\frac{1}{r_H} \sim n$  曲线也就成了阶梯状。这表明, 霍尔电阻此时不是连续改变的, 而是量子化的。这就是量子霍尔效应。这一发现引起了全世界物理学界的轰动, 发现者冯·克利青也因此而获得 1985 年诺贝尔物理学奖。

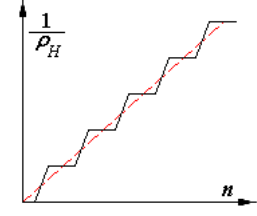


图 4-5 量子霍尔效应

实验和理论均表明, 霍尔电阻有如下的值:

$$r_H = \frac{h}{ie^2} \quad (i = 1, 2, 3, \dots) \quad (4-3-26)$$

上式中,  $h$  是普朗克常数,  $e$  是基本电荷。  $i$  只能取正整数。

到了 1982 年, 美国物理学家劳克林 (R. B. Laughlin)、施特默 (H. L. Stormer) 和崔琦 (D. C. Tsui) 又发现, 在极低温度 ( $T \leq 1K$ ) 下, (4-3-26) 式中,  $i$  的取值可以为分数, 即

$$i = \frac{q}{p} \quad \left( \begin{array}{l} q=1, 2, 3, 4, \dots \\ p=1, 3, 5, 7, \dots \end{array} \right) \quad (4-3-27)$$

此现象称为分数量子霍尔效应。发现者也因此而获得 1998 年诺贝尔物理学奖。其中崔琦是美籍华裔人。

## 第五章 非平衡载流子

在第三章,我们讨论了热平衡时半导体中载流子的统计分布。所谓热平衡是指整块半导体材料的温度处处一致。此时,无论是导带电子还是价带空穴都是借助于热激发而产生的。换言之,杂质电离和本征激发所需要的能量均来自于热能。这种处在热平衡态下,其浓度一定(在一定的温度下)的载流子称之为平衡载流子。本章将介绍半导体中的非平衡载流子。

### § 5-1 非平衡载流子的产生和寿命

#### 一. 什么是非平衡载流子

我们在第三章曾经得到,在热平衡条件下,非简并半导体的载流子浓度为

$$n_0 p_0 = N_C N_V e^{-E_g/k_B T} = n_i^2 \quad (5-1-1)$$

这里,电子浓度  $n$  与空穴浓度  $p$  均加了脚标“0”,以表示它们是平衡载流子浓度。该式说明,在半导体中,尽管有电子-空穴对通过本征激发不断地产生,但它们又会不断地复合消失。然而,只要温度  $T$  一定,载流子乘积  $n_0 p_0$  总是一定的,即  $n_0 p_0$  仅仅是温度的函数,与掺杂状况无关。

除热激发外,还可以用其它方法产生载流子(例如,光照射、外加电场等等),使得半导体中电子和空穴的浓度超过热平衡时的数值  $n_0$  和  $p_0$ 。通过这些办法所产生的,比平衡时多出的这部分电子  $\Delta n$  和空穴  $\Delta p$  就称为非平衡载流子。若设此时导带中的电子浓度为  $n$ ,价带中的空穴浓度为  $p$ ,显然有

$$\Delta n = n - n_0, \quad \Delta p = p - p_0 \quad (5-1-2)$$

$$\text{而且, } \Delta n = \Delta p \quad (5-1-3)$$

对于 n 型半导体,  $\Delta n$  是非平衡多子,  $\Delta p$  是非平衡少子;

对于 p 型半导体,  $\Delta p$  是非平衡多子,  $\Delta n$  是非平衡少子。

通常说的非平衡载流子主要是指非平衡少子。因为,非平衡多子远远小于平衡时的多子,但非平衡少子却可以比平衡时的少子大很多。例如,在室温下,对于 n 型硅材料,  $n_0 = 5.5 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ 、 $p_0 = 4.1 \times 10^4 \text{ cm}^{-3}$ 。若非平衡载流子浓度为  $\Delta n = \Delta p = 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ ,显然,它比多子浓度小得多,但它比少子浓度大得多。因此,在讨论非平衡载流子问题时,我们一般只关心非平衡少数载流子,它们对半导体器件的性能影响极大。

#### 二. 非平衡载流子的注入与复合

用光照或电场激发非平衡载流子的方法称为注入,它们分别称为光注入和电注入。非平衡载流子的注入,必将引起半导体的附加电导率:

$$\Delta s = \Delta n e m_n + \Delta p e m_p = \Delta p e (m_n + m_p) \quad (5-1-4)$$

因此,测量半导体附加电导率的变化可以直接检验非平衡载流子的注入情况。

当外场（光场或电场）撤除后，已经注入的非平衡电子和非平衡空穴又会在半导体内不断地复合消失，使得半导体中载流子的浓度又恢复到平衡时的载流子浓度，即返回到热平衡状态。

### 三. 非平衡载流子的寿命

非平衡载流子不会在外场撤消以后立即消失殆尽，而是通过复合逐渐消失的。也就是说，它们还会存在一段时间。非平衡载流子的平均存在时间就称为非平衡载流子的寿命（以字母  $\tau$  表示）。

设在时间  $t=0$  时，外场突然除去， $\Delta p$  将随时间而减少。可以认为， $\Delta p$  随时间的变化率与非平衡载流子浓度  $\Delta p$  成正比，即

$$\frac{d}{dt}\Delta p(t) = -\frac{1}{a}\Delta p(t) \quad (5-1-5)$$

式中的负号表示非平衡载流子浓度  $\Delta p(t)$  随时间增长而减少， $1/a$  为比例系数。解上方程可得

$$\Delta p(t) = C e^{-t/a}$$

积分常数可由如下初始条件确定：

$$t=0, \quad \Delta p(0) = (\Delta p)_0 \quad (5-1-6)$$

$$\text{于是 } \Delta p(t) = (\Delta p)_0 e^{-t/a} \quad (5-1-7)$$

由上式可以推算出非平衡载流子的平均生存时间为

$$\bar{t} = \frac{\int_0^\infty t d(\Delta p(t))}{\int_0^\infty d(\Delta p(t))} = \frac{\int_0^\infty t e^{-t/a} dt}{\int_0^\infty e^{-t/a} dt} = a \quad (5-1-8)$$

由此可见，(5-1-5) 式的比例系数  $a$  就是非平衡载流子的寿命。习惯上以  $\tau$  表示。这样，(5-1-7) 式可改写为

$$\Delta p(t) = (\Delta p)_0 e^{-t/\tau} \quad (5-1-9)$$

该式表明，非平衡载流子的寿命  $\tau$  就是非平衡载流子的浓度减少到初值（外场刚刚除去时的值）的  $1/e$  所需的时间。非平衡载流子寿命的倒数  $1/\tau$  则表示在单位时间内，非平衡载流子复合消失的机会，称为复合几率。

如前所述，光照可以产生非平衡载流子，它的一个直接表现就是半导体的电导明显增加，我们称其为光电导现象。显然，如果要制备光电导器件，我们必须选用  $\tau$  值大的半导体材料。

## § 5-2 非平衡载流子的复合

在半导体内部, 尽管随时有电子和空穴不断地产生, 但是随时又有电子和空穴通过复合而消失。在一定的温度下, 这两种过程会达到动态平衡, 使得半导体内部保持一定浓度的电子与空穴。因此, 非平衡载流子的复合实际上是一个统计物理学过程, 是使系统从非平衡态向平衡态过渡的过程。

### 一. 复合机构

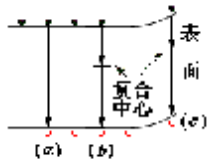


图 5-1 复合机构

从微观机制来看, 非平衡载流子的复合机构大致有三种: (1) 直接复合: 导带电子和价带空穴之间直接跃迁复合。(2) 间接复合: 导带电子通过复合中心 (禁带中的能级) 和价带空穴间接复合。(3) 表面复合: 导带电子通过半导体的表面能级和价带空穴复合。载流子复合机构示意图见图 5-1 所示。

载流子复合时, 按照能量守恒定律, 应该将多余的能量释放出来。理论与实验均表明, 能量释放的方式常有如下几种:

1. 发射光子: 该种复合称为发光复合或辐射复合。辐射光子的能量为  $h\nu = E_g$ 。
2. 发射声子: 载流子复合时将多余能量传递给晶格, 使晶格振动加剧。
3. 俄歇 (Auger) 过程: 载流子复合时将多余的能量传递给其它载流子, 使它们的动能增加。俄歇过程示意图见图 5-2。

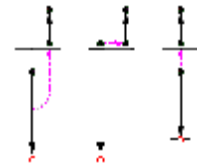


图 5-2 俄歇过程

### 二. 复合理论简介

#### 1. 直接复合

先介绍如下几个概念:

载流子的产生率  $G$ : 在单位时间、单位体积内, 所产生的电子-空穴对的数目称为载流子产生率。对于非简并半导体,  $G$  只与温度  $T$  有关, 与载流子浓度  $n$ 、 $p$  无关。

载流子的复合率  $R$ : 在单位时间、单位体积内, 被复合减少的电子-空穴对的数目称为载流子复合率。因为只有电子与空穴相遇才可能复合, 所以复合率应该同电子和空穴的浓度成正比, 即

$$R = r n p \quad (5-2-1)$$

式中的比例系数  $r$  称为电子-空穴复合几率, 它仅是温度的函数。

当系统达到热平衡时, 载流子的产生率应该同复合率相等, 即

$$G_0 = R_0 = r n_0 p_0 = r n_i^2 \quad (5-2-2)$$

这里, 我们用脚标 “0” 表示热平衡时的物理量。

当外场撤消, 系统处于非平衡时, 复合率大于产生率, 二者之差就是非平衡载流子的净复合率  $U_d$

$$U_d = R - G = R - G_0 = r(np - n_0 p_0) \quad (5-2-3)$$

上式的第二个等号是因为产生率仅仅是温度的函数，所以，当半导体温度不变时，载流子的产生率也应不变，即  $G = G_0$ 。将  $\Delta n = n - n_0$ ， $\Delta p = p - p_0$  和  $\Delta n = \Delta p$  诸式代入上式，可得

$$U_d = r(\Delta p)(n_0 + p_0 + \Delta p) \quad (5-2-4)$$

净复合率实际上就是非平衡载流子  $\Delta p$  随时间的减少率（见（5-1-5）式），因此，非平衡载流子浓度除以净复合率就得到非平衡载流子的寿命，即，

$$t = \frac{\Delta p}{U_d} = \frac{1}{r(n_0 + p_0 + \Delta p)} \quad (5-2-5)$$

对于小注入情况：  $n_0 + p_0 \gg \Delta p$ ，则有

$$t \approx \frac{1}{r(n_0 + p_0)} \quad (5-2-6)$$

对于大注入情况：  $n_0 + p_0 \ll \Delta p$ ，则有

$$t \approx \frac{1}{r\Delta p} \quad (5-2-7)$$

## 2. 间接复合

实验发现，半导体中的杂质越多，晶格缺陷越多，载流子的寿命就越短。这说明，半导体中的杂质和缺陷对非平衡载流子的寿命影响很大。杂质和缺陷均能够在半导体的禁带中形成能级，正是这些能级起到了载流子的复合中心的作用。

间接复合的机理比较复杂。图 5-3 示意表示出电子、空穴与复合中心能级之间几个基本的跃迁过程。

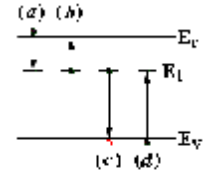


图 5-3 间接复合

(a) 复合中心能级  $E_t$  从导带中俘获电子。

(b) 复合中心能级  $E_t$  向导带发射电子。

(c) 电子从复合中心能级  $E_t$  上跃迁掉入价带，并与价带的空穴复合。当然，也可以看成复合中心能级从价带俘获空穴。

(d) 价带电子从价带激发到复合中心能级  $E_t$  上。当然，也可以看成复合中心能级向价带发射空穴。

通过对上述四个过程的具体分析，可以得到非平衡载流子的寿命为

$$t = \frac{\Delta p}{U} = \frac{r_n(n_0 + n_1 + \Delta p) + r_p(p_0 + p_1 + \Delta p)}{N_t r_p r_n (n_0 + p_0 + \Delta p)} \quad (5-2-8)$$

上式中， $r_n$  ( $r_p$ ) 是电子（空穴）的俘获系数，它们反映了复合中心俘获电子（空穴）能力的大小，它们都是平均量； $n_1$  ( $p_1$ ) 代表，若费米能级  $E_f$  恰好与复合中心能级  $E_t$  重合时，导带（价带）的平衡电子（空穴）浓度； $N_t$  是复合中心浓度。

## § 5-3 载流子的扩散

在无外力场的情况下，物体内部粒子的迁移过程称为扩散（Diffusion）。几乎所有输运现象都与扩散有关。扩散的根本原因是物体内部各处粒子浓度的不均匀性。因为只要温度不为绝对零度，任何粒子总是不停地做无规则的热运动。正是这种永不停顿的热运动才使得粒子从高浓度的地方向低浓度的地方作定向运动，这就是扩散。

在外场（例如光照）的激发下，半导体中将产生非平衡载流子，从而使得半导体内部原来分布均匀的载流子浓度出现不均匀分布，载流子的扩散就发生了。

### 一. 扩散定律

现以空穴为例，讨论一维情况下的扩散规律。设有一块 n 型半导体，在无外场的情况下，各处的电荷密度为零（电中性条件），所以载流子的分布是均匀的。现以适当波长的光均匀照射到该半导体材料的一个表面（图 5-4 所示）。假设入射光在半导体表面的薄层内被吸收，并激发产生非平衡载流子。很显然，表面薄层内的空穴（n 型半导体的非平衡少数子）浓度远大于内部的浓度，表面薄层附近的空穴将在浓度梯度的驱使下，向半导体内部扩散。

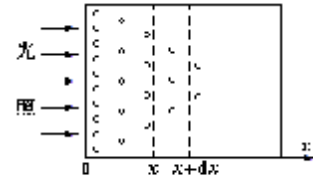


图 5-4 非平衡载流子的扩散

根据扩散第一定律（也称为 Fick 第一定律），扩散流密度与粒子浓度梯度成正比。对于我们现在讨论的情况，空穴流密度与空穴的浓度梯度成正比，即

$$S_p = -D_p \frac{d\Delta p(x)}{dx} \quad (5-3-1)$$

上式中， $S_p$  是空穴流密度，其意义是，在单位时间内通过单位横截面积的空穴数； $\frac{d\Delta p(x)}{dx}$  是空穴的浓度梯度； $D_p$  是空穴的扩散系数；而“-”号则表示空穴是从浓度高的地方向浓度低的地方扩散。

### 二. 稳态扩散方程及一般解

虽然，从表面注入的空穴在扩散过程中，会不断地复合而消失。但是，只要光照不撤除，就不断地有空穴继续注入，经过一段时间后，半导体内部各处的空穴浓度也就不随时间改变，达到一个稳定的分布。

由数学物理方程可知，有“漏（sink）”的连续性方程为

$$\frac{\partial C}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = -\Delta C \quad (5-3-2)$$

这里， $C$  是粒子浓度； $\mathbf{J}$  是粒子流密度；而等式右边的  $\Delta C$  是由于“漏”而引起的粒子数的变化，负号则表示减少。

将上式运用到我们现在考虑的空穴（非平衡少数子）的情况，就可以写成

$$\frac{\partial \Delta p(x,t)}{\partial t} + \frac{dS_p(x,t)}{dx} = -\frac{\Delta p(x,t)}{\tau} \quad (5-3-3)$$

上式右边代表单位时间内,单位体积中因为复合而消失的空穴数(实际上就是空穴的净复合率);  $\tau$  是非平衡载流子的寿命。

在稳态情况下,空穴的浓度应该不随时间变化,上式的第一项应为零。再考虑空穴流密度  $S_p$  的表达式 (5-3-1), 设空穴扩散系数  $D_p$  与位置无关, 则可以得到

$$\frac{d^2}{dx^2} \Delta p(x) - \frac{1}{D_p \tau} \Delta p(x) = 0 \quad (5-3-4)$$

这是一维稳态空穴扩散方程。很明显, 如果空穴扩散系数  $D_p$  也与浓度无关, 则上方程是一个二阶常系数线性齐次微分方程, 根据微分方程理论, 很容易得到该方程的一般解如下:

$$\Delta p(x) = A e^{-x/L_p} + B e^{x/L_p} \quad (5-3-5)$$

$$\text{其中 } L_p = \sqrt{D_p \tau} \quad (5-3-6)$$

称为扩散长度。 $A$ 、 $B$  为待定常数, 由具体问题的边界条件确定。

### 三. 两种情况下的特解

#### 1. 样品足够厚的情况

设半导体材料样品足够厚, 以致于非平衡载流子在尚未到达样品的另一端之前就几乎已经全部复合消失。这实际上相当于样品趋于无限厚度的情况。此时的边界条件为

$$\begin{cases} \Delta p(0) = (\Delta p)_0 \\ \Delta p(\infty) = 0 \end{cases} \quad (5-3-7)$$

这里  $(\Delta p)_0$  是材料受光照表面处的非平衡载流子浓度。由上述边界条件的第二式很容易得出 (5-3-5) 式中的  $B = 0$ 。因此, 在此边界条件下的特解为

$$\Delta p(x) = (\Delta p)_0 e^{-x/L_p} \quad (5-3-8)$$

上式给出了非平衡载流子(空穴)沿扩散方向( $x$ 方向)的分布。由此, 便可求得非平衡载流子的平均扩散距离:

$$\bar{x} = \frac{\int_0^\infty x \Delta p(x) dx}{\int_0^\infty \Delta p(x) dx} = \frac{\int_0^\infty x e^{-x/L_p} dx}{\int_0^\infty e^{-x/L_p} dx} = L_p \quad (5-3-9)$$

该式说明, 扩散长度标志着非平衡载流子深入材料内部的平均距离。

将 (5-3-8) 式代入 (5-3-1) 式, 就可得在此情况下的空穴流密度为

$$S_p = -D_p \frac{d\Delta p(x)}{dx} = \frac{D_p}{L_p} \Delta p(x) \quad (5-3-10)$$

## 2. 样品有限厚的情况

设半导体材料样品的厚度为  $W$ ，且扩散到达样品另一端的非平衡少子全部被抽走。此时的边界条件为

$$\begin{cases} \Delta p(0) = (\Delta p)_0 \\ p(W) = 0 \end{cases} \quad (5-3-11)$$

由该边界条件可得

$$\begin{cases} (\Delta p)_0 = A + B \\ 0 = Ae^{-\frac{W}{L_p}} + Be^{\frac{W}{L_p}} \end{cases}$$

解上述联立方程，可以求得待定常数  $A$ 、 $B$ 。再将其代入 (5-3-5) 式即可得到在此情况下的特解

$$\Delta p(x) = (\Delta p)_0 \frac{\sinh\left(\frac{W-x}{L_p}\right)}{\sinh\left(\frac{W}{L_p}\right)} \quad (5-3-12)$$

如果材料厚度远远小于扩散长度（即  $W \ll L_p$ ）时，并注意到双曲正弦的幂级数展开式  $\sinh x = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots$ ，上式可简化为

$$\Delta p(x) \approx (\Delta p)_0 \frac{\frac{W-x}{L_p}}{\frac{W}{L_p}} = (\Delta p)_0 \left(1 - \frac{x}{W}\right) \quad (5-3-13)$$

显然，此时非平衡载流子浓度在样品内成线性分布。而且，扩散流密度为一常数

$$S_p = (\Delta p)_0 \frac{D_p}{W} \quad (5-3-14)$$

这意味着，非平衡载流子在样品里扩散的过程中没有净复合。在晶体管中，基区的宽度往往比非平衡载流子的扩散长度小得多，从发射区注入基区的非平衡载流子在基区的分布就近似地符合上述线性分布。

以上是对空穴的讨论。对于电子，可以完全类似上面的讨论，也可得到完全类似的结果。下面只写出电子的扩散定律和稳态扩散方程。

$$S_n = -D_n \frac{d\Delta n(x)}{dx} \quad (5-3-15)$$

$$\frac{d^2}{dx^2} \Delta n(x) - \frac{1}{D_n \tau} \Delta n(x) = 0 \quad (5-3-16)$$

## § 5-4 载流子的漂移运动

上一章已经讲过，在外加电场的作用下，载流子会作漂移运动，从而在半导体中形成宏观电流。如果半导体中存在非均匀的载流子浓度，则载流子不仅有在外场作用下的漂移运动，还有因浓度梯度而引起的扩散运动。载流子的这两种运动都对电流有贡献。

### 一. 爱因斯坦关系

现以一维情形进行讨论。设想有一块处于热平衡状态的非均匀掺杂的 n 型半导体，其中施主浓度沿  $x$  方向减少，因此电子浓度是  $x$  的函数（图 5-5）。由于电子存在浓度梯度，必将引起电子沿  $x$  方向的扩散运动，然而，电子的扩散电流密度等于电子电荷  $(-e)$  乘以电子流密度（见（5-3-15）式），即

$$(J_n)_{\text{扩}} = eD_n \frac{dn(x)}{dx} \quad (5-4-1)$$

在电子扩散离开原位置后，由于电离杂质是不能够移动的，这就使得半导体内部不再保持处处为电中性。因此，在半导体内部也就必然存在着一个静电场  $e$ （由此产生的电场称为自建电场）。该电场又使得电子产生漂移运动，其漂移电流密度为

$$(J_n)_{\text{漂}} = nem_n e_{\text{自建}} \quad (5-4-2)$$

在系统处于热平衡时，半导体中应该没有宏观电流，所以， $(J_n)_{\text{扩}}$  与  $(J_n)_{\text{漂}}$  之和应该为零，即

$$(J_n)_{\text{扩}} + (J_n)_{\text{漂}} = eD_n \frac{dn(x)}{dx} + nem_n e_{\text{自建}} = 0 \quad (5-4-3)$$

半导体内存在的电场使得其内部各处的电势不相等，现以  $V(x)$  表示，所以有

$$e_{\text{自建}} = -\frac{dV(x)}{dx} \quad (5-4-4)$$

于是半导体内不同地方的电子的能量必须计入附加的静电势能  $-eV(x)$ 。这样，导带底的电子的能量应为  $E_C - eV(x)$ 。在非简并条件下，根据（3-2-16）式可以得到系统达到热平衡时的电子浓度

$$n(x) = N_c \exp\left(\frac{-[E_C - eV(x) - E_f]}{k_B T}\right) \quad (5-4-5)$$

电子的浓度梯度为

$$\frac{dn(x)}{dx} = N_c \exp\left(\frac{-[E_C - eV(x) - E_f]}{k_B T}\right) \cdot \frac{e}{k_B T} \cdot \frac{dV(x)}{dx}$$

$$\text{即} \quad \frac{dn(x)}{dx} = n(x) \frac{e}{k_B T} \frac{dV(x)}{dx} \quad (5-4-6)$$

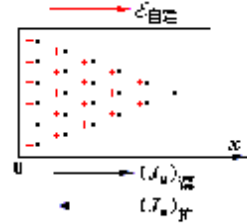


图 5-5 n 型非均匀半导体中电子的扩散与漂移

将 (5-4-4) 和 (5-4-6) 式代入 (5-4-3) 式就可得到  $D_n$  和  $m_n$  之间的关系为

$$\frac{D_n}{m_n} = \frac{k_B T}{e} \quad (5-4-7)$$

对于空穴, 可以通过完全类似的推导得到

$$\frac{D_p}{m_p} = \frac{k_B T}{e} \quad (5-4-8)$$

以上两式就是著名的**爱因斯坦关系**。实验证明, 尽管爱因斯坦关系是在平衡态下推导出来的, 但它在非平衡条件下也仍然成立。

## 二. 连续性方程

现在研究在一般情况下 (既有扩散运动, 又有漂移运动), 载流子所遵守的运动方程。仍就一维情况进行讨论, 并先讨论电子的运动。

设样品的横截面积为  $A$  (见图 5-6), 在  $x$  处的电子流密度为  $S_n(x)$ , 它是扩散运动和漂移运动两者贡献之和。

在单位时间内, 通过  $x$  处的截面流入体积  $Adx$  内的电子数为  $AS_n(x)$ , 从  $(x+dx)$  处截面流出的电子数为  $AS_n(x+dx)$ 。

于是, 在单位时间内单位体积中, 电子的积累应为:

$$\frac{AS_n(x) - AS_n(x+dx)}{Adx} = -\frac{\partial S_n(x)}{\partial x} \quad (5-4-9)$$

载流子在运动过程中会不断地发生复合, 并引起载流子减少。由 (5-2-5) 式可得单位体积的载流子的复合率为  $\frac{\Delta n}{t}$ , 因此, 在我们所考虑的体积内, 载流子浓度的变化率为

$$\frac{\partial n}{\partial t} = -\frac{\partial S_n(x)}{\partial x} - \frac{\Delta n}{t} \quad (5-4-10)$$

注意到半导体中的电流密度是扩散和漂移二者同时贡献的, 即  $J_n = (J_n)_{\text{扩}} + (J_n)_{\text{漂}}$ , 而电流密度与粒子流密度之间的关系为  $J_n = -e \cdot S_n(x)$ , 由此可得

$$\frac{\partial S_n(x)}{\partial x} = \frac{1}{-e} \frac{\partial}{\partial x} [(J_n)_{\text{扩}} + (J_n)_{\text{漂}}]$$

将 (5-4-1) 和 (5-4-2) 式代入上式, 很容易得到

$$-\frac{\partial S_n(x)}{\partial x} = D_n \frac{\partial^2 n}{\partial x^2} + m_n e_{\text{自建}} \frac{\partial n}{\partial x} + n m_n \frac{\partial e_{\text{自建}}}{\partial x}$$

再将上结果代入 (5-4-10) 式, 最后可得到电子在扩散、漂移过程中所满足的方程

$$\frac{\partial n}{\partial t} = D_n \frac{\partial^2 n}{\partial x^2} + m_n e_{\text{自建}} \frac{\partial n}{\partial x} + n m_n \frac{\partial e_{\text{自建}}}{\partial x} - \frac{\Delta n}{t} \quad (5-4-11)$$

实际上, 上式中的电场并不只限于自建电场  $e_{\text{自建}}$ , 因为外加电场也同样会引起载流

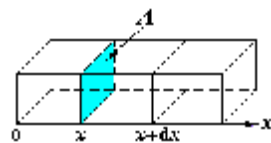


图 5-6 连续性方程的推导

子的漂移运动，所以可以将上式中  $e_{\text{自建}}$  的下标去掉，则上式变成

$$\frac{\partial n}{\partial t} = D_n \frac{\partial^2 n}{\partial x^2} + m_n e \frac{\partial n}{\partial x} + n m_n \frac{\partial e}{\partial x} - \frac{\Delta n}{t} \quad (5-4-12)$$

对于空穴，可类似讨论，并可得到类似的方程：

$$\frac{\partial p}{\partial t} = D_p \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} - m_p e \frac{\partial p}{\partial x} - p m_p \frac{\partial e}{\partial x} - \frac{\Delta p}{t} \quad (5-4-13)$$

以上两式就是载流子遵循的运动方程——连续性方程。

仅从上面两个方程还不足以求解得到载流子浓度分布，因为方程中还有电场  $e(x)$  是未知的。为此，还必须利用静电场高斯定理（微分形式），即

$$\frac{\partial e}{\partial x} = \frac{e(p-n)}{\epsilon_0 \epsilon} \quad (5-4-14)$$

式中  $\epsilon_0$ 、 $\epsilon$  分别为真空介电常数和材料的相对介电常数， $e(p-n)$  为空间电荷密度。

如果材料是均匀的，平衡载流子浓度  $n_0$  和  $p_0$  均不随空间  $x$  和时间  $t$  而变，则上面的 (5-4-12) 和 (5-4-13) 式中的  $n$  和  $p$  可以分别用  $\Delta n$  和  $\Delta p$  代替，此时便得到非平衡载流子所满足的连续性方程。

## 第六章 p-n 结

将一块 p 型半导体和一块 n 型半导体结合在一起,在这两块半导体的交界面就形成一个具有特殊性质的薄层区域,这就是所谓的 p-n 结。p-n 结是绝大多数半导体器件的核心,它的性质决定了半导体器件的特性。本章简要介绍 p-n 结的主要性质。

### § 6-1 p-n 结及其能带结构

#### 一. p-n 结的形成和杂质分布

半导体 p-n 结并不是用机械的方法简单地将两块导电类型不同的半导体材料结合在一起而形成的。常用的制造方法主要有合金法和扩散法。

##### 1. 合金法

现以具体的实例来说明合金法的基本原理。在一块 n 型单晶硅片的表面放上一小粒金属铝 (Al), 然后将其放入高温炉中加热到一定的温度, 使铝粒熔化, 并形成铝硅熔

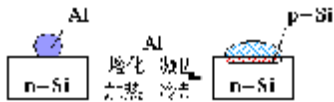


图 6-1 p-n 结的合金制作法

融体, 然后降低温度, 使铝硅熔融体重新凝固。这样就在 n 型硅片的那部分区域形成了一层含有高浓度铝的 p 型硅薄层。在这两种类型材料的交界面处就形成了一个 p-n 结。用这种方法制造的 p-n 结称为合金结。其过程示意图见图 6-1。

合金结的杂质分布往往具有突变性质, 称为突变结。其杂质分布如图 6-2 所示。突变结的杂质分布函数为:

$$N(x) = \begin{cases} N_a & (x < x_j) \\ N_d & (x > x_j) \end{cases} \quad (6-1-1)$$

上式中的  $x_j$  是结面所在位置。实际的突变结结面的两边, 其杂质浓度相差很大。例如, n 区的施主浓度约为  $10^{16}/\text{cm}^3$ , 而 p 区的受主浓度约为  $10^{19}/\text{cm}^3$ , 通常记为  $p^+-n$  结。如果 n 区的施主浓度远远大于 p 区的受主浓度, 则记为  $n^+-p$  结。

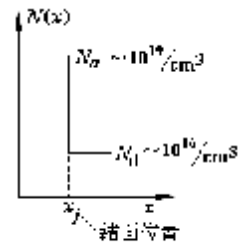


图 6-2 突变结杂质分布

##### 2. 扩散法

扩散法制造 p-n 结的工艺过程如图 6-3 所示。先在一块 n 型硅片上氧化生成一层二氧化硅 ( $\text{SiO}_2$ ) 薄膜, 再在需要制作 p-n 结的地方用光刻方法开出一个窗口, 然后, 再



图 6-3 p-n 结扩散制作法

在高温下, 让 p 型杂质通过窗口扩散到 n 型硅片材料中形成 p 型区, 从而形成 p-n 结。这种结称为扩散结。

扩散结中的杂质浓度分布由扩散条件和杂质补偿决定, 其变化是渐变的, 通常称为缓变结。其杂质分布图

示意图如图 6-4 所示。

扩散结的杂质分布常用两种近似：线性缓变结近似和突变结近似。线性缓变结的杂质分布可用  $x = x_j$  处的切线近似表示，即

$$N(x) = N_a(x) - N_d = -a_j(x - x_j) \quad (6-1-2) \quad \text{图 6-4 缓变结杂质分布}$$

式中  $a_j$  是杂质浓度梯度，它实际上是受主杂质浓度分布曲线  $N_a(x)$  在  $x = x_j$  处的斜率，通常可试验测定。

一般可以认为：低表面浓度的深扩散结是线性缓变结；而高表面浓度的浅扩散结和合金结是突变结。

## 二. 空间电荷区与内建电场

当一块 n 型半导体和一块 p 型半导体材料单独存在时，在无外场的情况下，它们的内部各处净电荷密度为零，整体呈电中性。

但是，当这两块半导体结合成 p-n 结时，情况就不同了。由于 n 区的电子浓度较大，电子将向 p 区扩散，而在 n 区，留下带正电的电离施主；对于 p 区，情况正相反。由于一般情况下，电离杂质在半导体中是不会移动的，因此这些带电的电离杂质将在 p-n 结的结面附近区域形成一个空间电荷区。并建立起一个电场，该电场称之为内建电场，电场方向为从 n 区指向 p 区（见图 6-5）。在无外加电场时，载流子的进一步扩散将受到内建电场的阻碍，或者说，载流子的扩散运动与迁移运动相平衡，流过 p-n 结的净电流为零。此时，内建电场的宽度为一定值，内建电势差稳定。这就是平衡 p-n 结。

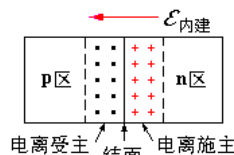


图 6-5 空间电荷区与内建电场

## 三. p-n 结能带图

从第二章可知，一般情况下，n 型材料的费米能级  $(E_f)_n$  位于禁带中接近导带底的位置；p 型材料的费米能级  $(E_f)_p$  位于禁带中接近价带顶的位置。而费米能级又表征了电子对能级的填充水平。因此，当两块导电类型不同的半导体材料形成 p-n 结后，电子将从费米能级高的 n 区流向费米能级低的 p 区。空穴则相反，将从 p 区流向 n 区。其结果使得  $(E_f)_n$  不断下移， $(E_f)_p$  不断上升，当二者到达同一高度，即  $(E_f)_n = (E_f)_p$  时，



图 6-6 平衡 p-n 结的能带图

p-n 结中具有统一的费米能级  $E_f$ ，电子（空穴）不再流动了，n-p 结达到平衡状态。同时，n 型区和 p 型区的能带是随着各自的费米能级一起移动的。因此，在 p-n 结面附近的电荷区能带发生弯曲。p-n 结的能带图如图 6-6 所示。

实际上，能带相对移动的原因是在 p-n 结空间电荷区存在内建电场的结果。因为，

空间电荷区内的电位  $V(x)$  从 n 区到 p 区不断降低, 但是, 电子的电位能  $-eV(x)$  则是从 n 区到 p 区不断升高。所以, p 区和 n 区的能带才相对移动, 直到平衡时为止。

#### 四. p-n 结接触电势差

由能带图 (图 6-6) 可见, p-n 结的势垒高度实际上是电子电势能之差, 也即能带的弯曲量。对于禁带宽度相同的材料, 它应该为 p 区和 n 区的费米能级之差。由图 6-6 也可以清楚地看出, 能带弯曲量与本征费米能级的变化是一样的。

现以  $E_{in}$ 、 $E_{ip}$  分别表示 n 区和 p 区的本征费米能级; 以  $n_n^0$  和  $p_n^0$  分别表示平衡态下 n 区的电子 (多子) 浓度和空穴 (少子) 浓度; 以  $n_p^0$  和  $p_p^0$  分别表示平衡态下 p 区的电子 (少子) 浓度和空穴 (多子) 浓度。由图 6-6 可得

$$eV_0 = E_{ip} - E_{in} \quad (6-1-3)$$

n 区的电子浓度由 (3-2-16) 式有  $n_n^0 = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_f}{k_B T}\right)$ , 而对于同类材料的本征情况,

即未掺杂时, 应有  $n_i = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_{in}}{k_B T}\right)$ 。将这两式相除可得

$$n_n^0 = n_i \exp\left(\frac{E_f - E_{in}}{k_B T}\right) \quad (6-1-4)$$

同理可得,

$$p_p^0 = n_i \exp\left(\frac{E_{ip} - E_f}{k_B T}\right) \quad (6-1-5)$$

分别取 (6-1-4) 和 (6-1-5) 两式的对数得到

$$E_f - E_{in} = k_B T \ln\left(\frac{n_n^0}{n_i}\right) \quad \text{和} \quad E_{ip} - E_f = k_B T \ln\left(\frac{p_p^0}{n_i}\right)$$

将上两式中的费米能级  $E_f$  销去, 即可得到

$$E_{ip} - E_{in} = k_B T \ln\left(\frac{n_n^0 p_p^0}{n_i^2}\right) \quad (6-1-6)$$

代入 (6-1-3) 就得到 p-n 结的接触电势差为

$$V_0 = \frac{k_B T}{e} \ln\left(\frac{n_n^0 p_p^0}{n_i^2}\right) \quad (6-1-7)$$

实际上在常温下, 杂质即可达到饱和电离, 此时,  $n_n^0 = N_d$ ,  $p_p^0 = N_a$ , 上式则可改写为

$$V_0 = \frac{k_B T}{e} \ln\left(\frac{N_d N_a}{n_i^2}\right) \quad (6-1-8)$$

所以, 掺杂浓度越大, 本征载流子浓度  $n_i$  越小 ( $E_g$  越大), 接触电势差  $V_0$  则越大。

## 五. p-n 结载流子分布

由第三章的知识可知, 电子浓度可由电子的状态密度乘以电子的分布函数, 再对能量区间积分得到 (参见 (3-2-11) 式)。同样, p-n 结中的电子浓度也可以用类似的方法得到。但是, 因为在空间电荷区能带弯曲, 不同位置  $x$  处的电子能量不同 (见图 6-7), 因此在计算积分时, 其积分下限就不能从导带底开始, 而应从  $x$  处的电子能量  $E(x)$  开始, 即

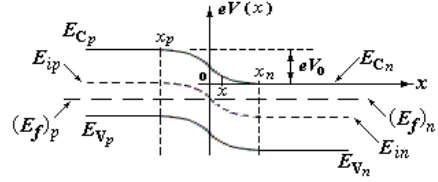


图 6-7 p-n 结区电势能的变化

$$n(x) = \int_{E(x)}^{\infty} \frac{4p}{h^3} (2m_n^*)^{3/2} [E(x) - E_C]^{1/2} \exp\left(-\frac{E - E_f}{k_B T}\right) dE \quad (6-1-9)$$

上式作变量代换  $x = \frac{E - E(x)}{k_B T}$  后, 不难积分得到  $x$  处的电子浓度

$$n(x) = N_C \exp\left(-\frac{E(x) - E_f}{k_B T}\right) \quad (6-1-10)$$

这里  $N_C$  是导带有效状态密度。由图 6-7 可见, 结区  $x$  处的电位能为

$$E(x) = E_{Cn} + eV(x) \quad (6-1-11)$$

由上两式, 并注意到 n 区平衡电子浓度, 即  $n_n^0 = N_C \exp\left(-\frac{E_{Cn} - E_f}{k_B T}\right)$ , 可得

$$n(x) = n_n^0 \exp\left(-\frac{eV(x)}{k_B T}\right) \quad (6-1-12)$$

由图 6-7 可见, 当  $x = x_n$  时,  $E(x) = E_{Cn}$ , 于是由 (6-1-10) 得到 n 区电子浓度为

$$n(x_n) = N_C \exp\left(-\frac{E_{Cn} - E_f}{k_B T}\right) = n_n^0 \quad (\text{平衡多子}) \quad (6-1-13)$$

当  $x = x_p$  时,  $E(x_p) = E_{Cn} + eV_0$ 。于是得到 p 区电子浓度为

$$n(x_p) = n_n^0 \exp\left(-\frac{eV_0}{k_B T}\right) = n_p^0 \quad (\text{平衡少子}) \quad (6-1-14)$$

同理可得  $x$  处的空穴浓度  $p(x)$  以及 p 区和 n 区的空穴浓度分别为

$$p(x) = p_n^0 \exp\left(\frac{eV(x)}{k_B T}\right) \quad (6-1-15)$$

$$p(x_p) = N_V \exp\left(-\frac{E_f - E_{vp}}{k_B T}\right) = p_p^0 \quad (\text{平衡多子}) \quad (6-1-16)$$

$$p(x_n) = p_p^0 \exp\left(-\frac{eV_0}{k_B T}\right) = p_n^0 \quad (\text{平衡少子}) \quad (6-1-17)$$

## § 6-2 p-n 结的电流-电压特性

上面我们讨论了平衡 p-n 结的情况。此时,载流子的扩散电流与漂移电流相互抵消,没有净电流通过 p-n 结,在 p-n 结中费米能级处处相等。下面研究在 p-n 结两端加上外电压,使 p-n 结处于非平衡状态时的情况。

### 一. 实验事实

如果外加电源的正极连接 p-n 结的 p 区,负极连接 n 区,我们说 p-n 结处于正向偏压下;反之,如果外加电源的正极连接 p-n 结的 n 区,负极连接 p 区, p-n 结就处于反向偏压状态。在这两种偏压下, p-n 结电流-电压特性的实验曲线如图 6-8 所示。曲线表明,通过 p-n 结的正向电流随正向电压迅速增加,而在反向偏压下,通过 p-n 结的反向电流很微小,且基本与反向电压大小无关。但当外加反向电压达到某一阈值  $V_B$  时,反向电流将急剧增加。这种反向电流急剧增加的现象称之为 p-n 结的击穿,而且往往是不可逆的。

如图 6-8 所示的 p-n 结的这种电流-电压特性称为 p-n 结的单向导电性,或曰整流效应。

p-n 结的表示符号如图 6-8 中左上角所示。

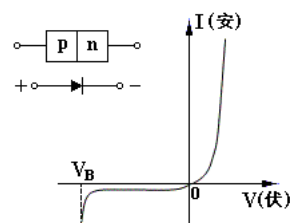


图 6-8 p-n 结伏安特性

### 二. 外加电压下 p-n 结势垒的变化及其能带图

#### 1. 准费米能级

如上节所述,平衡 p-n 结具有统一的费米能级。但当外场作用于 p-n 结时,这种热平衡状态将遭到破坏,并引入非平衡载流子。然而,处于同一个能带内的载流子由于热交换,它们在极短的时间内就可到达平衡状态,但是对于两个能带之间的载流子来说,由于有比较宽的禁带阻隔,它们之间的热交换困难得多。

正因为如此,可以认为,即使在有外场存在的情况下,导带和价带的电子各自处于平衡态,而两带之间则是处于不平衡状态。这样,我们可以分别采用导带费米能级和价带费米能级来描述电子的分布状况。导带的准费米能级也称为电子准费米能级,以  $E_f^n$  表示;价带的准费米能级也称为空穴准费米能级,以  $E_f^p$  表示。

有了准费米能级的概念后,非平衡状态下的载流子浓度就可以用与平衡载流子浓度相类似的公式来表示,即

$$n = N_C \exp\left(-\frac{E_C - E_f^n}{k_B T}\right), \quad p = N_V \exp\left(-\frac{E_f^p - E_V}{k_B T}\right) \quad (6-2-1)$$

上两式很容易改写为

$$n = n_0 \exp\left(\frac{E_f^n - E_f}{k_B T}\right), \quad p = p_0 \exp\left(\frac{E_f - E_f^p}{k_B T}\right) \quad (6-2-2)$$

由此可见,非平衡载流子越多准费米能级偏离费米能级越远。

## 2. 正向偏压

在 p-n 结势垒区（即空间电荷区）内，载流子浓度很小，电阻很大；而在势垒区外，载流子浓度很大，电阻很小。因此，外加正向电压基本上都降落在势垒区。正向电压在势垒区形成的外加电场与势垒区内的内建电场方向相反，从而减弱了势垒区的内建电场强度。这就是说，势垒区的宽度变小了，空间电荷减少了。在能带图上就表现为势垒高度下降了（见图 6-9）。

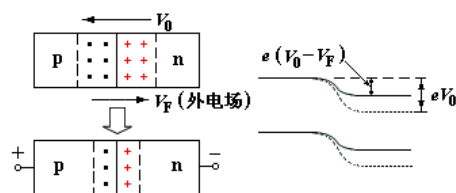


图 6-9 p-n 结正向偏压下能带的变化

势垒区电场的减弱，使载流子的漂移运动削弱了，破坏了载流子的扩散运动和漂移运动之间的平衡，从而产生电子从 n 区向 p 区的净扩散流，成为 p 区的非平衡少数载流子。在一定的正向偏压下，外电场源源不断地从 n 区注入电子，电子扩散流将保持为一个定值。同时，一个净空穴扩散流则从 p 区流向 n 区。电子扩散电流和空穴扩散电流之和就形成 p-n 结的正向电流。这种用外加电场使非平衡载流子产生的过程称为电注入。

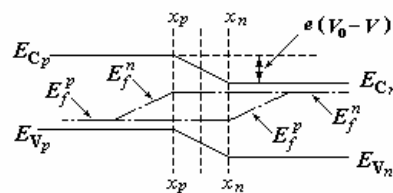


图 6-10 正向偏压下的 p-n 结费米能级

在正向偏压下的费米能级如图 6-10 所示。因为此时有非平衡载流子的注入，所以要用准费米能级取代平衡时的统一费米能级。在空穴扩散区（图 6-10 中  $x_n$ - $x_n$  的右侧约几个空穴扩散长度内）电子浓度较高，可以认为电子的准费米能级  $E_f^n$  不随位置变化，但是该区空穴浓度很小，空穴的准费米能级  $E_f^p$  随位置变化较大，到了几个空穴扩散长度时，非平衡空穴已经衰减为零，此时  $E_f^p$  与  $E_f^n$  相等。在电子扩散区（图中  $x_p$ - $x_p$  左侧约几个电子扩散长度内），情况类似，但变化情况正相反，即电子的准费米能级  $E_f^n$  随位置变化，空穴的准费米能级  $E_f^p$  不随位置变化。

## 3. 反向偏压

反向偏压与正向偏压的情况正好相反：外加反向偏压在势垒区形成的电场与势垒区内的内建电场方向一致，因而，势垒区的电场被增强，势垒区变宽，势垒高度增高。

势垒区电场的增强使载流子的漂移流大于扩散流。这时，势垒区与 n 区交界处的空穴（n 区的少数）被势垒区的强电场驱向 p 区；而势垒区与 p 区交界处的电子（p 区的少数）被强电场驱向 n 区。这些少数被电场驱走后，两区内部的少数就补充过来，从而形成反向电流。这种现象称为少数载流子的抽取。由于少数浓度很小，因此反向电流很小，且基本不随电压变化。

### 三. 理想 p-n 结的电流电压方程——肖克莱 (Shockley) 方程

#### 1. 理想 p-n 结模型

符合以下假设条件的 p-n 结称为理想 p-n 结:

① 小注入条件。即, 注入半导体中的少数载流子远远小于平衡多数载流子。

② 突变耗尽层条件。所谓“耗尽”就是载流子被消耗殆尽。耗尽层中的电荷由电离施主和电离受主组成, 而这些电荷是不能运动的, 因此, 耗尽层呈现出高阻状态, 外加电压和接触电势差都降落在耗尽层上。而耗尽层以外半导体是电中性的。因此, 注入的少子在 p 区和 n 区是纯扩散运动。

③ 通过耗尽层的电子和空穴电流为常量, 不考虑耗尽层中载流子的产生与复合。

④ 玻耳兹曼边界条件。即, 在耗尽层的两端, 载流子满足玻耳兹曼分布。

#### 2. 肖克莱 (Shockley) 方程

在理想 p-n 结模型的条件, 利用连续性方程可以推得 p-n 结的电流电压方程为:

$$J = J_s \left( e^{eV/k_B T} - 1 \right) \quad (6-2-3)$$

$$\text{其中, } J_s = \frac{eD_n n_p^0}{L_n} + \frac{eD_p p_n^0}{L_p} \quad (6-2-4)$$

上式中,  $D_n$ 、 $D_p$  分别为电子和空穴的扩散系数;  $L_n$ 、 $L_p$  分别为电子和空穴的扩散长度;  $n_p^0$ 、 $p_n^0$  分别是 p 区内平衡电子浓度和 n 区内平衡空穴浓度。方程 (6-2-3) 就是理想 p-n 结模型的电流电压方程, 又称之为肖克莱方程。

利用肖克莱方程可以很好地解释 p-n 结单向导电性。

因为室温下,  $\frac{k_B T}{e} \approx 0.026$  伏。外加正向偏压一般约为零点几伏, 所以  $e^{eV/k_B T} \gg 1$ 。

这样, (6-2-3) 式近似为

$$J = J_s e^{eV/k_B T} \quad (6-2-5)$$

即正向电流随外加正向偏压的增大而成指数增长。

而在反向偏压下, 因为  $V < 0$ , 当  $e|V| \gg k_B T$  时,  $e^{eV/k_B T}$  的指数为一个很大的负值,  $e^{eV/k_B T} \rightarrow 0$ , 于是有

$$J = -J_s = - \left( \frac{eD_n n_p^0}{L_n} + \frac{eD_p p_n^0}{L_p} \right) \quad (6-2-6)$$

上式就是反向电流密度。显然, 它与外加电压无关, 是一个常数。 $J_s$  称为反向饱和电流密度。这样就成功地解释了 p-n 结的单向导电性 (或整流效应)。

### § 6-3 p-n 结电容

上节曾讲到 p-n 结具有整流效应。但是, p-n 结的整流效应随着外加交变电压频率的升高, 其整流特性将变坏, 频率更高时, 甚至会丧失整流效应。究其原因就在于 p-n 结具有电容特性。

p-n 结电容包括势垒电容和扩散电容两部分, 它们均随外加电压而变化, 也就是说 p-n 结电容是可变电容。因此, 要用微分电容来描述 p-n 结的电容

$$C = \frac{dQ}{dV} \quad (6-3-1)$$

#### 一. 势垒电容

当 p-n 结加上正向偏压时, 势垒区的宽度变窄, 空间电荷数量减少。因为空间电荷是由不能移动的电离杂质组成的, 所以空间电荷的减少是由于 n 区的电子和 p 区的空穴进入到势垒区, 中和了一部分电离杂质而导致的。当外加正向偏压增加时, 就有一部分电子和空穴 (起中和作用的载流子) 被“存入”到势垒区; 反之, 当正向偏压减小时, 势垒区的宽度变宽, 空间电荷数量增加, 又有一部分电子和空穴从势垒区中被“取出”。对于反向偏压的情况, 也可作类似的分析。这样, 势垒区空间电荷的数量将随外加电压而变化, 和一个电容器的充放电作用相似。p-n 结的这种电容效应称为势垒电容, 以  $C_T$  表示。

理论分析表明, 对于突变结和线性缓变结, 其势垒电容均为:

$$C_T = \frac{Ae_r e_0}{X_d} \quad (6-3-2)$$

式中,  $e_r$  是相对介电常数;  $e_0$  是真空介电常数;  $A$  是 p-n 结面积;  $X_d$  是势垒宽度。

上述结果与平行板电容器公式在形式上完全一样。但由于  $X_d$  与外加电压有关, 因此  $C_T$  也与外加电压有关。对于不同的类型的 p-n 结,  $X_d$  的具体形式不同。

#### 对于突变结

$$X_d = \sqrt{\frac{2e_r e_0 (N_a + N_d)(V_0 - V)}{eN_a N_d}} \quad (6-3-3)$$

$p^+ - n$  结:

$$X_d \approx \sqrt{\frac{2e_r e_0 (V_0 - V)}{eN_d}} \quad (6-3-4)$$

$n^+ - p$  结:

$$X_d = \sqrt{\frac{2e_r e_0 (V_0 - V)}{eN_a}} \quad (6-3-5)$$

### 对于线性缓变结

$$X_d = \sqrt[3]{\frac{12e_r e_0 (V_0 - V)}{e a_j}} \quad (6-3-6)$$

上式中的  $a_j$  是空间电荷区的杂质浓度梯度。

利用势垒电容与外加电压有关的性质可以制作变容器件,也可以用这一性质来测量 p-n 结面附近的杂质浓度和杂质浓度梯度。

## 二. 扩散电容

当有外加正向偏压时,在 p-n 结两侧的少子扩散区内,都有一定的少数载流子的积累,而且它们的密度随电压而变化,形成一个附加的电容效应,称为扩散电容。

扩散电容实际上是在外加正向偏压下,扩散区存储载流子的一种效应。当外加正向偏压时,会在势垒区外一个扩散长度内形成非平衡载流子的积累。当外加电压变化时,扩散区内存储的载流子数目也将随之变化,从而表现出电容效应。

一般情况下,扩散电容并不明显,p-n 结电容主要是势垒电容。只有在大的正向偏压下,扩散电容才起主要作用。

经理论推导可得,p-n 结的扩散电容  $C_D$  为

$$C_D = Ae^2 \frac{n_p^0 L_n + p_n^0 L_p}{k_B T} e^{eV/k_B T} \quad (6-3-7)$$

对于  $p^+-n$  结,则为

$$C_D = Ae^2 \frac{p_n^0 L_p}{k_B T} e^{eV/k_B T} \quad (6-3-8)$$

从上两式可见,扩散电容随正向偏压按指数规律增加。这也是扩散电容在大的正向偏压下起主要作用的原因。

## § 6-4 p-n 结的击穿

当加在 p-n 结上的反向电压增大到某一数值  $V_B$  时, 反向电流将会突然变得很大, 见图 6-8。这种现象称为 p-n 结的击穿,  $V_B$  称为击穿电压。p-n 结的击穿电压是半导体器件的重要参数之一。

目前已经提出了多种 p-n 结的击穿机构, 常见的有: 雪崩击穿、隧道击穿和热电击穿等。实践表明, 大部分 p-n 结击穿是雪崩击穿。下面对它们作简单的介绍。

### 一. 雪崩击穿

当反向电压很大时, 势垒区的电场很强, 势垒区的载流子受强场的加速而获得很大的动能, 它们与晶格原子碰撞, 将产生电子和空穴, 这种过程不断进行, 载流子不断倍增繁殖, 越来越多, 因而反向电流迅速增加, 最终导致 p-n 结击穿。载流子不断倍增繁殖越来越多的现象称为载流子的倍增效应。载流子倍增效应的示意图如图 6-11 所示。

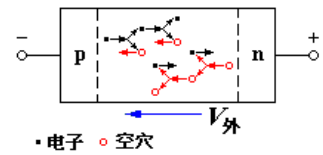


图 6-11 雪崩倍增机制

从能带论的角度来看, 由于高能电子和空穴的作用, 把满带中的电子激发到导带, 产生大量的电子-空穴对, 使反向电流迅速增加。

不同类型的 p-n 结, 其雪崩击穿电压不同, 通过理论分析可以得到如下结果:

对于  $p^+-n$  结或  $n^+-p$  结, 其雪崩击穿电压  $V_B$  为

$$V_B = \frac{e_r e_0 E_c^2}{2eN_B} = \frac{E_c X_c}{2} \quad (6-4-1)$$

其中,  $E_c$  是临界电场强度,  $X_c$  是雪崩击穿时所对应的势垒区宽度,  $N_B$  是轻掺杂一侧的杂质浓度。

对于线性缓变结, 雪崩击穿电压  $V_B$  为,

$$V_B = \frac{4}{3} \left( \frac{2e_r e_0}{e} \right)^{1/2} E_c^{3/2} (a_j)^{-1/2} = \frac{2E_c X_c}{3} \quad (6-4-2)$$

这里,  $a_j$  是空间电荷区的杂质浓度梯度。

### 二. 隧道击穿 (齐纳击穿)

p-n 结在高反向偏压下, p 区的能带可能上升到很高, 以至于 p 区的价带顶超过 n 区的导带底的高度 (见图 6-12), 因此, p 区价带中的电子将可能通过隧道效应穿过禁带而直接到达 n 区的导带, 使 n 区的载流子大量增加, 从而构成很大的反向电流。这种击穿称为隧道击穿。

用量子力学可以证明, 发生这种隧道贯穿的穿透几率强烈地依赖于隧道的长度, 隧道长度  $\Delta x$  越短, 越有利于隧

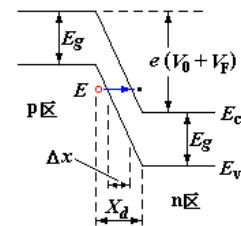


图 6-12 p-n 结的隧道击穿

道击穿发生。

外加反向电压越大，能带倾斜越厉害，隧道长度越短；但是，大的反向偏压又会使势垒宽度增大，使隧道长度变长，而势垒宽度大有利于雪崩倍增效应。所以，一般说来，对于一般掺杂浓度的 p-n 结，雪崩击穿机构是主要的。在重掺杂的情况下，反向偏压不太高就可能发生隧道击穿，此时隧道击穿是主要的。

对于 Si 材料 p-n 结，一般情况下， $V_B < 4.5$  伏，主要是隧道击穿； $V_B > 7$  伏，主要是雪崩击穿。

### 三. 热电击穿

对于禁带宽度小的半导体（如锗）材料，其 p-n 结击穿主要是热电击穿。因为禁带宽度  $E_g$  小，则它的本征载流子浓度  $n_i$  很大（见（3-3-3）式），而反向电流  $J_s$  与  $n_i^2$  成正比，因此， $J_s$  也很大。反向电流在 p-n 结上所损耗的功率也增大，产生的热量也更大。如果这些热量不及时传递出去，将引起结温上升。结温的升高又将导致反向电流的进一步增大（因为  $J_s$  是随温度升高成指数增大的）。如此循环，直至将 p-n 结击穿。

所以，发生热电击穿有如下特点：① 对于  $E_g$  小、反向电流  $J_s$  大的半导体材料容易发生热电击穿；② 散热情况不好的器件容易发生热电击穿。

## § 6-5 半导体异质结

异质结 (Hetero-junction) 的概念早在 1951 年就被提出来了, 但因工艺上的原因一直未能实现。直到 1960 年, 由于汽相外延技术的发展, 人们才第一次制造成功异质结, 并于 1969 年, 异质结激光二极管被研制成功。从此, 半导体异质结引起了广泛的关注。

本节只对半导体异质结的一些概念作简单的介绍。

### 一. 异质结及其能带图

#### 1. 何谓异质结

由同一种半导体材料、但导电类型不同的物质组成的 p-n 结称为同质结。本章在前面讨论的都是同质结。

而由两种不同的半导体材料组成的结称为异质结。

异质结按构成结材料的导电类型不同又分为反型异质结和同型异质结两大类:

① 反型异质结: 由导电类型相反的两种不同的半导体单晶材料所形成的异质结。

例如: 由 p 型 Ge 与 n 型 GaAs 所形成的异质结就是反型异质结。记为: p-n Ge-GaAs 或者 (p)Ge-(n)GaAs。

② 同型异质结: 由导电类型相同的两种不同的半导体单晶材料所形成的异质结。

例如: 由 n 型 Si 与 n 型 GaAs 和由 p 型 Si 与 p 型 GaP 所形成的异质结就是同型异质结。记为: n-n Si-GaAs 和 p-p Si-GaP 或者 (n)Si-(n)GaAs 和 (p)Si-(P)GaP。

异质结的标记方法一般是, 将禁带宽度小的半导体材料写在前面。

按两种材料结合层 (称为过渡层) 厚度不同, 异质结又可以分为突变异质结和缓变异质结。如果两种材料的过渡层厚度约为几个原子的距离范围内, 称为突变异质结; 如果两种材料的过渡层厚度为几个扩散长度的距离范围, 则称为缓变异质结。

#### 2. 异质结的能带图

下面以突变异质结为例, 说明异质结的能带结构。

突变反型 p-n 异质结形成前后的能带图如图 6-13 所示。图中左边表示异质结形成前的能带结构, 右边表示形成后的能带结构。图中各物理量的意义如下:

$E_g$  是材料的禁带宽度;  $E_f$  是费米能级;  $E_C$  是导带底能级;  $E_V$  是价带顶能级;  $W$  是真空能级与费米能级之差, 即电子的功函数;  $\chi$  是真空能级与导带底能级之差。脚标 “1” 为禁带宽度小的半导体材料的物理量; 脚标 “2” 则对应禁带宽度大的材料。

与同质的 p-n 结一样, 当两块异质

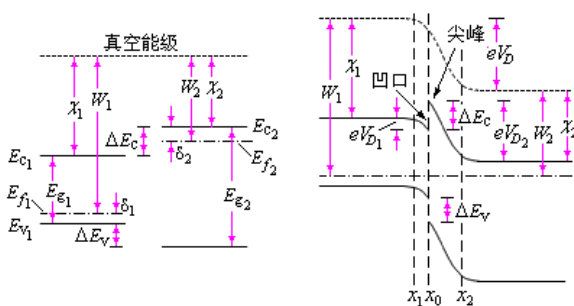


图 6-13 p-n 异质结形成前后的能带图

半导体材料结合成异质结，且处于热平衡状态时，异质结也具有统一的费米能级，并在界面附近形成空间电荷区（即势垒区或耗尽层）和内建电场，电子在空间电荷区中各点的附加电势能使得能带产生弯曲。因为费米能级是统一的，因此能带总的弯曲量就是电子真空能级的弯曲量。即

$$eV_D = W_2 - W_1 = E_{f_2} - E_{f_1} = eV_{D_1} + eV_{D_2} \quad (6-5-1)$$

式中， $V_D$ 称为接触电势差（或内建电势差、扩散电势）。从图 5-11 可以看出，异质结的能带有如下一些明显的特点：

① 在结面附近区域，能带不仅会发生弯曲，而且在导带底（或价带顶）会形成“尖峰”和“凹口”。其产生原因显然是因为两种材料的禁带宽度不同而导致的。

② 在交界面处（图中  $x_0$  处），电子（空穴）能量发生突变。导带底、价带顶的能量突变分别为：

$$\Delta E_C = c_1 - c_2 \quad (6-5-2)$$

$$\Delta E_V = (E_{g_2} - E_{g_1}) - (c_1 - c_2) \quad (6-5-3)$$

$$\text{显然 } \Delta E_C + \Delta E_V = E_{g_2} - E_{g_1} \quad (6-5-4)$$

上面三式对于突变异质结普遍适用。

### 3. 界面态对异质结能带的影响

实际上，由于构成异质结的两种材料的晶格常数通常是不相等的，当它们形成异质结时，它们的晶格将出现不匹配现象，这称之为晶格失配，其定义为

$$g = \frac{2(a_2 - a_1)}{a_1 + a_2} \quad (6-5-5)$$

上式中， $a_1$ 、 $a_2$ 分别为两种材料的晶格常数。由于晶格失配，因而在晶格常数较小的材料中，在界面上就会出现一部分不饱和键（悬挂键）。对于许多异质结，因晶格失配的不饱和键密度可高达  $10^{13} / \text{cm}^2$  的数量级，甚至更高。这些悬挂键也象杂质一样，起着施主或受主作用，相当于在异质结中引进了一些能级，我们将它称为界面态（因为悬挂键仅仅位于界面处）。

巴丁等人已经证明，具有金刚石结构的晶体，当其表面能级密度在  $10^{13} / \text{cm}^2$  以上时，表面处的费米能级位于禁带宽度的大约 1/3 处——该结论称为巴丁极限。

对于 n 型半导体，悬挂键起受主作用，因此，表面处的能带向上弯曲；对于 p 型半导体，悬挂键起施主作用，因此，表面处的能带向下弯曲。对于异质结，当悬挂键起施主作用时，能带向下弯曲；当悬挂键起受主作用时，能带向上弯曲。于是，在考虑了界面态的情况下，异质结的能带示意

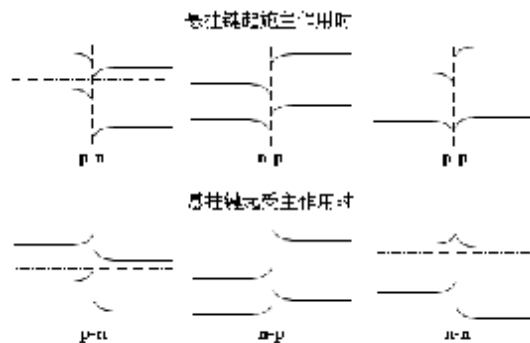


图 6-14 悬挂键对异质结能带的影响

图如图 6-14 所示。

## 二. 异质结的电流输运机构

由于在两种材料的交界面处能带不连续, 而且还有大量的界面态和缺陷。因此, 不能用简单的输运理论来讨论异质结的电流输运机构, 要根据界面处的情况分别讨论。

下面介绍关于异质结电流输运机构的几个模型:

### 1. 扩散模型:

扩散模型认为, 异质结中的电流输运机构是载流子以扩散运动的方式通过势垒。因此, 可用前面的肖克莱理论进行处理。

### 2. 发射模型:

发射模型认为, 在任何温度下, 由于热运动, 总有一部分载流子能够获得足够的热运动能量克服势垒, 从交界面的一边, 以热电子发射的方式通过势垒而进入异质结的另一边。

### 3. 发射-复合模型:

该模型认为, 在界面处, 存在着晶格被强烈扰动的一个薄层, 从而引入了大量的界面态, 使得热发射的载流子(电子和空穴), 在克服了各自的势垒而到达界面处时, 能够迅速复合。

对于以上三种模型的电流-电压特性可概括为

$$\textcircled{1} \text{ 温度 } T \text{ 一定时的正向电流密度为, } J \propto e^{\frac{eV}{h k_B T}}$$

$$\textcircled{2} \text{ 电压 } V \text{ 一定时的正向电流密度为, } J \propto e^{\frac{g}{T}}$$

以上两式中,  $h$  是与异质结物理性质有关的一个参数;  $g$  则为一个常数。

### 4. 隧道-复合模型:

该模型是为了说明大多数实验测量得到的异质结的  $J$ - $V$  曲线与上述理论结果存在偏差而提出来的。该模型认为, 电子以隧道贯穿的方式通过势垒到达界面态, 空穴以扩散的方式越过势垒, 两者在界面处复合。其示意图见图 6-15 所示。当然, 载流子的流动也可以与上述情况相反, 即, 空穴隧穿通过势垒, 电子以扩散方式越过势垒, 这要由具体情况决定。该模型较好地解释了异质结低压区域的电流-电压 ( $J$ - $V$ ) 实验曲线。

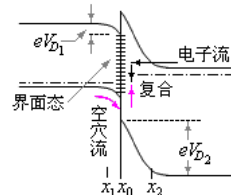


图 6-15 隧道-复合模型

## 三. 异质结的应用

异质结主要用于半导体光电器件的制造, 例如: 发光二极管、光电探测器、应变传感器等。但最突出的还是用于制造半导体激光器。

下面仅从能带角度说明用于制作半导体激光器的两种异质结构。

## 1. 单异质结激光器

世界上第一只单异质结半导体激光器是 1969 年研制成功的。它是用液相外延技术在 n 型砷化镓 (GaAs) 衬底上, 外延生长铝镓砷 ( $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ ) 晶体而制作成功的。它是一种三层结构 (见图 6-16(a) 所示)。这三层半导体材料的禁带宽度、折射率各不相同。

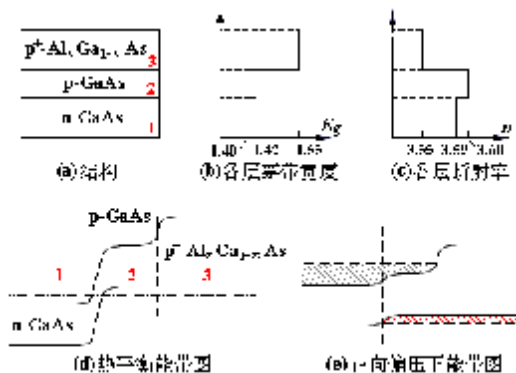


图 6-16 单异质结激光器

它们的禁带宽度、折射率、热平衡时的能带图和正向偏压下的能带图, 分别见图 5-14 中的 (b)、(c)、(d) 和 (e) 诸图。

在正向偏压下, 在 (p)GaAs-(p)AlGaAs 异质结处出现高势垒, 使得从 (n)GaAs 注入到 (p)GaAs 的电子受阻, 从而大大提高了 (p)GaAs 层内的电子浓度, 即, 有效地提高了光的增益; 另外, 由于该层的折射率大于重掺杂的铝镓砷层, 即  $n_2 > n_3$ , 使得光子在中间层 ( $n_2$  层) 内发生全反射, 也就是说, 3 区对来自 2 区的光子吸收小, 即光损耗小。

这类激光器的阈值电流密度约为  $(10 \sim 15) \times 10^3 \text{ A/cm}^2$ , 比砷化镓同质结激光器的阈值电流密度低, 后者约为  $(10 \sim 100) \times 10^3 \text{ A/cm}^2$ 。

## 2. 双异质结激光器

双异质结半导体激光器于 1970 年研制成功。该种激光器为四层结构 (图 6-17), 即在 n 型 GaAs 衬底上再外延生长三层异质的外延层: n 型  $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$  层,  $x$  为 0.1~0.5; 上面再长一层 p 型 GaAs (也可以是 n 型 GaAs); 最上面长一层 p 型  $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ 。

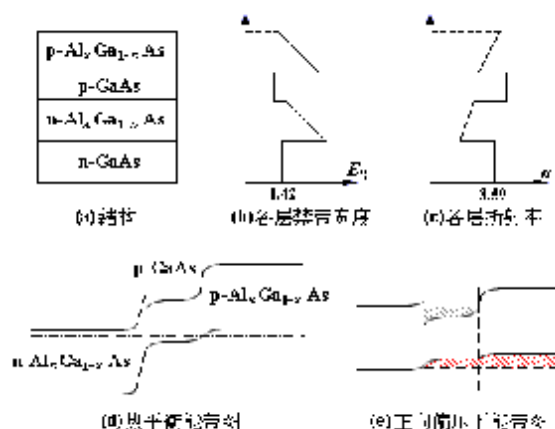


图 6-17 双异质结激光器

这种结构与单异质结的最大区别就在于, (n)AlGaAs-(p)GaAs 间的势垒避免了单异质结激光器存在的空穴注入现象, 即从 (p)AlGaAs 层注入到 (p)GaAs 层中的空穴受到势垒的阻挡而不能进入到 (n)AlGaAs 层, 提高了 (p)GaAs 层的空穴浓度。这就使得双异质结激光器比单异质结激光器具有更大的增益, 因此, 它的阈值电流密度比单异质结的更低, 约为  $(1 \sim 3) \times 10^3 \text{ A/cm}^2$ 。同时, 由于 (p)AlGaAs 层的折射率小于 (p)GaAs 层的折射率, 而

AlGaAs-GaAs 的两个界面又构成了波导的两个壁, 限制了光子进入 AlGaAs 层, 大大地从而降低了周围非受激区对光的吸收。因此, 发光效率也更高。

## 第七章 半导体的光学性质

### § 7-1 半导体光吸收

半导体材料通常能够强烈地吸收光能。本节对半导体光吸收作一简单介绍。

#### 一. 晶体的复折射指数

晶体的光学性质常用复折射指数  $N = n - ik$  (或复介电函数) 来描述, 其中  $n$  就是折射率,  $k$  称为消光系数。

电磁波的运动遵循 Maxwell 方程组。光就是电磁波, 当光在不带电的各向同性的半导体中传播时, 可用如下方程组描述:

$$\begin{cases} \nabla \times \mathbf{E} = -m_0 \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} \\ \nabla \times \mathbf{H} = s \mathbf{E} + e_r e_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{H} = 0 \\ \nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \end{cases} \quad (7-1-1)$$

上方程式中,  $e_0$  是真空介电常数,  $m_0$  是真空导磁率,  $e_r$  和  $s$  分别是半导体的相对介电常数和电导率。注意: 对于光波, 材料的相对磁导率  $m_r = 0$ 。另外, 上式的第二式右边第一项应用了欧姆定律  $\mathbf{J} = s \mathbf{E}$ 。

从上式中的前两式, 并利用矢量公式  $\nabla \times \nabla \times \mathbf{E} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E}$  不难得到

$$\nabla^2 \mathbf{E} - sm_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} - m_0 e_r e_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0 \quad (7-1-2)$$

设平面电磁波沿  $x$  方向传播, 电场的横场分量  $E_y$  为

$$E_y = E_0 \exp \left[ iw \left( t - \frac{x}{v} \right) \right] \quad (7-1-3)$$

代 (7-1-3) 入 (7-1-2) 式可得  $-\frac{w^2}{v^2} - ism_0 w + m_0 e_r e_0 w^2 = 0$ , 或者

$$\frac{1}{v^2} = m_0 e_r e_0 - \frac{ism_0}{w} \quad (7-1-4)$$

由光学知识可知, 光在介质中的传播速度为  $v = \frac{c}{N}$  (7-1-5)

$c$  为真空光速,  $N$  就是介质的折射率。将上式代入 (7-1-4) 式可得

$$N^2 = c^2 \left( e_r - \frac{is}{we_0} \right) m_0 e_0 \quad (7-1-6)$$

$$\text{因真空光速 } c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 m_0}} \quad (7-1-7)$$

这样, (7-1-6) 式可变为

$$N^2 = \epsilon_r - \frac{is}{\omega \epsilon_0} \quad (7-1-6')$$

只要介质的电导率不为零,  $s \neq 0$ ,  $N$  就应该是个复数, 设它写为

$$N = n - ik \quad (7-1-8)$$

将 (7-1-5)、(7-1-8) 式代入 (7-1-3) 式可得

$$E_y = E_0 \exp\left(-\frac{\omega k x}{c}\right) \exp\left[i\omega\left(t - \frac{nx}{c}\right)\right] \quad (7-1-9)$$

显然, 光波电矢量的振幅是按指数  $\exp\left(-\frac{\omega k x}{c}\right)$  衰减的, 正因为如此, 才称  $k$  为消光系数。对于磁场也可得到类似的公式

$$H_z = H_0 \exp\left(-\frac{\omega k x}{c}\right) \exp\left[i\omega\left(t - \frac{nx}{c}\right)\right] \quad (7-1-10)$$

由 Maxwell 方程组 (7-1-1) 式的第一式, 并注意电磁波是横波, 可以得到

$$\frac{\partial E_y}{\partial x} = -m_0 \frac{\partial H_z}{\partial t}$$

将 (7-1-9) 和 (7-1-10) 两式代入上式, 便得到

$$H_0 = \frac{n - ik}{m_0 c} E_0 \quad (7-1-11)$$

显然, 磁场的振幅  $H_0$  与电场的振幅  $E_0$  不仅数值不等, 而且二者还有一个位相差

$$q = \arctan \frac{k}{n} \quad (7-1-12)$$

下面讨论光强的变化。电磁场能流密度 (坡印廷矢量的模) 为

$$|\mathbf{S}| = \left| \frac{1}{m_0} \mathbf{E} \times \mathbf{H} \right| = \frac{1}{m_0} E_0 H_0 \exp\left(-\frac{2\omega k x}{c}\right)$$

因为光强正比于场的能流密度, 于是有

$$I = I_0 \exp\left(-\frac{2\omega k x}{c}\right) \quad (7-1-13)$$

其中  $I_0$  为入射光强。透射法实验发现, 光衰与光强成正比, 即

$$\frac{dI}{dx} = -a I \quad (7-1-14)$$

$a$  称为介质吸收系数, 它与光强无关。积分上式可得

$$I = I_0 \exp(-a x) \quad (7-1-15)$$

比较 (7-1-13)、(7-1-15) 两式, 则有

$$a = \frac{2wk}{c} = \frac{4pk}{l} \quad (7-1-16)$$

式中,  $l$  是真空中光的波长。

由 (7-1-5) 和 (7-1-8) 式可得

$$\frac{1}{v^2} = \frac{N^2}{c^2} = \frac{(n-ik)^2}{c^2} = \frac{n^2-k^2}{c^2} - i \frac{2nk}{c^2}$$

再将 (7-1-4)、(7-1-7) 两式代入上式可得

$$\begin{cases} n^2 - k^2 = e_r \\ 2nk = s/we_0 \end{cases}$$

解上方程可得

$$\begin{cases} n^2 = \frac{e_r}{2} \left[ 1 + \left( 1 + \frac{s^2}{w^2 e_0^2 e_r^2} \right)^{1/2} \right] \\ k^2 = \frac{e_r}{2} \left[ \left( 1 + \frac{s^2}{w^2 e_0^2 e_r^2} \right)^{1/2} - 1 \right] \end{cases} \quad (7-1-17)$$

由上式可见, 对于绝缘材料,  $s \approx 0$ , 则  $k \approx 0$ ,  $n \approx \sqrt{e_r}$ , 材料透明, 无光吸收; 而对于导体或半导体,  $s \neq 0$ , 所以有光吸收发生。

## 二. 反射系数与透射系数

### 1. 反射系数 $R$

定义: 反射能流密度 (光强) 与入射能流密度 (光强) 之比。

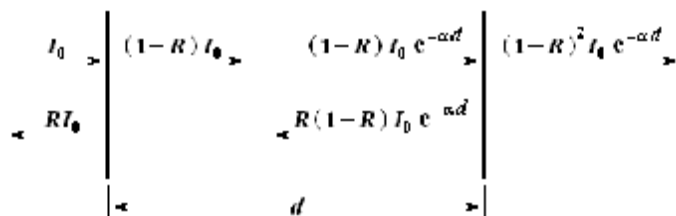
设介质的折射率为  $N = n - ik$ , 应用电磁场理论 (参考《光学原理》或《电动力学》教材), 当光从空气正入射到介质中时, 可以导出:

$$R = \frac{(n-1)^2 + k^2}{(n+1)^2 + k^2} \quad (7-1-18)$$

### 2. 透射系数 $T$

定义: 透射光强与入射光强之比。

根据 (7-1-15) 式, 并利用下面的图解可以方便地得到透射系数



$$T = (1-R)^2 e^{-\alpha d} \quad (7-1-19)$$

### 三. 光吸收

上面(7-1-15)式是光吸收的实验规律。一般的半导体材料能够强烈地吸收光能,其吸收系数的数量级约为  $10^5 \text{ cm}^{-1}$ 。

当一定波长的光照射到半导体材料时,处于较低能级上的电子会吸收光子的能量,并跃迁到较高的能级,此时入射光就被半导体吸收了。

#### 1. 本征吸收

本征吸收是电子在能带与能带之间发生跃迁所引起的吸收过程。吸收机制示意图如图 7-1 所示。

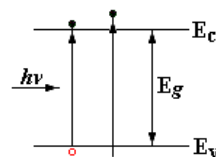


图 7-1 本征吸收

##### (1) 吸收限

所谓吸收限,是指只有当入射光的频率大于或等于某一特定频率时,本征吸收才能够发生。显然,该频率应满足

$$h\nu \geq h\nu_0 = E_g$$

或者用波长表示为:

$$l_0 = \frac{1.24}{E_g(\text{eV})} (\mu\text{m}) \quad (7-1-20)$$

这里,波长频率  $l_0$  (或频率  $\nu_0$ ) 就称为本征吸收限。表 7-1 是几种常见材料的吸收限。

表 7-1 几种常见半导体材料的吸收限

| 材 料                         | Si   | GaAs  | CdS   |
|-----------------------------|------|-------|-------|
| 吸收限 $l_0$ ( $\mu\text{m}$ ) | 1.1  | 0.867 | 0.513 |
| 带 隙 $E_g$ (eV)              | 1.12 | 1.43  | 2.42  |

##### (2) 直接跃迁与间接跃迁

半导体的带隙有直接带隙和间接带隙之分。硅、锗等是间接带隙半导体材料,而砷化镓、氮化镓等是直接带隙半导体材料。直接带隙材料是,其导带极小值与价带极大值位于布里渊区的同一点,即具有相同的波矢  $\vec{k}$  值;间接带隙材料则是,其导带极小值与价带极大值不在布里渊区的同一点,它们对应于不同的波矢  $\vec{k}$  值。由于半导体材料的光吸收过程实际上就是电子吸收光子的过程,即,电子 + 光子  $\longrightarrow$  电子'。该过程必须满足能量守恒

$$E + h\nu = E' \quad (7-1-21)$$

以及动量守恒  $\vec{p} + \vec{p}_{\text{光子}} = \vec{p}'$ 。因此,由德布罗意关系很容易得到  $\vec{k} + \vec{k}_{\text{光子}} = \vec{k}'$ 。因为

波矢  $|\vec{k}| = \frac{2\pi}{l}$ 。然而,  $l_{\text{光子}} \approx 500 \text{ nm}$  (可见光),而  $l_{\text{电子}} \approx 0.5 \text{ nm}$ ,所以,光子动量可以忽略。于是,由动量守恒可得到电子带间跃迁的选择定则

$$\vec{k}' = \vec{k} \quad (7-1-22)$$

**直接跃迁** 对于直接带隙半导体，由于导带极小值与价带极大值具有相同的波矢  $\vec{k}$  值，所以，当大于或等于吸收限的光子被吸收时，能量守恒和动量守恒（即（7-1-21）式和（7-1-22）式）同时自动满足。其跃迁示意图如图 7-2 所示。

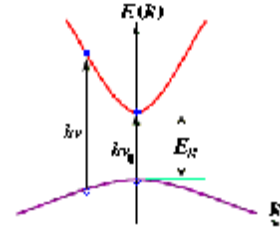


图 7-2 直接跃迁

直接跃迁发生的概率比较大，直接带隙材料的吸收系数一般约为  $a \approx 10^4 \sim 10^6 \text{ cm}^{-1}$ 。

由（7-1-22）式和图 7-2 可见，直接跃迁的本征吸收形成一个连续的吸收带。

**间接跃迁** 间接带隙材料的带间跃迁过程如图 7-3 所示。很显然，电子在跃迁前后，其动量（即波矢）不同。因此，间接跃迁一定要有声子参与，只有这样才能使得电子在跃迁前后，既满足能量守恒，又满足动量守恒。即

$$hn_0 \pm E_{\text{声子}} = E_g \quad (7-1-23)$$

$$\hbar\vec{k} \pm \hbar\vec{q}_{\text{声子}} + \hbar\vec{k}_{\text{光子}} = \hbar\vec{k}' \quad (7-1-24)$$

式中，“+”表示吸收声子，“-”表示发射声子。实际上

$$E_{\text{声子}} \ll hn_0; \quad \hbar\vec{k}_{\text{光子}} \ll \hbar\vec{q}_{\text{声子}}$$

因此，上两式又可以近似为

$$hn_0 = E_g \quad (7-1-23')$$

$$\vec{k}' - \vec{k} = \pm \vec{q}_{\text{声子}} \quad (7-1-24')$$

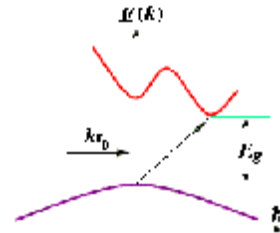


图 7-3 间接跃迁

间接跃迁发生的概率比较小，吸收系数一般约为  $a \approx 1 \sim 10^3 \text{ cm}^{-1}$ 。

研究半导体的本征吸收谱，可以确定材料的禁带宽度及能带结构。

半导体的禁带宽度  $E_g$  一般随温度  $T$  上升而减小，例如 Ge（- 0.43 meV/K）、GaP（- 0.54 meV/K）、InSb（- 0.28 meV/K）等。

也有随着  $T$  升高  $E_g$  增大的，如 PbS、PbSe、PbTe 等。

## 2. 激子吸收

### (1) 激子概念

一般情况下，对于理想的晶体，当光的频率小于吸收限  $n_0$  时，晶体是“透明”的。但是，大量的实验发现，频率小于  $n_0$  的光也可能被介电晶体和半导体晶体吸收，并且吸收谱具有特征结构。这说明，在禁带中存在一些能态。

虽然入射光满足  $hn < E_g$ ，它仍有可能从晶体中某些原子（或离子）上激发出电子，并同时在该原子所在位置留下空穴，它们之间有很强的库仑力，形成电子-空穴对，并使得整体能量有所降低，所以，即使  $hn < E_g$  的光也会被吸收。这种电子-空穴对整体就称为激子（exciton）。

激子实际上是晶体一种激发态的能量量子。它具有局域性，但可以在晶体中运动。

激子是电中性，因此它在晶格中运动并不形成电流。激子是玻色子。

固体材料中有两类激子：Frenkel 激子和 Mott-Wannier 激子。

Frenkel 激子是紧束缚激子，电子-空穴之间的距离  $|\mathbf{r}_e - \mathbf{r}_h|$  较小，大约在一个原胞的范围内。它们主要存在于绝缘体材料（例如离子晶体）中。

Mott-Wannier 激子是松束缚激子，其  $|\mathbf{r}_e - \mathbf{r}_h|$  较大，约为几百个晶格常数，即大约十几 nm。这类激子主要存在于半导体材料中。松束缚激子的能态距导带底比较近，电子容易受热激发进入导带。因此，激子的能态通常只有在低温下才能够观测到。当电子进入导带后，电子与空穴都自由了，这相当于激子电离。

## (2) 激子束缚能（激子结合能）

松束缚激子可以用类氢原子模型来描述。这样，激子的薛定谔方程为

$$\left[ -\frac{\hbar^2}{2m_r} \nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r} \right] j = E_{ex} j \quad (7-1-25)$$

式中， $j$  是松束缚激子的波函数， $E_{ex}$  为激子能量， $\epsilon$  是晶体的介电常数， $\mathbf{r}$  是电子-空穴之间的距离， $m_r$  是激子的折合质量

$$m_r = \frac{m_p^* m_n^*}{m_p^* + m_n^*} \quad (7-1-26)$$

解方程 (7-1-25) 可以得到激子的束缚能为

$$E_{ex}^{(n)} = -\frac{(e^2/4\pi\epsilon_0\epsilon_r)^2 m_r}{2\hbar^2 n^2} = -\frac{e^4 m_r}{8\epsilon_0^2 e^2 \hbar^2 n^2}, \quad (n = 1, 2, 3, \dots) \quad (7-1-27)$$

与氢原子情况相比，激子束缚能可写为

$$E_{ex}^{(n)} = \frac{1}{n^2} \left( \frac{1}{e^2} \frac{m_r}{m_0} \right) E_H, \quad (n = 1, 2, 3, \dots) \quad (7-1-27')$$

式中  $E_H$  是氢原子的电离能 (13.54 eV)， $m_0$  是电子质量。解方程 (7-1-25) 还可以得到激子的轨道半径（电子-空穴之间的距离）为

$$a_{ex} = n^2 \frac{4\pi\epsilon_0\epsilon_r \hbar^2}{m_r e^2} = n^2 e \left( \frac{m_H}{m_r} \right) a_B, \quad (7-1-28)$$

式中  $a_B$  是氢原子的第一玻尔半径。激子半径大约为几到几十 nm。

## (3) 激子吸收谱

由 (7-1-27) 式可以画出激子的能级图（图 7-4）。对于一般半导体材料，其激子束缚能大约为 0.01 eV。所以，只要不是很低的温度，激子态是完全电离的。激子吸收谱如图 7-5 所示。实际上，激子吸收峰非常密集，紧连着本征吸收长波限很难分辨出来，通常要在温度下实验才能观察得到。

但是，在量子阱结构中，往往在室温下也能观察到明显的激

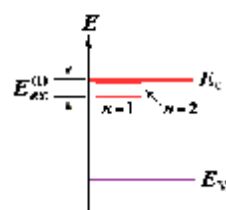


图 7-4 激子能级

子吸收峰。这是因为量子阱是一种二维结构，而二维激子基态结合能是三维激子基态结合能的 4 倍，所以在室温下，二维激子不会因晶格振动而离解。

对于二维情况，可以仿照三维激子情况求解一个类氢原子方程，并求得本征能量和本征函数。有兴趣的读者可以参考如下文献：Shinada M, Sugano S. J Phys. Soc. Jap, 1966, 21: 1936。这里，不具体求解，下面只给出结果。

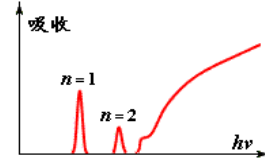


图 7-5 激子吸收谱

### 三维情况:

$$\text{束缚能: } E_{ex}^{3D} = -\frac{e^4 m_r}{8e_0^2 e^2 h^2 n^2} \quad (7-1-29)$$

$$\text{波函数: } j_{1s}^{3D} = \frac{1}{\sqrt{p} (a_{ex})^{2/3}} \exp\left(-\frac{r}{a_{ex}}\right) \quad (7-1-30)$$

### 二维情况:

$$\text{束缚能: } E_{ex}^{2D} = -\frac{e^4 m_r}{8e_0^2 e^2 h^2 \left(n - \frac{1}{2}\right)^2} \quad (7-1-31)$$

$$\text{波函数: } j_{1s}^{2D} = \sqrt{\frac{2}{p}} \frac{2}{a_{ex}} \exp\left(-\frac{2r}{a_{ex}}\right) \quad (7-1-32)$$

由以上四式可见，二维激子基态的结合能 ( $n = 1$ ) 是三维激子基态结合能的 4 倍；二维激子波函数的范围是三维激子的一半 ( $a_{ex}/2$ )。

### 3. 自由载流子吸收

自由载流子 (传导电子或空穴) 在同一能带内跃迁所引起的光吸收称为自由载流子吸收。

因为跃迁是发生在同一能带内， $\vec{k}$  必发生改变 (图 7-6)，声子必参与，以满足能量守恒和动量守恒。也就是说，自由载流子吸收必然伴随吸收或发射声子。也由于带内跃迁， $\Delta E$  较小，所以自由载流子吸收一般为红外吸收。

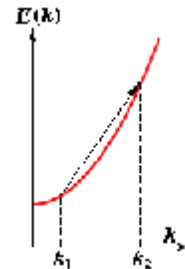


图 7-6 带内跃迁

**重叠价带情况** 现以 p 型 Ge 材料为例，说明价带重叠时的自由载流子吸收。p 型 Ge 材料的价带由三个独立的能带组成 (图 7-7)。在  $k = 0$  处， $V_1$ 、 $V_2$  简并。空穴主要分布在这两个简并带的附近，而第三个分裂的价带  $V_3$  则常被电子填满。所以，与光吸收相对应的跃迁有图 7-7 中所示的三个过程：

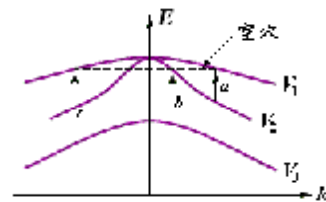


图 7-7 价带重叠结构

- $a (V_2 \rightarrow V_1)$  吸收峰波长  $20\mu\text{m}$ ;  
 $b (V_3 \rightarrow V_2)$  吸收峰波长  $4.7\mu\text{m}$ ;  
 $c (V_3 \rightarrow V_1)$  吸收峰波长  $3.4\mu\text{m}$ 。

#### 4. 杂质吸收

束缚在半导体杂质能级上的电子（或空穴），也会因为吸收入射光子的能量而跃迁到导带（或价带），从而导致发生光吸收。其主要机制示意图 7-8。

未电离杂质吸收见图 7-8 中的  $a \sim d$  过程，其吸收限为

$$hn_0 = E_I \quad (7-1-33)$$

由于  $E_I \ll E_g$ ，所以吸收位于远红外区域。电子处于杂质束缚态时无准动量，电子（或空穴）可以跃迁到导带（或价带）的任意能级，因此吸收谱是连续谱。

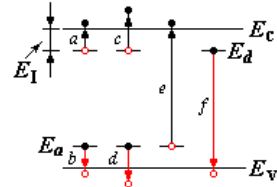


图 7-8 杂质吸收

电离杂质吸收（见图 7-8 中的  $e$ 、 $f$  过程）的光子应满足

$$hn \geq E_g - E_I \quad (7-1-34)$$

总体上，杂质吸收比较微弱。对于一般半导体材料，由于掺杂浓度比较低，尤其是对于浅能级杂质能级， $E_I$  很小，只有在低温下才可能观测到。

#### 5. 晶格振动吸收

如果入射光子的能量转变成为晶格振动能，也产生光吸收。由于晶格振动能很小，这种吸收处于远红外区域。对于离子晶体或离子性较强的化合物材料，可以观察到较强的晶格振动吸收带。

## § 7-2 半导体发光

当处在高能级上的电子跃迁到低能级上时，常以光辐射的形式释放出能量，这就是半导体发光现象。这种伴随发射光子的跃迁称为辐射跃迁。当然，电子在能级间的跃迁也可能不发射光子，它叫非辐射跃迁。

产生半导体发光的基本条件是系统处于非平衡态，也就是说，由于某种激发，系统中存在着非平衡载流子，正是通过这些非平衡载流子的复合才导致发光。对于半导体，使系统处于非平衡态的激发方式通常有：光激发（光致发光）和电激发（电致发光），前者称为光注入，后者称为电注入。电注入是电能直接转变为光能的过程。普通半导体发光器件基本上均采用电注入方式。

### 一. 辐射跃迁

辐射跃迁是伴随发射光子的跃迁过程。主要有三种可能的跃迁方式：①能带与能带之间的跃迁；②有杂质或缺陷参与的跃迁；③热载流子在同一能带内的跃迁。各种跃迁示意如图 7-9 所示。

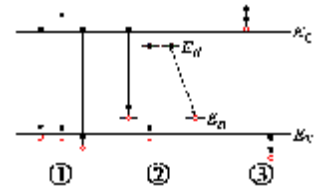


图 7-9 辐射跃迁方式

#### 1. 本征跃迁（带间跃迁）

导带的电子跃迁到价带与空穴复合并发射光子，这种跃迁称为本征跃迁。

本征跃迁与本征吸收过程正好相反，因而也有直接跃迁和间接跃迁之分。二者示意图分别见图 7-10 和图 7-11。

直接跃迁的发光效率高。其光子能量为

$$hn = E_C - E_V = E_g \quad (7-2-1)$$

间接跃迁发光也必须要有声子参与，以满足动量守恒。间接跃迁发光的效率较低。其光子能量为

$$hn = E_C - E_V - E_p$$

上式中  $E_p$  是所发射声子的能量。

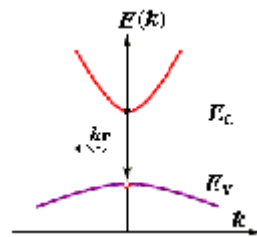


图 7-10 直接跃迁发光

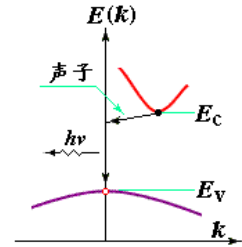


图 7-11 间接跃迁发光

$$(7-2-2)$$

#### 2. 非本征跃迁（杂质跃迁）

对于间接带隙半导体材料，非本征跃迁起主要作用（见图 7-9 中的方式②），其中施主-受主之间的跃迁效率较高。非本征跃迁是间接带隙材料发光的主要机制。

由于施主-受主之间存在库仑作用，因此，当施主-受主跃迁发生时，发射光子的能量将会增加，即

$$hn = E_g - (E_d - E_a) + \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \quad (7-2-3)$$

上式中,  $E_d$  和  $E_a$  分别表示施主和受主能级,  $r$  是施主-受主之间的距离。杂质常以替位原子的形式位于晶格中, 故  $r$  是不连续的。由上式可见, 该发射谱应为分立谱。当然, 在  $r$  较小时, 分立明显; 当  $r$  较大时, 分立谱线靠得很近并逐渐演化成发射带。

下面以 GaP 为例, 定性分析说明非本征跃迁发光机制。

GaP 是 III-V 族化合物半导体, 禁带宽度为  $E_g = 2.24\text{eV}$ , 属于间接带隙结构材料, 其本征辐射跃迁效率很低。但实验发现: 掺 Zn、O 的 p-GaP 材料在  $1.8\text{eV}$  附近有很强的红光发射带。

### (1) 等电子陷阱概念

在具体分析 GaP 发光机制之前, 先对等电子杂质、等电子陷阱以及等电子络合物的概念作一简单介绍。

**等电子杂质:** 与基质晶体原子具有相同数量价电子的杂质原子。

**等电子陷阱:** 等电子杂质原子以替位的方式取代基质原子后, 虽然仍然是电中性, 但因元素序号不同, 共价半径与电负性不同, 它们能够在禁带中引入能级, 并俘获某种载流子而成为带电中心。这称之为等电子陷阱。

只有当掺入原子与基质原子的电负性、共价半径等相差较大时, 才能形成等电子杂质和等电子陷阱。如果等电子杂质的电负性大于基质原子的电负性, 则等电子杂质成为负电中心; 反之, 如果等电子杂质的电负性小于基质原子的电负性, 则等电子杂质成为正电中心。例如, P:  $r_{\text{共价}}^{\text{P}} = 0.110\text{nm}$ , 负电性 = 2.1; N:  $r_{\text{共价}}^{\text{N}} = 0.070\text{nm}$ , 负电性 = 3.0; Bi:  $r_{\text{共价}}^{\text{Bi}} = 0.146\text{nm}$ , 负电性 = 1.9。所以, 当 N 取代 P 时, N 将成为负电中心 (俘获电子),  $\Delta E_d = 0.008\text{eV}$ ; 当 Bi 取代 P 时, Bi 将成为正电中心 (俘获空穴),  $\Delta E_a = 0.038\text{eV}$ 。

**等电子络合物:** 如果掺入半导体中的两种杂质原子位于相邻格点, 并形成一个电中性的结合物, 这就是等电子络合物。它们也能够形成等电子陷阱。

例如, 在 GaP 晶体中进行如下掺杂: Zn 替位 Ga (负电性均为 1.6), O 替位 P (负电性分别为 3.5 和 2.1), 因此, 络合物 Zn-O 仍然可以俘获电子而带负电, 电子电离能为  $\Delta E_d = 0.30\text{eV}$ 。

### (2) GaP 发光机制

GaP 掺杂后, Zn 和 O 原子分别取代 Ga 和 P 原子。Zn 形成一个浅受主能级, O 形成一个深施主能级 (见图 7-12)。而且, 当两个杂质原子相邻近时, 它们将形成一个等电子络合物 Zn-O。

GaP 发光机制大致如图 7-12 所示。现分述如下:

① 络合物 Zn-O 俘获一个电子后再俘获一个空穴, 形成一个束缚激子, 其空穴束缚能为  $E_h = 0.037\text{eV}$ 。这种激子复合发红光。

② 络合物 Zn-O 俘获一个电子, 而 Zn 中心俘获一个空穴, 形成一种激子状态 (即杂质俘获的电子与空穴)。这种激子复合效率较高, 发红光 ( $\lambda = 660\text{nm}$ )。

③ 孤立 O 中心与 Zn 中心分别俘获一个电子与空穴，当它们复合时发射红外光。

④ 浅施主俘获的电子与 Zn 中心俘获的空穴复合，发射 550 nm 附近的绿光。

⑤ N 等电子陷阱俘获一个电子后再俘获一个空穴，形成束缚激子。该激子复合发绿光。

由上可见，不含 O 的 p-GaP 可以发绿光，而含 O 的 p-GaP 主要发红光。因此，欲提高其绿光发光效率，必须避免 O 的引入。

对于三元材料  $\text{GaAs}_{1-x}\text{P}_x$  晶体材料，其带隙结构与宽度可以通过改变参数  $x$  来进行调节。当  $x = 0.38 \sim 0.40$  时， $\text{GaAs}_{1-x}\text{P}_x$  成为直接带隙材料， $E_g = 1.84 \sim 1.94 \text{ eV}$ （室温）。发射波长 620 ~ 680 nm 的红光。

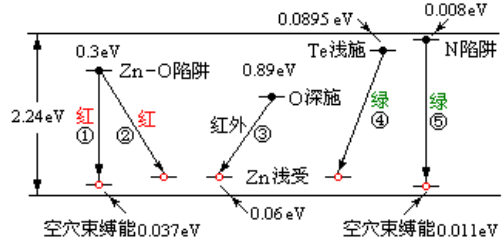


图 7-12 GaP 的杂质能级与辐射复合

## 二. 辐射复合的半经典理论——van Roosbroeck Shockley 模型

假设在半导体内某处，电子-空穴对复合产生一个频率为  $\nu$  的光子，该光子在半导体内传播一段距离  $l$  后被吸收，并产生电子-空穴对。光子的寿命为

$$t = \frac{l}{v_g} \quad (7-2-4)$$

这里  $v_g$  是光子的群速度

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{d\nu}{d\left(\frac{1}{l}\right)} \quad (7-2-5)$$

设真空中的光速为  $c$ ，光子的相速度为  $v_p$ ，则半导体的折射率为  $n = c/v_p$ 。又因为  $v_p = n l$ ，故可得  $v_g = c \frac{dn}{d(nn)}$ 。若令  $a = \frac{1}{l}$ ，可以得到

$$\frac{1}{t} = a \cdot c \frac{dn}{d(nn)} \quad (7-2-6)$$

上式给出了单位时间内光子的吸收概率。对照光衰的经验规律可知， $a$  实际上就是材料的吸收系数。

因光子满足 Planck 分布。因此，在平衡条件下，单位体积中的光子数为

$$N(l)dl = \frac{8p}{l^4} \frac{1}{e^{\frac{hn}{k_B T}} - 1} dl \quad (7-2-7)$$

由于  $l = \frac{c}{nn}$ ，所以

$$dl = -\frac{c}{(nn)^2} \frac{d(nn)}{dn} dn \quad (7-2-8)$$

上式的负号只是说明波长的增量与频率的增量相反。将上式代入 (7-2-7) 式可得

$$N(n)dn = \frac{8pn^2n^2}{c^3} \frac{d(nn)}{dn} \frac{1}{e^{\frac{hn}{k_B T}} - 1} dn \quad (7-2-9)$$

因此，在频率  $n \rightarrow n + dn$  范围内，单位体积中，光子的吸收率为

$$\begin{aligned} R_0(n) &= \frac{N(n)}{t(n)} = \frac{8pn^2n^2}{c^3} \frac{d(nn)}{dn} \frac{1}{e^{\frac{hn}{k_B T}} - 1} a \cdot c \frac{dn}{d(nn)} \\ &= \frac{8pn^2n^2}{c^2} \frac{a(n)}{e^{\frac{hn}{k_B T}} - 1} \end{aligned} \quad (7-2-10)$$

再考虑到各种频率的光子，最后得到总的光子吸收率为

$$R_0 = \int_0^\infty R_0(n) dn = \int_0^\infty \frac{8pn^2n^2}{c^2} \frac{a(n)}{e^{\frac{hn}{k_B T}} - 1} dn \quad (7-2-11)$$

这就是 van Roosbroeck Shockley 方程。

现假设电子数与态密度成正比，而且只有大于禁带宽度的能量被吸收。这样，吸收系数有如下关系：

$$a = a_0 \sqrt{(E - E_g)/E_g} \quad (7-2-12)$$

这里， $a_0$  是对应于光子能量  $hn = 2E_g$  时的吸收系数。表 7-2 中列举了几种常见半导体材料的有关数据。

表 7-2 几种常见半导体的吸收系数等参数

| 材料   | 带隙<br>$E_g(\text{eV})$ | 吸收系数<br>$\alpha_0(\text{cm}^{-1})$ | 折射率<br>$n$ | 光子吸收率<br>$R_0(\text{cm}^{-3}\text{s}^{-1})$ | 载流子浓度<br>$n_i(\text{cm}^{-3})$ | 复合系数<br>$B(\text{cm}^3\text{s}^{-1})$ | 寿命<br>$\tau(\text{s})$ |
|------|------------------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| GaAs | 1.42                   | $2 \times 10^4$                    | 3.3        | $7.9 \times 10^2$                           | $2 \times 10^6$                | $2.0 \times 10^{-10}$                 | $5.1 \times 10^{-9}$   |
| InP  | 1.35                   | $2 \times 10^4$                    | 3.4        | $1.2 \times 10^4$                           | $1 \times 10^7$                | $1.2 \times 10^{-10}$                 | $8.5 \times 10^{-9}$   |
| GaN  | 3.4                    | $2 \times 10^5$                    | 2.5        | $8.9 \times 10^{-30}$                       | $2 \times 10^{-10}$            | $2.2 \times 10^{-10}$                 | $4.5 \times 10^{-9}$   |
| GaP  | 2.26                   | $2 \times 10^3$                    | 3.0        | $1.0 \times 10^{-12}$                       | $1.6 \times 10^0$              | $3.9 \times 10^{-13}$                 | $2.6 \times 10^{-6}$   |
| Si   | 1.12                   | $1 \times 10^3$                    | 3.4        | $3.3 \times 10^6$                           | $1 \times 10^{10}$             | $3.2 \times 10^{-14}$                 | $3.0 \times 10^{-5}$   |
| Ge   | 0.66                   | $1 \times 10^3$                    | 4.0        | $1.1 \times 10^{14}$                        | $2 \times 10^{13}$             | $2.8 \times 10^{-13}$                 | $3.5 \times 10^{-6}$   |

不考虑折射率随频率的改变，并令  $x = \frac{hn}{k_B T} = \frac{E}{k_B T}$ ，很容易将 (7-2-11) 式进一步

简化为：

$$R_0 = 8pcn^2 a_0 \sqrt{\frac{k_B T}{E_g}} \left( \frac{k_B T}{ch} \right)^3 \int_{x_g}^\infty \frac{x^2 \sqrt{x - x_g}}{e^x - 1} dx \quad (7-2-13)$$

$$\text{式中 } x_g = \frac{E_g}{k_B T} \quad (7-2-14)$$

本来 (7-2-13) 式的积分下限是 0, 但因为被积函数中只有  $x \geq x_g$  才有意义 (见前面的假设: 只有  $hn \geq E_g$  的光子才能被吸收), 因此可以将  $x < x_g$  区间删去。

但是, (7-2-13) 式仍无解析结果, 只能数值求解。

### 三. 复合速率方程与载流子寿命

在第 5 章第 2 节已经得到载流子浓度的减少率 (即复合率) 为

$$R = -\frac{dn}{dt} = -\frac{dp}{dt} = Bnp \quad (7-2-15)$$

上式称为双分子速率方程, B 称为双分子复合系数, 即电子-空穴复合几率。考虑到非平衡载流子, 上式可写成

$$R = B[n_0 + \Delta n(t)][p_0 + \Delta p(t)] \quad (7-2-15')$$

下面分三种情况进行讨论

#### 1. 低激发 (小注入) 情况

此时,  $\Delta n \ll n_0 + p_0$ , 注意到  $\Delta p = \Delta n$ , 所以有

$$R \approx Bn_i^2 + B(n_0 + p_0)\Delta n(t) = R_0 + R_{ex} \quad (7-2-16)$$

上式右边第一项是平衡态复合率, 第二项是过剩复合率。

载流子浓度随时间的变化可以由下面的速率方程得到

$$\frac{dn(t)}{dt} = G - R = (G_0 + G_{ex}) - (R_0 + R_{ex}) \quad (7-2-17)$$

这里,  $G_0$  和  $G_{ex}$  分别是平衡态产生率与过剩产生率。当  $t = 0$  时注入结束, 即  $G_{ex} = 0$ 。

注意  $G_0 = R_0$  (平衡时, 产生与复合达到平衡), 于是由上两式可得

$$\frac{d\Delta n(t)}{dt} = -B(n_0 + p_0)\Delta n(t) \quad (7-2-18)$$

解上方程, 得到  $\Delta n(t) = \Delta n_0 e^{-B(n_0 + p_0)t}$

$$\text{或者 } \Delta n(t) = \Delta n_0 e^{-t/\tau} \quad (7-2-19)$$

$$\tau = \frac{1}{B(n_0 + p_0)} \quad (7-2-20)$$

上式就是载流子的寿命。

对于单一掺杂的半导体, 由 (7-2-18) 式可得到单分子速率方程:

$$p \text{ 型: } \frac{d\Delta n(t)}{dt} = -\frac{\Delta n(t)}{t_n}, \quad t_n = \frac{1}{Bp_0} = \frac{1}{BN_a} \quad (7-2-21)$$

$$n \text{ 型: } \frac{d\Delta p(t)}{dt} = -\frac{\Delta p(t)}{t_p}, \quad t_p = \frac{1}{Bn_0} = \frac{1}{BN_d} \quad (7-2-22)$$

上两式中,  $N_a$  和  $N_d$  分别是受主杂质浓度和施主杂质浓度。

## 2. 高激发（大注入）情况

此时， $\Delta n \gg n_0 + p_0$ ，由（7-2-15）和（7-2-15'）式可得：

$$\frac{d}{dt}\Delta n(t) \approx -B(\Delta n(t))^2 \quad (7-2-23)$$

$$\text{解之得：} \Delta n(t) = \frac{1}{Bt + (\Delta n_0)^{-1}} \quad (7-2-24)$$

由此可见，少子浓度随时间按非指数形式衰减。如果仍用  $\Delta n_0$  减少到  $\Delta n_0 e^{-1}$  所花的时间定义为时间常数，则由有（7-2-21）式可得  $t = -\frac{\Delta n(t)}{\frac{d\Delta n(t)}{dt}}$ ，再由上式很容易得到

$$t = t + \frac{1}{B\Delta n_0} \quad (7-2-25)$$

显然，此时衰减时间常数与时间有关，或者说，少子的寿命随时间而增加。对于足够长的时间， $t$  将趋于低激发时的值。（因为时间足够长以后，过剩载流子已经复合掉了，此时，低能激发条件就得到了满足，即  $\Delta n \ll n_0 + p_0$ ，过剩载流子的衰减规律就遵循指数衰减规律了，时间常数  $t$  也就趋于低激发时的值了。）

## 3. 量子阱结构的速率方程

设阱区的厚度为  $L_{QW}$ ，量子阱中导带和价带的载流子浓度分别为  $n^{2D}$  和  $p^{2D}$ 。这样，三维载流子浓度就应分别为  $n^{2D}/L_{QW}$  和  $p^{2D}/L_{QW}$ 。于是，从双分子速率方程（7-2-15）式，可以推得复合速率为

$$R = B \frac{n^{2D}}{L_{QW}} \frac{p^{2D}}{L_{QW}} \quad (7-2-26)$$

上式表明，减少量子阱的厚度可以提高三维载流子浓度。从（7-2-20）可以看到，载流子的寿命将减少，辐射效率将提高。

注意， $L_{QW}$  太小时，阱中载流子的波函数将会延伸到势垒区，此时  $L_{QW}$  必须用载流子分布宽度来代替。

例如，对于 AlGaAs/GaAs 材料，厚度小于 10 nm 的量子阱，就必须考虑该效应。

## 四. 发光效率

常用如下几种效率来描述发光器件的效率。

### 1. 内量子效率

注入 p-n 结的非平衡载流子，其复合过程可能是辐射复合，也可能是非辐射复合。内量子效率就是描述发光器件的这一特性的。假设注入 p-n 结的电子-空穴对的数目为  $N_{e-h}$ ，辐射复合产生的光子数为  $N_{photon}$ ，则内量子效率  $\eta_{q-in}$  为

$$h_{q-in} = \frac{N_{photon}}{N_{e-h}} \quad (7-2-27)$$

## 2. 外量子效率

辐射复合产生的光子也并不能完全从发光器件中射出,总有一部分会在发光器件内部被吸收。为描述这一特性,就引入外量子效率 $h_{q-ex}$ :

$$h_{q-ex} = \frac{N_{ph-ex}}{N_{e-h}} \quad (7-2-28)$$

式中,  $N_{ph-ex}$  是射出器件的光子数。外量子效率与内量子效率之比称为光学效率 $h_{op}$ :

$$h_{op} = \frac{h_{q-ex}}{h_{q-in}} \quad (7-2-29)$$

## 3. 功率效率

发光器件的输出光功率 $P_{op}$ 与输入功率之比称为功率效率 $h_w$ :

$$h_w = \frac{P_{op}}{IV} \quad (7-2-30)$$

实际上,量子效率是不可能直接测量的,因为光子数与载流子数均是微观量。而器件的输出光功率是可以测量的。而且,对于LED来说,均采用电注入,电功率的测量是非常方便的。

## 4. 流明效率

人眼对不同波长的光的灵敏度是不同的,物理上常用视见函数 $F(l)$ 来描述人眼的这种特性。而人眼感觉到的光强度称为光通量 $F(l)$ :

$$F(l) = 683 \int_0^\infty F(l)P(l)dl \quad (7-2-31)$$

光通量的单位是流明(Lm)。上式中,  $P(l)$  是光功率,单位是瓦(W)。

[注:(7-2-30)式右边683的来源:实验证明,波长为555 nm的黄绿光的辐射功率为1W时,人眼的感觉量为683 Lm。因此,1 Lm就相当于波长为555 nm的单色辐射功率为(1/683) W时的光通量。该值是国际计量委员会于1977年确定公布的。]

流明效率的定义是

$$h_L = \frac{F(l)}{IV} \quad (\text{Lm} / \text{W}) \quad (7-2-32)$$

流明效率与功率效率之间的关系是

$$\frac{h_L}{h_w} = 683 \frac{\int_0^\infty F(l)P(l)dl}{\int_0^\infty P(l)dl} \quad (7-2-33)$$

常用照明灯具的流明效率如表7-3所示。

表 7-3 常用照明灯的流明效率

| 常用照明灯   | 平均发光效率<br>(lm / W) | 备 注                             |
|---------|--------------------|---------------------------------|
| 钨丝灯     | 15                 |                                 |
| 高压水银灯   | 40—60              |                                 |
| 荧光灯     | 64—100             |                                 |
| 金属卤化物灯  | 70—90              |                                 |
| 高压钠灯    | 90—125             |                                 |
| 低压钠灯    | 120—200            |                                 |
| 半导体 LED | 8—30               | 日亚公司报道已达 100 lm / W (2007 年 10) |
| 陶瓷金卤灯   | 110—200            |                                 |

## 五. 影响发光二极管效率的因素

影响 LED 效率的因素很多，主要有如下几种。

### 1. 注入效率

未加电场时，p-n 结中 p 区的电子（少子）浓度为（见 § 6-1 的（6-1-14）式）

$$n_p^0 = n_n^0 \exp\left(-\frac{eV_0}{k_B T}\right) \quad (7-2-34)$$

设外加正向偏压  $V$  全部降落在耗尽层，则在 p 区耗尽层边界处电子浓度为

$$n_p' = n_n^0 \exp\left(-\frac{e(V_0 - V)}{k_B T}\right) = n_p^0 \exp\left(\frac{eV}{k_B T}\right) \quad (7-2-35)$$

这样，在 p 区耗尽层边界处，非平衡少子（电子）浓度为

$$\Delta n = n_p' - n_p^0 = n_p^0 \left( e^{\frac{eV}{k_B T}} - 1 \right), \text{ 或 } \Delta n \approx n_p^0 e^{\frac{eV}{k_B T}} \quad (\text{当 } eV \gg k_B T \text{ 时}) \quad (7-2-36)$$

耗尽层边界处的非平衡少子（电子）会向 p 区内部扩散，解扩散方程可得

$$\Delta n(x) = \Delta n(0) e^{-\frac{x}{L_e}} \quad (7-2-37)$$

这里，坐标原点取在 p 区耗尽层边界处， $x$  轴方向指向 p 区内部； $\Delta n(0)$  是  $x = 0$  处电子的浓度，即（7-2-36）式所给出的值； $L_e$  是电子的扩散长度，即

$$L_e = \sqrt{D_e t_e} \quad (7-2-38)$$

这样，由（7-2-35）和（7-2-37）式可得到 p 区的电子分布

$$\Delta n(x) = n_n^0 e^{-\frac{e(V_0 - V)}{k_B T}} e^{-\frac{x}{L_e}} \quad (7-2-39)$$

同理可得 n 区的空穴分布为

$$\Delta p(x) = p_p^0 e^{-\frac{e(V_0-V)}{k_B T}} e^{-\frac{x}{L_h}} \quad (7-2-40)$$

上式中  $x$  的原点取在  $n$  区耗尽层边界处,  $x$  轴方向指向  $n$  区内部。 $L_h$  是空穴扩散长度

$$L_h = \sqrt{D_h t_h} \quad (7-2-41)$$

这些非平衡少子的复合速率分别为

$$\left. \begin{aligned} R_e &= \frac{\Delta n}{t_e} = \frac{n_n^0}{t_e} e^{-\frac{e(V_0-V)}{k_B T}} \cdot e^{-\frac{x}{L_e}} \\ R_h &= \frac{\Delta p}{t_h} = \frac{p_p^0}{t_h} e^{-\frac{e(V_0-V)}{k_B T}} \cdot e^{-\frac{x}{L_h}} \end{aligned} \right\} \quad (7-2-42)$$

对于一般的半导体材料常有  $m_e^* < m_h^*$ , 所以  $D_e > D_h$ 。这样, 在电子、空穴寿命相同的情况下,  $L_e > L_h$ 。从 (7-2-42) 式明显可见:  $R_e > R_h$ 。这说明,  $p$  区一侧的非平衡电子的复合发光大于  $n$  区一侧的非平衡空穴的复合发光。

上述这个结论对于多数  $p$ - $n$  结发光的器件都是对的。因此欲提高器件的发光效率, 应提高非平衡电子所产生的扩散电流的比重。为此, 定义注入效率  $h_i$  来描述发光器件的这一性质, 即

$$h_i = \frac{j_e}{j_e + j_h} \quad (7-2-42)$$

式中  $j_e$ 、 $j_h$  分别是电子与空穴的扩散电流密度。注意: 电流密度等于载流子流密度乘上载流子电荷, 即  $j_e = (-e) \left( -D_e \frac{d\Delta n(x)}{dx} \right)$ 。这样, 由 (7-2-39) 式可以得到在耗尽层边界 (即  $x=0$ ) 处, 应有

$$j_e = -e \frac{D_e n_p^0}{L_e} e^{\frac{eV}{k_B T}} \quad (7-2-43)$$

式中的负号表示电流沿与  $x$  轴方向相反, 即从  $p$  区流向  $n$  区。

同理可得空穴的扩散电流密度为

$$j_h = e \frac{D_h p_n^0}{L_h} e^{\frac{eV}{k_B T}} \quad (7-2-44)$$

电流亦是从  $p$  区流向  $n$  区。(注意,  $x$  轴的方向是从  $n$  区耗尽层边界指向  $n$  区内部)。

将上两式代入 (7-2-42) 式可得到

$$h_i = \left( 1 + \frac{D_h p_n^0 L_e}{D_e n_p^0 L_h} \right)^{-1} = \left( 1 + \frac{D_h p_p^0 L_e}{D_e n_n^0 L_h} \right)^{-1}$$

再由爱因斯坦关系  $D = \frac{k_B T}{e} m$ , 可将上式化为

$$h_i = \left( 1 + \frac{m_h p_p^0 L_e}{m_e n_n^0 L_h} \right)^{-1} \quad (7-2-45)$$

由此可见, 欲提高注入效率, 可采取如下措施:

① 提高 n 区的电子浓度  $n_n^0$ , 所以要用高掺杂的 n 型材料。

② 提高电子的迁移率  $m_e$ , 这就要求晶格要尽量完整, 通常对晶体进行热处理, 以减少缺陷。杂质也要少, 杂质多了载流子散射增加, 迁移率也会降低。

因此上面二者要适当选择。

## 2. 发光层厚度

因为发光主要在 p 区, 所以 p 区的厚度  $x_p$  要选择得合适:  $x_p$  太薄,  $\Delta n$  来不及复合就越过 p 区进入电极;  $x_p$  太厚, 光子通过 p 区的吸收增大, 量子效率下降。

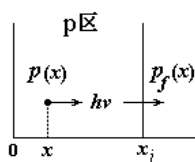


图 7-13 发光层厚度

设耗尽层 p 区边界处为原点, p 区厚度为  $x_j$ , 如图 7-13 所示。在  $x$  点处产生的光子数应正比于该点的非平衡电子扩散电流, 因此, 该点的光功率可写成

$$p(x) \propto -\frac{d\Delta n(x)}{dx} \quad (7-2-46)$$

经过距离  $(x_j - x)$  后, 由于材料的吸收, 出射光功率应为

$$p_f(x) \propto -\frac{d\Delta n(x)}{dx} e^{-a(x_j-x)} \quad (7-2-47)$$

式中  $a$  是材料的吸收系数。总的出射光功率应该是 p 区内各处复合发射光子的总和, 即

$$p_f \propto -\int_0^{x_j} \frac{d\Delta n(x)}{dx} e^{-a(x_j-x)} dx \quad (7-2-48)$$

由 (7-2-39) 式可得  $\frac{d\Delta n(x)}{dx} = -\frac{n_p^0}{L_e} e^{\frac{eV}{k_B T}} e^{-\frac{x}{L_e}}$ , 将其代入上式并积分, 可得

$$p_f \propto \frac{n_p^0}{a L_e - 1} e^{\frac{eV}{k_B T}} \left( e^{\frac{x_j}{L_e}} - e^{-a x_j} \right)$$

显然, 如果要问  $x_j$  为多少时,  $p_f$  才有极大值, 只需求解方程  $\frac{dp_f}{dx_j} = 0$ 。于是, 由上式

很容易得到

$$x_j = \frac{L_e}{a L_e - 1} \ln(a L_e) \quad (7-2-49)$$

这就是最佳 (p 区) 发光层厚度。

## 3. 温度对发光强度的影响

由于电阻的存在, 电流流过 pn 结会产生部分热耗散, 结温也就随之升高。当然,

热量也会通过半导体材料向外散发。当发热与散热达到热平衡时, pn 结的结温将维持一稳定的值。通常用热阻  $R_T$  来描述半导体传热的性质:

$$R_T = \frac{\Delta T}{P} \quad (7-2-50)$$

式中  $\Delta T$  是温升 (结温与环境温度之差), 单位  $^{\circ}\text{C}$ ;  $P$  是 pn 结热耗散功率, 单位 W。

随着温度的升高, LED 的发光强度将会减小, 这是因为: ①载流子通过深能级的非辐射复合增加 (深能级杂质和缺陷); ②表面复合增加; ③ 有一部分载流子越过势垒逃逸。

在室温附近, LED 常用如下唯象公式 (经验规律) 描述:

$$I = I_0 e^{-T/T_l} \quad (7-2-51)$$

式中  $I_0$  是 0K 时的发光强度;  $T_l$  是特征温度。  $T_l$  越高, 发光强度随温度的变化越小。

## 六. 发射光谱

设能带为抛物线能带, 即导带电子能量  $E_e$  与价带空穴  $E_h$  能量分别可以表达为

$$\begin{cases} E_e = E_C + \frac{\hbar^2 k^2}{2m_e^*} \\ E_h = E_V - \frac{\hbar^2 k^2}{2m_h^*} \end{cases} \quad (7-2-52)$$

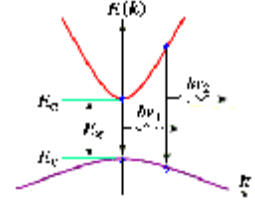


图 7-14 发射光谱

从前面的 § 7-1 节已经知道, 电子-空穴复合跃迁时, 不仅能量守恒, 而且动量也守恒, 这样, 复合前后电子的  $k$  保持一致 (见图 7-14)。于是, 光子的能量为

$$\hbar\omega = \left( E_C + \frac{\hbar^2 k^2}{2m_e^*} \right) - \left( E_V - \frac{\hbar^2 k^2}{2m_h^*} \right) = E_g + \frac{\hbar^2 k^2}{2m_r^*} \quad (7-2-53)$$

这里  $m_r^*$  称为电子-空穴的折合质量

$$\frac{1}{m_r^*} = \frac{1}{m_e^*} + \frac{1}{m_h^*} \quad (7-2-54)$$

公式 (7-2-53) 称为联合色散关系。据此, 由第三章 (3-2-8) 式可得到联合态密度

$$r(E) = \frac{1}{2\pi^2} \left( \frac{2m_r^*}{\hbar^2} \right)^{3/2} (E - E_g)^{1/2}, \text{ 带中载流子遵循 Boltzmann 分布 } f_B(E) \propto e^{-\frac{E}{k_B T}}. \text{ 辐射}$$

发光强度正比于两式之乘积, 即  $I(E) \propto \sqrt{E - E_g} \cdot e^{-\frac{E}{k_B T}}$ , 或者写成

$$I(E) = A \sqrt{E - E_g} \cdot e^{-\frac{E}{k_B T}} \quad (7-2-55)$$

这里  $A$  是比例系数。

根据上式, 通过求解  $\frac{dI(E)}{dE} = 0$  可得发光强度最大值的“位置”为

$$E = E_g + \frac{1}{2}k_B T \quad (7-2-56)$$

并且, 由上面两式, 可求得 LED 发射光谱的半高宽  $\Delta E$  (见图 7-15)。

事实上, 将 (7-2-56) 式代入 (7-2-55) 式就得到发光强度的极大值, 由此得到发光强度的半高。根据发光强度的半高, 再由 (7-2-55) 式求解出  $E$  的值, 进而得到半高宽度  $\Delta E$ 。经过不太复杂的推导, 就可得到

$$\frac{E - E_g}{k_B T} = \frac{1}{8} \exp \left( 2 \frac{E - E_g}{k_B T} - 1 \right)$$

若令  $x = \frac{E - E_g}{k_B T}$ , 上式化为  $x = \frac{1}{8} e^{(2x-1)}$ 。用迭代法求得  $\Delta x = x_2 - x_1 = 1.8463 - 0.0509$ ,

最后得到:

$$\Delta E = 1.7954 k_B T \approx 1.8 k_B T \quad (7-2-57)$$

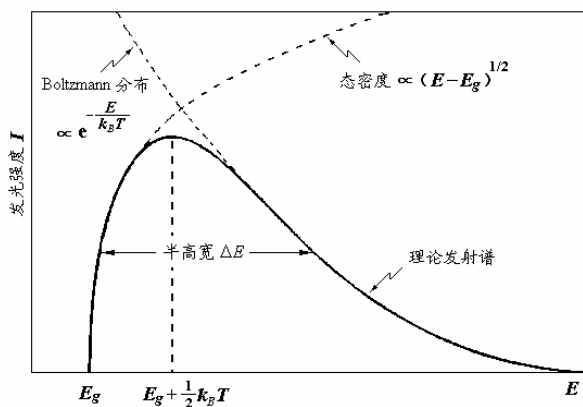


图 7-15 LED 的发射光谱

例如, 在室温下 GaAs LED 的主波长为  $\lambda = 870 \text{ nm}$ ,  $\Delta \lambda = 28 \text{ nm}$ 。[经计算, 结果为  $\Delta \lambda = 15.78 \text{ nm}$ ]

这表明, LED 的线宽是相当窄的, 甚至比人眼所能分辨的“单色”光还要窄。人眼所能看到的红色光, 其波长范围为  $625 \text{ nm} \sim 730 \text{ nm}$ , 显然, 这比 LED 的线宽大得多。因此, LED 所发的光通常被人眼认为是单色的。

## § 7-3 半导体激光

### 一. 爱因斯坦受激辐射理论简介

辐射场（光场）与物质的相互作用一般有三种过程：自发辐射、受激吸收和受激辐射。这三种过程如图 7-16 所示。

自发辐射：无任何外来激发而自发发生的粒子从高能级向低能级的跃迁，并同时辐射出光子  $h\nu$ 。此时所辐射的是非相干光子。

受激辐射：在外来激发（光）场的感应下发生的粒子从高能级向低能级的跃迁（共振跃迁），这时所辐射的光子是相干光子，即，所产生的光子与入射光子有相同的频率、相位、传播方向与偏振。

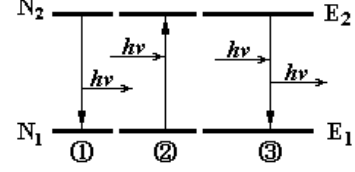


图 7-16 辐射场与物质相互作用

#### ① 自发辐射

设有一个二能级原子，能级  $E_2$  上的粒子总数为  $N_2$ 。因为自发辐射， $E_2$  能级上的粒子将减少，其总粒子数的减少率（即自发辐射速率  $R_{sp}^{2 \rightarrow 1}$ ）应与该能级上的粒子总数成正比，即

$$R_{sp}^{2 \rightarrow 1} = - \left( \frac{dN_2(t)}{dt} \right)_{sp} = AN_2(t) \quad (7-3-1)$$

式中，系数  $A$  称为爱因斯坦自发辐射系数，即自发跃迁几率。积分上式可得：

$$N_2(t) = N_{20} e^{-At} = N_{20} e^{-t/\tau} \quad (7-3-2)$$

其中， $\tau = \frac{1}{A}$  是自发辐射寿命， $N_{20}$  是能级  $E_2$  上初始的粒子数。

#### ② 受激吸收

能级  $E_1$  上的粒子数也会因受激吸收跃迁而减少，其减少率（即受激吸收的跃迁速率  $R_a^{1 \rightarrow 2}$ ）应正比于  $E_1$  上的总粒子数  $N_1$  以及激发场（即入射光场）的能量密度  $u(n)$ ，即

$$R_a^{1 \rightarrow 2} = - \left( \frac{dN_1(t)}{dt} \right)_{st} = B_{12} N_1(t) u(n) \quad (7-3-3)$$

上式中， $B_{12}$  称为爱因斯坦受激吸收系数，即吸收跃迁几率。

#### ③ 受激辐射

与自发辐射一样， $E_2$  上粒子数也会因受激辐射而减少，但减少率（即受激辐射速率  $R_{st}^{2 \rightarrow 1}$ ）不仅应与该能级上的粒子总数成正比，而且还应与激发场的能量密度成正比，

即

$$R_{St}^{2 \rightarrow 1} = - \left( \frac{dN_2(t)}{dt} \right)_{St} = B_{21} N_2(t) u(n) \quad (7-3-4)$$

这里,  $B_{21}$  称为爱因斯坦受激辐射系数。

在平衡条件下, 按细致平衡原理 (凡是一个元过程与相应的元反过程相抵消时, 系统就能保持平衡状态), 上述三种过程应该满足:

$$R_a^{1 \rightarrow 2} = R_{St}^{2 \rightarrow 1} + R_{Sp}^{2 \rightarrow 1}$$

或者

$$B_{12} N_1(t) u(n) = B_{21} N_2(t) u(n) + A N_2(t) \quad (7-3-5)$$

在平衡态下, 粒子的分布应该遵守 Boltzmann 分布, 即

$$N_2 = g_2 e^{-E_2/KT}, \quad N_1 = g_1 e^{-E_1/KT}$$

式中,  $g_1$ 、 $g_2$  是能级的简并度。上两式相除即得

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{g_2}{g_1} e^{-(E_2-E_1)/KT} = \frac{g_2}{g_1} e^{-E_g/KT} = \frac{g_2}{g_1} e^{-hn/KT} \quad (7-3-6)$$

将 (7-3-5) 和 (7-3-6) 两式联立, 可解得

$$g_1 B_{12} = g_2 B_{21} + \frac{A g_2}{u(n)} e^{-hn/KT} \quad (7-3-7)$$

激发场的能量密度  $u(n)$  可根据 Planck 黑体辐射理论得出 (可参考统计物理学相关知识), 即

$$u(n) = \frac{8\pi n^2}{c^3} \frac{hn}{e^{hn/KT} - 1} \quad (7-3-8)$$

显然, 当  $T \rightarrow \infty$  时,  $u(n) \rightarrow \infty$ 。这样, 为保证 (7-3-7) 在任何温度下均有意义, 应有

$$g_1 B_{12} = g_2 B_{21} \quad (7-3-9)$$

另外, 由 (7-3-5) 式还可得到,

$$\frac{A}{B_{21}} = u(n) \left( \frac{B_{12}}{B_{21}} \frac{N_1}{N_2} - 1 \right) = u(n) \left( \frac{B_{12} g_1}{B_{21} g_2} e^{hn/KT} - 1 \right)$$

注意 (7-3-9) 式, 于是有

$$\frac{A}{B_{21}} = u(n) \left( e^{hn/KT} - 1 \right) \quad (7-3-10)$$

再将 (7-3-8) 式代入上式, 得到

$$\frac{A}{B_{21}} = \frac{8\pi hn^3}{c^3} \quad (7-3-11)$$

上面的 (7-3-9) 和 (7-3-11) 两式就是著名的受激辐射爱因斯坦关系式。尤其当  $g_1 = g_2$  时, 爱因斯坦关系式可变为

$$B_{12} = B_{21} = B \quad (7-3-9')$$

$$\frac{A}{B} = \frac{8\pi h n^3}{c^3} \quad (7-3-11')$$

必须指出, 爱因斯坦受激辐射理论虽然是在平衡态条件下推导出来的, 但它仅仅由物质能级跃迁特性所决定, 所以对激光系统 (往往处于非平衡态下) 也仍然适用。

由 Planck 黑体辐射定律可知, 能量为  $E = hn$  的平均光子数为  $\bar{n} = \frac{1}{e^{hn/KT} - 1}$ , 由 (7-3-10) 式可得  $\frac{B_{21}u(n)}{A} = \bar{n}$ 。这表明, 欲使受激辐射超过自发辐射, 必须要求平均光子数大于 1, 即  $\bar{n} > 1$ 。在光学波段, 以  $n = 10^{15} \text{ Hz}$ ,  $T = 10^3 \text{ K}$  为例估算, 平均光子数  $\bar{n} \approx 5 \times 10^{-5}$ 。所以, 在一般热光源中, 以自发辐射为主, 受激辐射很微弱, 可忽略; 但在微波波段,  $\bar{n}$  很大, 则可能产生以受激辐射为主的辐射。

由爱因斯坦关系式 (7-3-11) 还可以看出, 频率  $n$  越高, 自发辐射越强, 受激辐射越困难。这正是实现 X-射线和  $\gamma$ -射线激光器的困难所在。

## 二. 产生受激辐射的基本条件

由上面的讨论可知, 光与物质的三种相互作用过程是同时存在的。由于自发辐射与外加激发场无关, 因此, 净受激辐射应为

$$R_{St} = R_{St}^{2 \rightarrow 1} - R_a^{1 \rightarrow 2}$$

很显然, 当受激吸收速率大于受激辐射速率时, 受激跃迁产生的光辐射几乎全部被吸收, 不可能产生新的受激光辐射。只有当受激光跃迁产生的光子数多于被吸收的光子数时, 入射的激发光才可能被加强, 产生净受激辐射。即

$$R_{St} = R_{St}^{2 \rightarrow 1} - R_a^{1 \rightarrow 2} > 0$$

将 (7-3-3)、(7-3-4) 两式代入上式, 并注意到  $B_{12} = B_{21}$ , 立即得到

$$N_2 > N_1 \quad (7-3-12)$$

上式就是产生受激光辐射的最基本的条件, 称为粒子数反转 (Population Inversion) 或分布反转。

实际上, 在通常情况下, 对于一般的系统, 常有  $N_1 > N_2$ , 故光吸收速率超过光受激辐射速率, 净受激辐射不可能产生。

半导体不是简单的二能级系统, 它是具有能带结构的体系。半导体能带中载流子的分布反转示意图如图 7-17 所示。

图中  $E_f^n$  和  $E_f^p$  分别是电子和空穴的准费米能级。假设, 导带中准费米能级  $E_f^n$  以下的状态都被电子填满, 价带中准费米能级  $E_f^p$  以上的状态全部空出。在此情况下, 如果入射光子的能

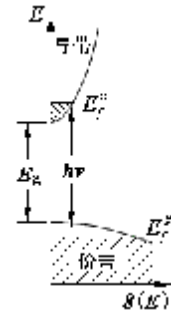


图 7-17 载流子分布反转

量大于禁带宽度，必将引起导带电子向价带的跃迁，使受激辐射发生。

根据费米-狄拉克统计，在温度  $T$  时，电子占据导带或价带中某能级的几率分别为

$$f_c(E) = \frac{1}{e^{\frac{E-E_f^n}{KT}} + 1} \quad \text{和} \quad f_v(E) = \frac{1}{e^{\frac{E-E_f^p}{KT}} + 1} \quad (7-3-13)$$

而未被电子占据的几率则分别为

$$1 - f_c(E) \quad \text{和} \quad 1 - f_v(E)$$

从前面的讨论可知，受激辐射速率与高能级上的粒子总数成正比。但对于半导体的情况，由于泡利原理的限制，受激辐射跃迁不仅应与导带上的电子数成正比，而且还应与价带中未被电子占据的空状态数目（即空穴数）成正比。这样，受激辐射速率就应该为

$$R_{St} = B_{21} \int N_c f_c(E) \cdot N_v [1 - f_v(E - hn)] \cdot u(n) dE \quad (7-3-14)$$

积分是考虑全部能量范围内可能的受激辐射。

受激吸收与受激辐射过程相反，同样的处理可得到吸收速率为：

$$R_a = B_{12} \int N_v f_v(E - hn) \cdot N_c [1 - f_c(E)] \cdot u(n) dE \quad (7-3-15)$$

上两式中， $N_c$  和  $N_v$  分别为导带和价带的有效状态密度， $u(n)$  为入射光场的能流密度。要实现分布反转，必有  $R_{St} > R_a$ ，故由上面两式可得

$$f_c(E) [1 - f_v(E - hn)] > f_v(E - hn) [1 - f_c(E)] \quad (7-3-16)$$

将 (7-3-13) 式代入上式不难得到

$$E_f^n - E_f^p > hn \quad (7-3-17)$$

该式就是本征跃迁时，半导体达到分布反转的必要条件。当然，受激辐射发射的光子其能量必须大于禁带宽度，于是上式又可变为

$$E_g \leq hn < E_f^n - E_f^p \quad (7-3-18)$$

### 三. 激光器件三要素

在自然条件下，任何系统都不可能存在粒子数反转状态。因此，受激光辐射都是通过人工制备的器件来实现的。这种器件就称之为激光器。构成激光器有三个基本要素：

#### 1. 能产生粒子数反转的材料

红宝石是一种常用的激光材料。它是以  $\text{Cr}^{3+}$  部分取代  $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$  晶格中的  $\text{Al}^{3+}$ ，从而晶体呈红色。 $\text{Cr}^{3+}$  含量约为 0.05~0.1% (按重量计)， $\text{Cr}^{3+}$  离子密度约为  $1 \sim 3 \times 10^{19} / \text{cm}^3$ 。红宝石属于三能级原子体系，有一个电子寿命较长的亚稳态能级，可实现粒子数反转。半导体材料则往往采用高掺杂的半导体（简并半导体）材料。

#### 2. 共振腔（或谐振腔）

只要系统处于非平衡态，就有自发辐射产生，自发辐射所发射的光子不仅相位不同，

而且是向各个方向传播的,大部分光子一旦产生就立即穿出激活区。但也有一小部分光子在激活区内传播,它们将引起受激辐射(只要系统处在粒子数反转状态)。为了更多地实现这种过程,就要设法让光子在激活区来回传播,以产生更多的完全相同的受激光子,形成强度较大的单色相干光。这就是共振腔的作用。

激光器的共振腔常用 Fabry-Perot 干涉仪结构,它实际上就是两个严格平行的反射面组成的一个腔体。在半导体激光器中,由于材料是晶体,故常用两个平行的解理面构成,它们是严格地平行的。来回反射的光相互叠加后将在共振腔内形成一驻波。

按驻波条件,只有当共振腔长度  $L$  等于半波长整数倍的那些波才能存在,即

$$m\left(\frac{l}{2n}\right) = L \quad (m \text{ 为整数}) \quad (7-3-19)$$

上式中的  $n$  是半导体的折射率。不满足上条件的光会逐渐损耗消失。

当然,组成共振腔的介质也会有光吸收损耗,这里的损耗包括载流子吸收(即受激吸收)、缺陷散射以及端面透射等损耗。

若用  $g$  表示单位长度内辐射强度  $I$  的增益,即,单位长度内辐射强度增加的相对值:

$$g = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left( \frac{\Delta I/I}{\Delta x} \right) = \frac{1}{I} \frac{dI}{dx}$$

$$\text{即} \quad \frac{dI}{dx} = gI \quad (7-3-20)$$

积分得到光辐射增益为

$$I = I_0 e^{gx} \quad (7-3-21)$$

显然,光在共振腔内一个来回的过程中,(阈值)光辐射增益至少应等于光吸收损耗时,才可能有稳定的受激光输出。设共振腔两个端面的反射系数分别为  $R_1$ 、 $R_2$ ,考虑光吸收规律(7-1-15)式,于是有:

$$I(2L) = I_0 e^{(g-a) \cdot 2L} R_1 R_2 = I_0$$

解上方程可得到阈值增益系数

$$g_{th} = a + \frac{1}{2L} \ln \frac{1}{R_1 R_2} \quad (7-3-22)$$

该式说明,要有激光输出,不仅要满足粒子数反转,而且还必须要达到一定的增益系数。上式也说明,欲降低阈值必须选择吸收系数小的材料,并增大共振腔端面的反射系数。因此,作为半导体激光材料,必须晶格完整性好、掺杂适当的晶体。GaAs 激光器的一般掺杂浓度为  $10^{18} \text{ cm}^{-3}$ ,共振腔长度约为  $10^{-2} \text{ cm}$ 。

### 3. 功率源

激光器必须要有一个功率源,这是很显然的事情。在红宝石激光器和气体激光器中,功率源常用光照,即所谓的“光泵”,非平衡载流子的产生是光注入。而在半导体激光器中,功率源常用电,非平衡载流子的不断产生是由电源供给的,即电注入,所以半导

体激光器是电注入式激光器。

#### 四. 半导体结型激光器注入机制

如前所述,为实现粒子的分布反转,必须用高掺杂半导体材料,而且 p 区和 n 区均需如此,掺杂浓度一般高达  $10^{18} \text{ cm}^{-3}$ 。平衡时和施加正向偏压时的能带图如图 7-18 所示。

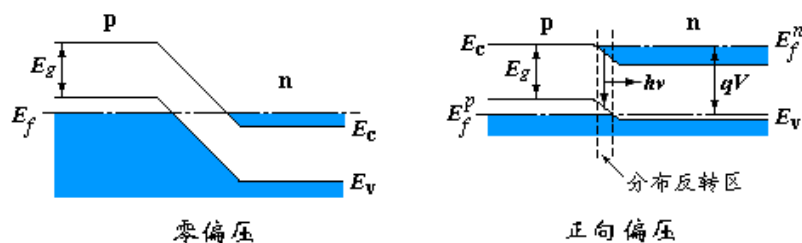


图 7-18 半导体激光器的能带示意图

由于 p-n 结是重掺杂,平衡时势垒很高,即使在外加正向偏压大到  $qV \geq E_g$  时,势垒也不消失,这时,在结面附近就将形成粒子的分布反转区,在该区域内,电子和空穴的浓度都很高,满足受激光辐射的基本条件。该区域的厚度约为  $1 \mu\text{m}$ ,称为激活区。激活区的电子-空穴对复合发出受激辐射光子后,在正向偏压的作用下,电子和空穴不断地分别从 n 区和 p 区注入到激活区,从而维持激活区的分布反转状态,不断地发出受激辐射光子。

上面是半导体同质结的情况,然而,实际中应用得更多的是异质结激光器,其能带结构示意图与注入机制已经在 § 6.5 节中作了介绍。

异质结激光器的主要优点在于:能有效提高注入效率、光子吸收小(因为  $p^+$  型势垒区的禁带宽度大于光子能量,光子不会被吸收)、能在激活区形成波导层等等。

## 主要参考资料

- [1] 刘恩科, 朱秉升, 罗晋生等编著, 半导体物理学 (第 6 版), 电子工业出版社, 2003 年 8 月第 1 版
- [2] 黄昆原著, 韩汝琦改编, 固体物理学, 高等教育出版社, 1988 年 10 月第一版
- [3] 方俊鑫, 陆栋主编, 固体物理学 (上、下册), 上海科技出版社, 1981 年 12 月第一版
- [4] 刘恩科, 朱秉升等编, 半导体物理学, 国防工业出版社, 1979 年 12 月第一版
- [5] K. Seeger 著, 徐乐, 钱建业译, 叶良修校, 半导体物理学, 人民教育出版社, 1980 年 1 月第一版
- [6] 刘文明编著, 半导体物理学, 吉林人民出版社, 1982 年 9 月第一版
- [7] E.Fred Schubert, LIGHT-EMITTING DIODES,